تمارين البكالوريا في الدالة اللوغاريتمية

مع الحلول المفصلة خطوة بخطوة

علوم تجريبية – تقني رياضي – رياضيات

ملاحظة

حُذفت من هذه التمارين الأسئلة الخاصة بالدوال الأصلية وحساب المساحات (لم تُدرَس بعد). مسائل شعبة الرياضيات في آخر الوثيقة مسائل بمستوى البكالوريا.

1. تمارين البكالوريا – شعبة علوم تجريبية

التمرين 1: بكالوريا 2009 – الموضوع الأول

I) h دالة عددية معرفة على $]-1;+\infty[$ كما يلي: $h(x)=x^2+2x+\ln(x+1)$.

1. أحسب $\lim\limits_{x\to-1^+}h(x)$ و $\lim\limits_{x\to+\infty}h(x)$.

2. بيّن أنه من أجل كل عدد حقيقي x من المجال $]-1;+\infty[$: $h'(x)=\dfrac{1+2(x+1)^2}{x+1}$، واستنتج اتجاه تغيّر الدالة h ثم أنجز جدول تغيّراتها.

3. أحسب $h(0)$ واستنتج إشارة $h(x)$ حسب قيم x.

II) لتكن f دالة عددية معرفة على المجال $]-1;+\infty[$ كما يلي: $f(x)=x-1-\dfrac{\ln(x+1)}{x+1}$. نرمز بـ (C_f) لتمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$.

1.

(أ) أحسب $\lim\limits_{x\to-1^+}f(x)$، ثم فسّر هذه النتيجة بيانيا.

(ب) باستخدام النتيجة $\lim\limits_{t\to+\infty}\dfrac{e^t}{t}=+\infty$، برهن أن $\lim\limits_{u\to+\infty}\dfrac{\ln u}{u}=0$.

(جـ) استنتج $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)$.

(د) أحسب $\lim\limits_{x\to+\infty}[f(x)-(x-1)]$ واستنتج وجود مستقيم مقارب مائل للمنحنى (C_f).

(هـ) أدرس وضعية المنحنى (C_f) بالنسبة إلى المستقيم المقارب المائل.

2. بيّن أنه من أجل كل عدد حقيقي x من المجال $]-1;+\infty[$: $f'(x)=\dfrac{h(x)}{(x+1)^2}$، ثم شكّل جدول تغيّرات الدالة f.

3. بيّن أن المنحنى (C_f) يقطع المستقيم ذا المعادلة $y=2$ عند النقطة التي فاصلتها محصورة بين 3,3 و 3,4.
4. أرسم (C_f).

حل التمرين 1

الجزء الأول:

1. **حساب النهايتين:**

• عند -1 من اليمين: $\lim\limits_{x\to -1^+}(x^2+2x)=1-2=-1$ ، و $\lim\limits_{x\to -1^+}(x+1)=0^+$ إذن $\lim\limits_{x\to -1^+}\ln(x+1)=-\infty$، ومنه بالجمع:

$$\lim_{x\to -1^+} h(x)=-\infty$$

• عند $+\infty$: $\lim\limits_{x\to +\infty}(x^2+2x)=+\infty$ و $\lim\limits_{x\to +\infty}\ln(x+1)=+\infty$ ، ومنه:

$$\lim_{x\to +\infty} h(x)=+\infty$$

2. الدالة h قابلة للاشتقاق على $]-1;+\infty[$ (مجموع دالة كثير حدود ودالة $x\mapsto \ln(x+1)$ حيث $x+1>0$)، ومن أجل كل $x>-1$:

$$h'(x)=2x+2+\frac{1}{x+1}=2(x+1)+\frac{1}{x+1}=\frac{2(x+1)^2+1}{x+1}$$

إذن: $h'(x)=\dfrac{1+2(x+1)^2}{x+1}$.

اتجاه التغيّر: من أجل كل $x>-1$ لدينا $x+1>0$ و $1+2(x+1)^2>0$، إذن $h'(x)>0$، ومنه الدالة h **متزايدة تماما** على $]-1;+\infty[$.

جدول التغيّرات:

x	-1		$+\infty$
$h'(x)$	‖	$+$	
$h(x)$	‖ $-\infty$	↗	$+\infty$

3. $h(0)=0^2+2\times 0+\ln 1=0$، إذن $h(0)=0$.

بما أن h متزايدة تماما على $]-1;+\infty[$ و $h(0)=0$ فإن:

• من أجل $-1<x<0$: $h(x)<h(0)$ أي $h(x)<0$.

• من أجل $x>0$: $h(x)>h(0)$ أي $h(x)>0$.

x	-1		0		$+\infty$
$h(x)$	‖	$-$	0	$+$	

الجزء الثاني:

1.

(أ) لدينا $\lim\limits_{x\to -1^+}\ln(x+1)=-\infty$ و $\lim\limits_{x\to -1^+}(x+1)=0^+$ ، إذن $\lim\limits_{x\to -1^+}\dfrac{\ln(x+1)}{x+1}=-\infty$ ، ومنه $\lim\limits_{x\to -1^+}\left[-\dfrac{\ln(x+1)}{x+1}\right]=+\infty$ ، وبما أن $\lim\limits_{x\to -1^+}(x-1)=-2$:

$$\lim_{x\to -1^+} f(x)=+\infty$$

التفسير البياني: المستقيم ذو المعادلة $x=-1$ مقارب عمودي للمنحنى (C_f).

(ب) نضع $u=e^t$ أي $t=\ln u$، عندما $u\to+\infty$ فإن $t\to+\infty$، ومنه:

$$\frac{\ln u}{u}=\frac{t}{e^t}=\frac{1}{\frac{e^t}{t}}$$

وبما أن $\lim\limits_{t\to+\infty}\dfrac{e^t}{t}=+\infty$ فإن $\lim\limits_{t\to+\infty}\dfrac{1}{e^t/t}=0$ ، إذن: $\lim\limits_{u\to+\infty}\dfrac{\ln u}{u}=0$.

(جـ) نضع $u=x+1$، عندما $x\to+\infty$ فإن $u\to+\infty$، ومنه حسب (ب): $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\ln(x+1)}{x+1}=\lim\limits_{u\to+\infty}\dfrac{\ln u}{u}=0$. وبما أن $\lim\limits_{x\to+\infty}(x-1)=+\infty$ فإن:

$$\lim_{x\to+\infty} f(x)=+\infty$$

(د) $f(x)-(x-1)=-\dfrac{\ln(x+1)}{x+1}$، ومنه حسب (جـ):

$$\lim_{x\to+\infty}\left[f(x)-(x-1)\right]=0$$

إذن المستقيم (Δ) ذو المعادلة $y=x-1$ مقارب مائل للمنحنى (C_f) عند $+\infty$.

(هـ) ندرس إشارة الفرق $f(x)-(x-1)=-\dfrac{\ln(x+1)}{x+1}$. بما أن $x+1>0$ فإن الإشارة هي عكس إشارة $\ln(x+1)$:

- $\ln(x+1)=0 \iff x+1=1 \iff x=0$.
- $\ln(x+1)>0 \iff x+1>1 \iff x>0$.

x	-1		0		$+\infty$
$f(x)-(x-1)$	‖	$+$	0	$-$	

- على $]-1;0[$: (C_f) **فوق** المستقيم (Δ).
- على $]0;+\infty[$: (C_f) **تحت** المستقيم (Δ).
- (C_f) يقطع (Δ) في النقطة $(0;-1)$.

2. الدالة f قابلة للاشتقاق على $]-1;+\infty[$، ومن أجل كل $x>-1$:

$$\left(\frac{\ln(x+1)}{x+1}\right)'=\frac{\frac{1}{x+1}\times(x+1)-\ln(x+1)\times 1}{(x+1)^2}=\frac{1-\ln(x+1)}{(x+1)^2}$$

ومنه:

$$f'(x)=1-\frac{1-\ln(x+1)}{(x+1)^2}=\frac{(x+1)^2-1+\ln(x+1)}{(x+1)^2}$$
$$=\frac{x^2+2x+1-1+\ln(x+1)}{(x+1)^2}=\frac{x^2+2x+\ln(x+1)}{(x+1)^2}$$

إذن: $f'(x)=\dfrac{h(x)}{(x+1)^2}$.

بما أن $(x+1)^2>0$ فإن إشارة $f'(x)$ هي إشارة $h(x)$ (الجزء الأول، السؤال 3): f متناقصة تماما على $]-1;0]$ ومتزايدة تماما على $[0;+\infty[$. و $f(0)=0-1-\dfrac{\ln 1}{1}=-1$.

x	-1		0		$+\infty$
$f'(x)$	‖	$-$	0	$+$	
$f(x)$	‖ $+\infty$	↘	-1	↗	$+\infty$

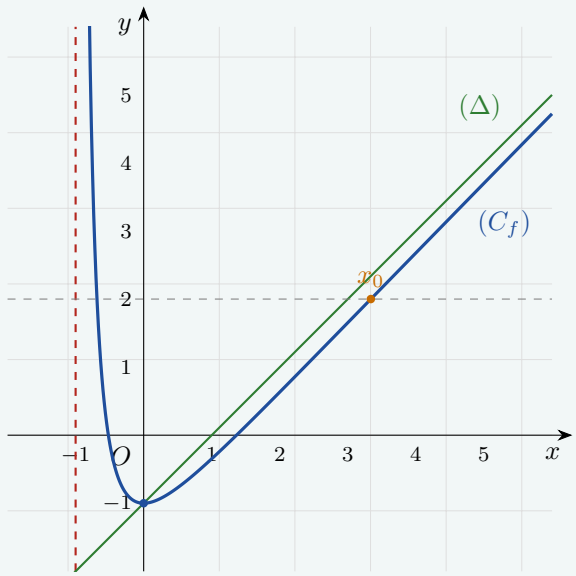
3. الدالة f مستمرة ومتزايدة تماما على المجال $[3{,}3;3{,}4]$ (لأن $[3{,}3;3{,}4]\subset[0;+\infty[$)، ولدينا:

$$f(3{,}3)=2{,}3-\frac{\ln 4{,}3}{4{,}3}\approx 1{,}961<2 \quad ; \quad f(3{,}4)=2{,}4-\frac{\ln 4{,}4}{4{,}4}\approx 2{,}063>2$$

إذن 2 محصور بين $f(3{,}3)$ و $f(3{,}4)$، وحسب مبرهنة القيم المتوسطة توجد قيمة وحيدة $x_0\in]3{,}3;3{,}4[$ تحقق $f(x_0)=2$، أي أن (C_f) يقطع المستقيم ذا المعادلة $y=2$ عند نقطة فاصلتها $3{,}3<x_0<3{,}4$ $(x_0\approx 3{,}34)$.

ملاحظة: يقطع (C_f) المستقيم $y=2$ أيضا في نقطة ثانية فاصلتها في $]-1;0[$ (تقريبا $-0{,}69$) لأن f تتناقص من $+\infty$ إلى -1 على هذا المجال.

4. الرسم: المستقيمان المقاربان $x=-1$ و $(\Delta): y=x-1$، والنقطة $(0;-1)$ (ذروة صغرى بمماس أفقي وهي أيضا نقطة تقاطع (C_f) مع (Δ)).



التمرين 2: بكالوريا 2010 – الموضوع الأول

I) f الدالة العددية المعرفة على المجال $I =]\frac{1}{2};+\infty[$ بـ: $f(x) = 1 + \ln(2x-1)$. وليكن (C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$.

1. أحسب $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$ و $\lim\limits_{x\to\frac{1}{2}^+} f(x)$.

2. بيّن أن الدالة f متزايدة تماما على المجال I، ثم شكّل جدول تغيّراتها.

3. عيّن فاصلة النقطة من (C_f) التي تكون فيها المماس موازيا للمستقيم (d) ذي المعادلة $y = x$.

4.

(أ) أثبت أنه من أجل كل x من I يمكن كتابة $f(x)$ على الشكل: $f(x) = \ln(x+a) + b$ حيث a، b عددان حقيقيان يطلب تعيينهما.

(ب) استنتج أنه يمكن رسم (C_f) انطلاقا من (C) منحنى الدالة اللوغاريتمية النيبيرية ln، ثم أرسم (C) و (C_f).

II) نعتبر الدالة العددية g المعرفة على المجال I بـ: $g(x) = f(x) - x$.

1. أحسب $\lim\limits_{x\to\frac{1}{2}^+} g(x)$ ثم بيّن أن $\lim\limits_{x\to+\infty} g(x) = -\infty$.

2. أدرس اتجاه تغيّر الدالة g على I ثم شكّل جدول تغيّراتها.

3.

(أ) أحسب $g(1)$ ثم بيّن أن المعادلة $g(x) = 0$ تقبل في المجال $]\frac{3}{2};+\infty[$ حلا وحيدا α. تحقق أن $2 < \alpha < 3$.

(ب) أرسم (C_g) منحنى الدالة g على المجال $]\frac{1}{2};5]$ في المعلم السابق.

(جـ) استنتج إشارة $g(x)$ على المجال I ثم حدّد وضعية المنحنى (C_f) بالنسبة إلى (d).

4. برهن أنه من أجل كل عدد حقيقي x من المجال $]1;\alpha[$ فإن: $f(x)$ ينتمي إلى المجال $]1;\alpha[$.

III) نسمي (u_n) المتتالية العددية المعرفة على $\mathbb{N}^*$ كما يأتي: $u_n = f\left(1+\dfrac{1}{2n}\right)$.

1. عيّن قيمة العدد الطبيعي n التي من أجلها يكون: $u_n = 1 + 2\ln 3 - 3\ln 2$.

2. أحسب بدلالة n المجموع S_n حيث: $S_n = u_1 + u_2 + \cdots + u_n$.

حل التمرين 2

الجزء الأول:

1.

- عند $+\infty$: $\lim\limits_{x\to+\infty}(2x-1) = +\infty$ و $\lim\limits_{X\to+\infty}\ln X = +\infty$، إذن بالتركيب $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = +\infty$.
- عند $\frac{1}{2}$ من اليمين: $\lim\limits_{x\to\frac{1}{2}^+}(2x-1) = 0^+$ و $\lim\limits_{X\to0^+}\ln X = -\infty$، إذن $\lim\limits_{x\to\frac{1}{2}^+} f(x) = -\infty$.

ومنه المستقيم ذو المعادلة $x = \frac{1}{2}$ مقارب عمودي لـ (C_f).

2. الدالة f قابلة للاشتقاق على I، ومن أجل كل $x \in I$:

$$f'(x) = \frac{(2x-1)'}{2x-1} = \frac{2}{2x-1}$$

ومن أجل كل $x > \frac{1}{2}$ لدينا $2x-1>0$ إذن $f'(x)>0$، ومنه f **متزايدة تماما** على I.

x	$\frac{1}{2}$		$+\infty$
$f'(x)$	‖	$+$	
$f(x)$	‖	$-\infty$ ↗	$+\infty$

3. المماس عند النقطة ذات الفاصلة x_0 يوازي $(d): y = x$ معناه أن لهما نفس معامل التوجيه، أي $f'(x_0) = 1$:

$$\frac{2}{2x_0-1} = 1 \iff 2x_0 - 1 = 2 \iff x_0 = \frac{3}{2}$$

و $\frac{3}{2} \in I$، إذن فاصلة النقطة المطلوبة هي $x_0 = \dfrac{3}{2}$، وترتيبها $f\left(\frac{3}{2}\right) = 1 + \ln 2$.

4.

(أ) من أجل كل $x \in I$: $2x - 1 = 2\left(x - \frac{1}{2}\right)$ مع $x - \frac{1}{2} > 0$، إذن:

$$f(x) = 1 + \ln\left[2\left(x-\tfrac{1}{2}\right)\right] = 1 + \ln 2 + \ln\left(x - \tfrac{1}{2}\right)$$

ومنه $f(x) = \ln\left(x-\frac{1}{2}\right) + 1 + \ln 2$ أي $a = -\frac{1}{2}$ و $b = 1 + \ln 2$.

(ب) لدينا $f(x)=\ln\left(x-\frac{1}{2}\right)+(1+\ln 2)$، إذن (C_f) هو صورة (C) بالانسحاب الذي شعاعه

$$\vec{v}=\frac{1}{2}\vec{i}+(1+\ln 2)\,\vec{j}$$

(كل نقطة $M(x;\ln x)$ من (C) تنسحب إلى $M'\left(x+\frac{1}{2};\ln x+1+\ln 2\right)$ من (C_f)). الرسم مع (C_g) في السؤال **II-3(ب)**.

الجزء الثاني: $g(x)=1+\ln(2x-1)-x$.

1. $\lim\limits_{x\to\frac{1}{2}^+}f(x)=-\infty$ و $\lim\limits_{x\to\frac{1}{2}^+}x=\frac{1}{2}$، إذن $\lim\limits_{x\to\frac{1}{2}^+}g(x)=-\infty$.

عند $+\infty$ (حالة عدم تعيين $+\infty-\infty$) نكتب من أجل $x>\frac{1}{2}$:

$$g(x)=x\left[\frac{1}{x}+\frac{\ln(2x-1)}{2x-1}\times\frac{2x-1}{x}-1\right]$$

لدينا $\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{1}{x}=0$، و $\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{\ln(2x-1)}{2x-1}=\lim\limits_{X\to+\infty}\frac{\ln X}{X}=0$، و $\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{2x-1}{x}=2$؛ إذن ما بين القوسين يؤول إلى -1، ومنه:

$$\lim_{x\to+\infty}g(x)=-\infty$$

2. g قابلة للاشتقاق على I، ومن أجل كل $x\in I$:

$$g'(x)=\frac{2}{2x-1}-1=\frac{2-(2x-1)}{2x-1}=\frac{3-2x}{2x-1}$$

بما أن $2x-1>0$ فإن إشارة $g'(x)$ هي إشارة $3-2x$: $g'(x)>0$ على $\left]\frac{1}{2};\frac{3}{2}\right[$، و $g'(x)<0$ على $\left]\frac{3}{2};+\infty\right[$، و $g'\left(\frac{3}{2}\right)=0$.

g متزايدة تماما على $\left]\frac{1}{2};\frac{3}{2}\right]$ ومتناقصة تماما على $\left[\frac{3}{2};+\infty\right[$، و $g\left(\frac{3}{2}\right)=1+\ln 2-\frac{3}{2}=\ln 2-\frac{1}{2}\approx 0{,}19$.

x	$\frac{1}{2}$		$\frac{3}{2}$		$+\infty$
$g'(x)$	‖	$+$	0	$-$	
$g(x)$	‖ $-\infty$	↗	$\ln 2-\frac{1}{2}$	↘	$-\infty$

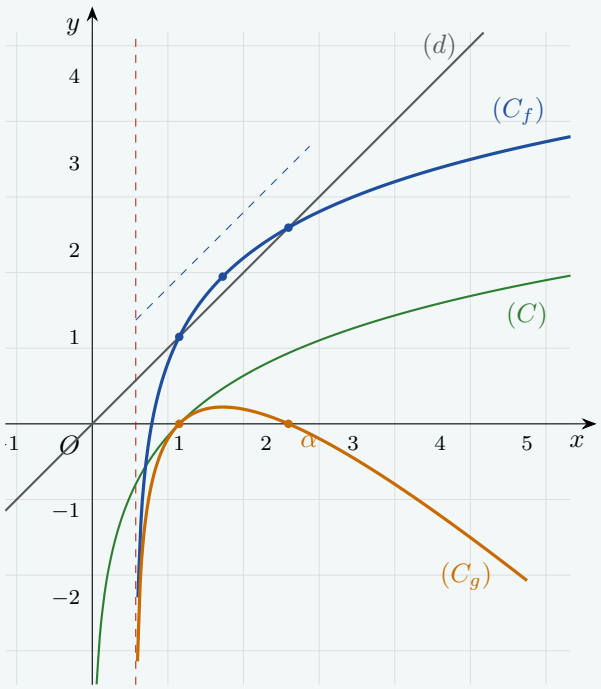
3.

(أ) $g(1)=1+\ln(2-1)-1=\ln 1=0$، إذن $g(1)=0$.

على المجال $\left[\frac{3}{2};+\infty\right[$: g مستمرة ومتناقصة تماما، و $g\left(\frac{3}{2}\right)=\ln 2-\frac{1}{2}>0$ و $\lim\limits_{x\to+\infty}g(x)=-\infty$، إذن حسب مبرهنة القيم المتوسطة المعادلة $g(x)=0$ تقبل حلا وحيدا α في $\left[\frac{3}{2};+\infty\right[$.

التحقق: $g(2)=\ln 3-1\approx 0{,}099>0$ و $g(3)=\ln 5-2\approx -0{,}391<0$، إذن $g(2)\times g(3)<0$ ومنه $2<\alpha<3$ $(\alpha\approx 2{,}26)$.

(ب) الرسم (المنحنى (C) بالأخضر، (C_f) بالأزرق، (C_g) بالبرتقالي، و $(d):y=x$):



(ج) من جدول تغيّرات g ومن $g(1)=g(\alpha)=0$ (والحل 1 وحيد في $\left]\frac{1}{2};\frac{3}{2}\right[$ لأن g متزايدة تماما عليه):

x	$\frac{1}{2}$		1		α		$+\infty$
$g(x)$	‖	$-$	0	$+$	0	$-$	

بما أن $g(x)=f(x)-x$:

- على $\left]\frac{1}{2};1\right[\cup]\alpha;+\infty[$: (C_f) **تحت** (d).
- على $]1;\alpha[$: (C_f) **فوق** (d).
- (C_f) يقطع (d) في النقطتين $(1;1)$ و $(\alpha;\alpha)$.

4. ليكن $x\in]1;\alpha[$، أي $1<x<\alpha$. بما أن f متزايدة تماما على I فإن: $f(1)<f(x)<f(\alpha)$. لدينا $f(1)=1+\ln 1=1$، ومن $g(\alpha)=0$ نجد $f(\alpha)-\alpha=0$ أي $f(\alpha)=\alpha$. إذن: $1<f(x)<\alpha$ أي $f(x)\in]1;\alpha[$.

الجزء الثالث: من أجل كل $n\in\mathbb{N}^*$: $\frac{n+1}{n}=1+\frac{1}{n}>0$، $2\left(1+\frac{1}{2n}\right)-1=1+\frac{1}{n}$، إذن:

$$u_n=1+\ln\left(\frac{n+1}{n}\right)$$

1. $1+2\ln 3-3\ln 2=1+\ln 9-\ln 8=1+\ln\frac{9}{8}$. إذن:

$$u_n=1+\ln\frac{9}{8}\iff\ln\frac{n+1}{n}=\ln\frac{9}{8}\iff\frac{n+1}{n}=\frac{9}{8}\iff 8n+8=9n\iff n=8$$

(لأن الدالة $\ln$ متزايدة تماما على $]0;+\infty[$). إذن $n=8$.

2. $u_k = 1 + \ln(k+1) - \ln k$، ومنه:

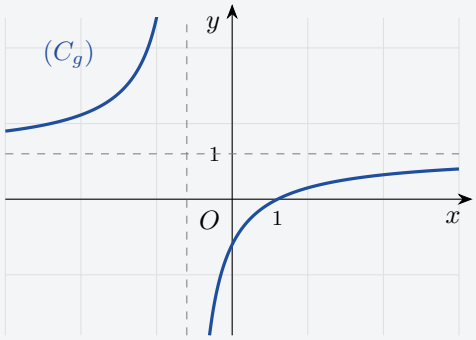
$$\begin{aligned} S_n &= \sum_{k=1}^{n} \left[1 + \ln(k+1) - \ln k\right] \\ &= n + \left[\ln 2 - \ln 1\right] + \left[\ln 3 - \ln 2\right] + \cdots + \left[\ln(n+1) - \ln n\right] \end{aligned}$$

تُختزل الحدود (مجموع تلسكوبي) فيبقى $\ln(n+1) - \ln 1$، إذن:

$$S_n = n + \ln(n+1)$$

التمرين 3: بكالوريا 2011 – الموضوع الأول

I) نعتبر الدالة g المعرفة على $\mathbb{R} - \{-1\}$ بـ: $g(x) = \dfrac{x-1}{x+1}$، و (C_g) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$ (الشكل المقابل).



بقراءة بيانية:

(أ) شكّل جدول تغيّرات الدالة g.

(ب) حلّ بيانيا المتراجحة $g(x) > 0$.

(جـ) عيّن بيانيا قيم x التي يكون من أجلها $0 < g(x) < 1$.

II) لتكن الدالة f المعرفة على المجال $]1;+\infty[$ بـ: $f(x) = \dfrac{x-1}{x+1} + \ln\left(\dfrac{x-1}{x+1}\right)$، و (C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$.

1. أحسب $\lim\limits_{x\to 1^+} f(x)$ و $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$ ثم فسّر النتيجتين هندسيا.

2.

(أ) بيّن أنه من أجل كل عدد حقيقي x من المجال $]1;+\infty[$: $g'(x) = \dfrac{2}{(x+1)^2}$.

(ب) أحسب $f'(x)$ وأدرس إشارتها ثم شكّل جدول تغيّرات الدالة f.

3.

(أ) باستعمال الجزء (I) السؤال (جـ)، عيّن إشارة العبارة $\ln\left(\dfrac{x-1}{x+1}\right)$ على المجال $]1;+\infty[$.

(ب) α عدد حقيقي. بيّن أن الدالة $x \mapsto (x-\alpha)\ln(x-\alpha) - x$ هي دالة أصلية للدالة $x \mapsto \ln(x-\alpha)$ على المجال $]\alpha;+\infty[$.

(جـ) تحقق أنه من أجل كل عدد حقيقي x من المجال $]1;+\infty[$: $g(x) = 1 - \dfrac{2}{x+1}$، ثم عيّن دالة أصلية للدالة f على المجال $]1;+\infty[$.

حل التمرين 3

الجزء الأول (قراءة بيانية):

(أ) من الشكل: g متزايدة تماما على كل من المجالين $]-\infty;-1[$ و $]-1;+\infty[$، والمستقيمان $x=-1$ و $y=1$ مقاربان لـ (C_g):

x	$-\infty$		-1		$+\infty$
$g(x)$	1	↗	$+\infty$ | $-\infty$	↗	1

(ب) $g(x) > 0$ معناه أن (C_g) يقع فوق محور الفواصل، ويحدث ذلك بيانيا لما $x < -1$ أو $x > 1$ (المنحنى يقطع محور الفواصل في النقطة $(1;0)$). إذن مجموعة الحلول:

$$S =]-\infty;-1[\cup]1;+\infty[$$

(جـ) $0 < g(x) < 1$ معناه أن (C_g) محصور بين محور الفواصل والمستقيم $y=1$: على $]-\infty;-1[$ يكون $g(x) > 1$، وعلى $]-1;1]$ يكون $g(x) \leq 0$، وعلى $]1;+\infty[$ يكون $0 < g(x) < 1$. إذن:

$$0 < g(x) < 1 \iff x \in]1;+\infty[$$

الجزء الثاني: نلاحظ أن $f(x) = g(x) + \ln\big(g(x)\big)$، وهي معرفة على $]1;+\infty[$ لأن $g(x) > 0$ عليه.

1.

- $\lim\limits_{x\to 1^+} g(x) = \dfrac{0^+}{2} = 0^+$ ، و $\lim\limits_{X\to 0^+} \ln X = -\infty$ ، إذن $\lim\limits_{x\to 1^+} f(x) = -\infty$.

التفسير: المستقيم ذو المعادلة $x=1$ مقارب عمودي لـ (C_f).

- $\lim\limits_{x\to+\infty} g(x) = \lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{x}{x} = 1$ ، و $\lim\limits_{X\to 1} \ln X = 0$ ، إذن $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = 1+0 = 1$.

التفسير: المستقيم ذو المعادلة $y=1$ مقارب أفقي لـ (C_f) عند $+\infty$.

2.

(أ) g دالة ناطقة قابلة للاشتقاق على $]1;+\infty[$، ومن أجل كل $x > 1$:

$$g'(x) = \frac{1\times(x+1) - (x-1)\times 1}{(x+1)^2} = \frac{x+1-x+1}{(x+1)^2} = \frac{2}{(x+1)^2}$$

(ب) من أجل $x>1$: $f(x)=g(x)+\ln\left(g(x)\right)$ مع $g(x)>0$، إذن:

$$f'(x)=g'(x)+\frac{g'(x)}{g(x)}=g'(x)\left(1+\frac{1}{g(x)}\right)=\frac{2}{(x+1)^2}\left(1+\frac{x+1}{x-1}\right)=\frac{2}{(x+1)^2}\times\frac{2x}{x-1}$$

$$f'(x)=\frac{4x}{(x-1)(x+1)^2}$$

من أجل $x>1$: $4x>0$، $x-1>0$ و $(x+1)^2>0$، إذن $f'(x)>0$، ومنه f **متزايدة تماما** على $]1;+\infty[$.

x	1	$+\infty$
$f'(x)$	‖	$+$
$f(x)$	‖ $-\infty$	↗ 1

3.

(أ) حسب الجزء (I) السؤال (جـ): من أجل كل $x\in]1;+\infty[$ لدينا $0<\dfrac{x-1}{x+1}<1$، وبما أن الدالة $\ln$ متزايدة تماما على $]0;+\infty[$ و $\ln 1=0$ فإن: من أجل كل $x\in]1;+\infty[$: $\ln\left(\dfrac{x-1}{x+1}\right)<0$.

(ب) نضع $F_\alpha(x)=(x-\alpha)\ln(x-\alpha)-x$ على $]\alpha;+\infty[$ (حيث $x-\alpha>0$). F_α قابلة للاشتقاق، و:

$$F'_\alpha(x)=1\times\ln(x-\alpha)+(x-\alpha)\times\frac{1}{x-\alpha}-1=\ln(x-\alpha)+1-1=\ln(x-\alpha)$$

إذن $F'_\alpha(x)=\ln(x-\alpha)$، أي F_α دالة أصلية للدالة $x\mapsto\ln(x-\alpha)$ على $]\alpha;+\infty[$.

(جـ) $g(x)=\dfrac{x-1}{x+1}=\dfrac{x+1-2}{x+1}=1-\dfrac{2}{x+1}$ ✓.

ومن أجل $x>1$ لدينا $x-1>0$ و $x+1>0$، إذن $\ln\left(\dfrac{x-1}{x+1}\right)=\ln(x-1)-\ln(x+1)$، ومنه:

$$f(x)=1-\frac{2}{x+1}+\ln(x-1)-\ln(x+1)$$

نأخذ دالة أصلية لكل حد:

- $x\mapsto 1$: دالتها الأصلية x.
- $x\mapsto-\dfrac{2}{x+1}$: دالتها الأصلية $-2\ln(x+1)$ (لأن $x+1>0$).
- $x\mapsto\ln(x-1)$: حسب (ب) مع $\alpha=1$: $(x-1)\ln(x-1)-x$.
- $x\mapsto\ln(x+1)$: حسب (ب) مع $\alpha=-1$ (و $]1;+\infty[\subset]-1;+\infty[$): $(x+1)\ln(x+1)-x$.

إذن دالة أصلية F للدالة f على $]1;+\infty[$:

$$\begin{aligned}F(x) &= x-2\ln(x+1)+(x-1)\ln(x-1)-x-\left[(x+1)\ln(x+1)-x\right]\\ &= x+(x-1)\ln(x-1)-(x+3)\ln(x+1)\end{aligned}$$

$$F(x)=x+(x-1)\ln(x-1)-(x+3)\ln(x+1)$$

التمرين 4: بكالوريا 2012 – الموضوع الأول

نعتبر الدالة f المعرفة على المجال $]-\infty;0[$ كما يلي: $f(x)=x+5+6\ln\left(\dfrac{x}{x-1}\right)$. (C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$.

1.

(أ) أحسب $\lim\limits_{x\to 0^-} f(x)$، ثم فسّر النتيجة هندسيا.

(ب) أحسب $\lim\limits_{x\to -\infty} f(x)$.

2. بيّن أنه من أجل كل x من $]-\infty;0[$: $f'(x)=\dfrac{x^2-x-6}{x(x-1)}$. استنتج اتجاه تغيّر الدالة f، ثم شكّل جدول تغيّراتها.

3.

(أ) بيّن أن المستقيم (Δ) الذي معادلة له: $y=x+5$ هو مستقيم مقارب مائل للمنحنى (C_f) عند $-\infty$.

(ب) أدرس وضع المنحنى (C_f) بالنسبة للمستقيم (Δ).

4. بيّن أن المعادلة $f(x)=0$ تقبل حلين α و β حيث $-3{,}5<\alpha<-3{,}4$ و $-1<\beta<-1{,}1$.

5. أنشئ المنحنى (C_f) والمستقيم (Δ).

6.

(أ) نعتبر النقطتين $A\left(-1;3+6\ln\frac{3}{4}\right)$ و $B\left(-2;\frac{5}{2}+6\ln\frac{3}{4}\right)$. بيّن أن $y=\dfrac{1}{2}x+\dfrac{7}{2}+6\ln\dfrac{3}{4}$ معادلة ديكارتية للمستقيم (AB).

(ب) بيّن أن المستقيم (AB) يمس المنحنى (C_f) في نقطة M_0 يطلب تعيين إحداثيتيها.

حل التمرين 4

1.

(أ) لما $x \to 0^-$: $x \to 0^-$ و $x-1 \to -1$، إذن $\frac{x}{x-1} \to 0^+$، ومنه $\ln\left(\frac{x}{x-1}\right) \to -\infty$. وبما أن $x+5 \to 5$:

$$\lim_{x\to 0^-} f(x) = -\infty$$

التفسير الهندسي: المستقيم ذو المعادلة $x=0$ (محور التراتيب) مقارب عمودي لـ (C_f).

(ب) $\lim\limits_{x\to-\infty} \frac{x}{x-1} = \lim\limits_{x\to-\infty} \frac{x}{x} = 1$ ، إذن $\lim\limits_{x\to-\infty} \ln\left(\frac{x}{x-1}\right) = \ln 1 = 0$ ، و $\lim\limits_{x\to-\infty}(x+5) = -\infty$ ، ومنه:

$$\lim_{x\to-\infty} f(x) = -\infty$$

2. من أجل $x<0$ لدينا $\frac{x}{x-1} > 0$. نضع $u(x) = \frac{x}{x-1}$، إذن $u'(x) = \frac{(x-1)-x}{(x-1)^2} = \frac{-1}{(x-1)^2}$، و:

$$\frac{u'(x)}{u(x)} = \frac{-1}{(x-1)^2} \times \frac{x-1}{x} = \frac{-1}{x(x-1)}$$

ومنه:

$$f'(x) = 1 + 6 \times \frac{-1}{x(x-1)} = \frac{x(x-1)-6}{x(x-1)} = \frac{x^2-x-6}{x(x-1)}$$

الإشارة: من أجل $x<0$: $x<0$ و $x-1<0$ إذن $x(x-1)>0$، فإشارة $f'(x)$ هي إشارة $x^2-x-6 = (x+2)(x-3)$ ، وجذراه -2 و 3 (و $3 \notin]-\infty;0[$ على $]-\infty;0[$. $x^2-x-6>0$ لما $x<-2$، و $x^2-x-6<0$ لما $-2<x<0$.

إذن f متزايدة تماما على $]-\infty;-2]$ ومتناقصة تماما على $[-2;0[$، و:

$$f(-2) = -2+5+6\ln\frac{-2}{-3} = 3+6\ln\frac{2}{3} \approx 0{,}57$$

x	$-\infty$		-2		0
$f'(x)$		$+$	0	$-$	
$f(x)$	$-\infty$	↗	$3+6\ln\frac{2}{3}$	↘	$-\infty$

3.

(أ) $f(x) - (x+5) = 6\ln\left(\frac{x}{x-1}\right)$، وحسب 1(ب): $\lim\limits_{x\to-\infty} 6\ln\left(\frac{x}{x-1}\right) = 0$، إذن $\lim\limits_{x\to-\infty}[f(x)-(x+5)] = 0$، ومنه $(\Delta): y = x+5$ مستقيم مقارب مائل لـ (C_f) عند $-\infty$.

(ب) ندرس إشارة $f(x)-(x+5)=6\ln\left(\dfrac{x}{x-1}\right)$. لدينا:

$$\frac{x}{x-1}-1=\frac{x-(x-1)}{x-1}=\frac{1}{x-1}<0 \quad (x<0)$$

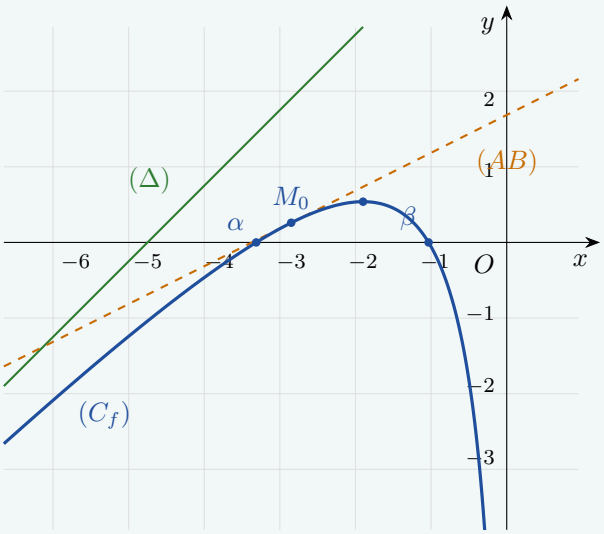
إذن $\dfrac{x}{x-1}<1$ و $\dfrac{x}{x-1}>0$، ومنه $\ln\left(\dfrac{x}{x-1}\right)<0$، أي $f(x)-(x+5)<0$ من أجل كل $x<0$. **النتيجة:** المنحنى (C_f) يقع **تحت** المستقيم (Δ) على $]-\infty;0[$.

4.

- **على** $]-\infty;-2]$: f مستمرة ومتزايدة تماما، و $f(-3{,}5)\approx -0{,}008<0$ و $f(-3{,}4)\approx 0{,}053>0$؛ إذن حسب مبرهنة القيم المتوسطة توجد قيمة وحيدة $\alpha\in]-3{,}5;-3{,}4[$ تحقق $f(\alpha)=0$ (وهي وحيدة على $]-\infty;-2]$ لأن f تقابل منه نحو $]-\infty;f(-2)[$).
- **على** $[-2;0[$: f مستمرة ومتناقصة تماما، و $f(-1{,}1)\approx 0{,}020>0$ و $f(-1)=4+6\ln\frac{1}{2}\approx -0{,}159<0$؛ إذن توجد قيمة وحيدة $\beta\in]-1{,}1;-1[$ تحقق $f(\beta)=0$.

إذن المعادلة $f(x)=0$ تقبل حلين بالضبط: $-3{,}5<\alpha<-3{,}4$ و $-1{,}1<\beta<-1$.

5. الرسم: (المقاربان: محور التراتيب و (Δ)؛ الذروة $(-2;0{,}57)$؛ $\alpha\approx -3{,}49$ و $\beta\approx -1{,}09$؛ والمماس (AB) من السؤال 6).



6.

(أ) معامل توجيه (AB):

$$a=\frac{y_A-y_B}{x_A-x_B}=\frac{\left(3+6\ln\frac{3}{4}\right)-\left(\frac{5}{2}+6\ln\frac{3}{4}\right)}{-1-(-2)}=\frac{\frac{1}{2}}{1}=\frac{1}{2}$$

معادلة (AB) من الشكل $y=\frac{1}{2}x+b$، وبما أن $A\in(AB)$: $3+6\ln\frac{3}{4}=-\frac{1}{2}+b$ إذن $b=\frac{7}{2}+6\ln\frac{3}{4}$. ومنه:

$$(AB):\ y=\frac{1}{2}x+\frac{7}{2}+6\ln\frac{3}{4}$$

(ب) يكون (AB) مماسا لـ (C_f) في نقطة فاصلتها x_0 إذا كان $f'(x_0)=\frac{1}{2}$ والنقطة $\big(x_0;f(x_0)\big)$ تنتمي إلى (AB).

$$f'(x)=\frac{1}{2}\iff\frac{x^2-x-6}{x(x-1)}=\frac{1}{2}\iff 2x^2-2x-12=x^2-x$$
$$\iff x^2-x-12=0\iff(x+3)(x-4)=0$$

و $4\notin]-\infty;0[$، إذن $x_0=-3$، و $f(-3)=-3+5+6\ln\dfrac{-3}{-4}=2+6\ln\dfrac{3}{4}$.

التحقق: $\frac{1}{2}(-3)+\frac{7}{2}+6\ln\frac{3}{4}=2+6\ln\frac{3}{4}=f(-3)$، إذن النقطة $\big(-3;f(-3)\big)$ تنتمي إلى (AB)، والمماس عندها معامل توجيهه $\frac{1}{2}$ مثل (AB)؛ فالمماس هو (AB) نفسه.

$$M_0\left(-3\,;\,2+6\ln\tfrac{3}{4}\right)\qquad(M_0\approx(-3;0{,}27))$$

التمرين 5: بكالوريا 2013 – الموضوع الثاني

I) g الدالة المعرفة على المجال $]-1;+\infty[$ بـ: $g(x)=x^2+2x+4-2\ln(x+1)$.

1. أدرس تغيّرات الدالة g، ثم شكّل جدول تغيّراتها.

2. استنتج أنه من أجل كل x من المجال $]-1;+\infty[$: $g(x)>0$.

II) f الدالة المعرفة على المجال $]-1;+\infty[$ بـ: $f(x)=x-\dfrac{1-2\ln(x+1)}{x+1}$، و (C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$ (وحدة الطول $2\,cm$).

1.

(أ) أحسب $\lim\limits_{x\to-1^+}f(x)$. فسّر النتيجة بيانيا.

(ب) أحسب $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)$.

2.

(أ) بيّن أنه من أجل كل x من $]-1;+\infty[$: $f'(x)=\dfrac{g(x)}{(x+1)^2}$.

(ب) أدرس اتجاه تغيّر الدالة f على المجال $]-1;+\infty[$، ثم شكّل جدول تغيّراتها.

(جـ) بيّن أن المعادلة $f(x)=0$ تقبل حلا وحيدا α في المجال $]-1;+\infty[$، ثم تحقق أن $0<\alpha<0{,}5$.

3.

(أ) بيّن أن المستقيم (Δ) ذا المعادلة $y=x$ مقارب مائل للمنحنى (C_f) عند $+\infty$.

(ب) أدرس وضعية المنحنى (C_f) بالنسبة إلى المستقيم (Δ).

4. نقبل أن المستقيم (T) ذا المعادلة $y=x+\dfrac{2}{\sqrt{e^3}}$ مماس للمنحنى (C_f) في نقطة فاصلتها x_0.

(أ) أحسب x_0.

(ب) أرسم المستقيمين المقاربين والمماس (T) ثم المنحنى (C_f).

(جـ) عيّن بيانيا قيم الوسيط الحقيقي m بحيث تقبل المعادلة $f(x)=x+m$ حلين متمايزين.

حل التمرين 5

الجزء الأول:

1. النهايات:

- عند -1^+: $\lim\limits_{x\to -1^+}(x^2+2x+4)=3$ و $\lim\limits_{x\to -1^+}\ln(x+1)=-\infty$ إذن $-2\ln(x+1)\to+\infty$، ومنه $\lim\limits_{x\to -1^+}g(x)=+\infty$.
- عند $+\infty$: لدينا $x^2+2x+4=(x+1)^2+3$، إذن:

$$g(x)=(x+1)^2\left[1-2\frac{\ln(x+1)}{(x+1)^2}\right]+3$$

وبما أن $\lim\limits_{X\to+\infty}\frac{\ln X}{X^2}=\lim\limits_{X\to+\infty}\frac{\ln X}{X}\times\frac{1}{X}=0$ فإن ما بين القوسين يؤول إلى 1، ومنه $\lim\limits_{x\to+\infty}g(x)=+\infty$.

المشتقة: g قابلة للاشتقاق على $]-1;+\infty[$ و:

$$g'(x)=2x+2-\frac{2}{x+1}=\frac{2(x+1)^2-2}{x+1}=\frac{2\big[(x+1)-1\big]\big[(x+1)+1\big]}{x+1}=\frac{2x(x+2)}{x+1}$$

من أجل $x>-1$: $x+1>0$ و $x+2>0$، إذن إشارة $g'(x)$ هي إشارة x: g متناقصة تماما على $]-1;0]$ ومتزايدة تماما على $[0;+\infty[$، و $g(0)=4-2\ln 1=4$.

x	-1		0		$+\infty$
$g'(x)$	‖	$-$	0	$+$	
$g(x)$	‖ $+\infty$	↘	4	↗	$+\infty$

2. من جدول التغيّرات، g تقبل قيمة حدية صغرى مطلقة على $]-1;+\infty[$ هي $g(0)=4$، إذن من أجل كل $x>-1$: $g(x)\geq 4>0$، ومنه $g(x)>0$.

الجزء الثاني:

1.

(أ) $\lim\limits_{x\to -1^+}\big(1-2\ln(x+1)\big)=+\infty$ و $\lim\limits_{x\to -1^+}(x+1)=0^+$، إذن $\lim\limits_{x\to -1^+}\frac{1-2\ln(x+1)}{x+1}=+\infty$، ومنه:

$$\lim_{x\to -1^+}f(x)=-1-(+\infty)=-\infty$$

التفسير: المستقيم ذو المعادلة $x=-1$ مقارب عمودي لـ (C_f).

(ب) $\dfrac{1-2\ln(x+1)}{x+1} = \dfrac{1}{x+1} - 2\dfrac{\ln(x+1)}{x+1}$، ولدينا $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{1}{x+1} = 0$ و $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\ln(x+1)}{x+1}$
$\lim\limits_{X\to+\infty}\dfrac{\ln X}{X} = 0$ ، إذن هذا الكسر يؤول إلى 0، و $\lim\limits_{x\to+\infty} x = +\infty$ ، ومنه:

$$\lim_{x\to+\infty} f(x) = +\infty$$

2.

(أ) نضع $u(x) = 1-2\ln(x+1)$ و $v(x) = x+1$، إذن $u'(x) = \dfrac{-2}{x+1}$ و $v'(x) = 1$:

$$\left(\frac{u}{v}\right)'(x) = \frac{\frac{-2}{x+1}(x+1) - \big(1-2\ln(x+1)\big)}{(x+1)^2} = \frac{-3+2\ln(x+1)}{(x+1)^2}$$

ومنه:

$$f'(x) = 1 - \frac{2\ln(x+1)-3}{(x+1)^2} = \frac{(x+1)^2+3-2\ln(x+1)}{(x+1)^2}$$
$$= \frac{x^2+2x+4-2\ln(x+1)}{(x+1)^2} = \frac{g(x)}{(x+1)^2}$$

(ب) حسب الجزء الأول $g(x) > 0$، و $(x+1)^2 > 0$، إذن $f'(x) > 0$: الدالة f **متزايدة تماما** على $]-1;+\infty[$.

x	-1		$+\infty$
$f'(x)$	‖	$+$	
$f(x)$	‖ $-\infty$	↗	$+\infty$

(جـ) f مستمرة ومتزايدة تماما على $]-1;+\infty[$ وتأخذ قيمها في $]-\infty;+\infty[$ (من النهايتين)، و $0 \in \mathbb{R}$، إذن المعادلة $f(x) = 0$ تقبل حلا وحيدا α في $]-1;+\infty[$.

$$f(0) = 0 - \frac{1-0}{1} = -1 < 0 \qquad ; \qquad f(0{,}5) = 0{,}5 - \frac{1-2\ln 1{,}5}{1{,}5} \approx 0{,}374 > 0$$

إذن $f(0)\times f(0{,}5) < 0$، ومنه $0 < \alpha < 0{,}5$ $(\alpha \approx 0{,}33)$.

3.

(أ) $f(x) - x = -\dfrac{1-2\ln(x+1)}{x+1}$، وحسب 1 (ب) هذا الكسر يؤول إلى 0، إذن $\lim\limits_{x\to+\infty}[f(x)-x] = 0$ ،
ومنه $(\Delta): y = x$ مقارب مائل لـ (C_f) عند $+\infty$.

(ب) $f(x) - x = \dfrac{2\ln(x+1)-1}{x+1}$، وبما أن $x+1 > 0$ فإشارته هي إشارة $2\ln(x+1)-1$:

$$2\ln(x+1)-1 > 0 \iff \ln(x+1) > \frac{1}{2} \iff x+1 > \sqrt{e} \iff x > \sqrt{e}-1$$

x	-1		$\sqrt{e}-1$		$+\infty$
$f(x)-x$	‖	$-$	0	$+$	

- على $]-1;\sqrt{e}-1[$: (C_f) **تحت** (Δ).
- على $]\sqrt{e}-1;+\infty[$: (C_f) **فوق** (Δ).
- (C_f) يقطع (Δ) في النقطة $(\sqrt{e}-1;\sqrt{e}-1)$ $(\sqrt{e}-1\approx 0{,}65)$.

4.

(أ) (T) يوازي (Δ) (معامل توجيهه 1)، إذن $f'(x_0)=1$:

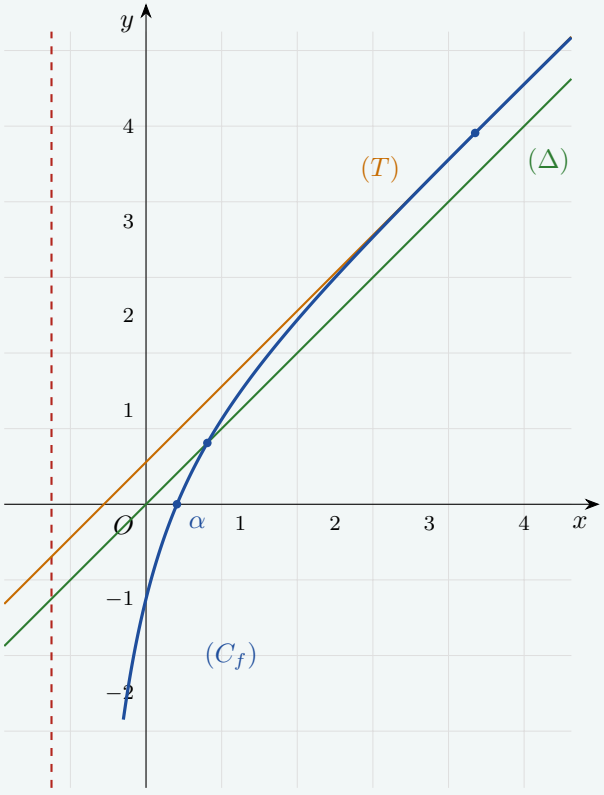
$$\frac{(x_0+1)^2+3-2\ln(x_0+1)}{(x_0+1)^2}=1 \iff 3-2\ln(x_0+1)=0$$

$$\iff \ln(x_0+1)=\frac{3}{2} \iff x_0=e^{\frac{3}{2}}-1$$

التحقق: $f(x_0)=x_0-\dfrac{1-3}{e^{3/2}}=x_0+\dfrac{2}{\sqrt{e^3}}$، فمعادلة المماس: $y=1\cdot(x-x_0)+x_0+\dfrac{2}{\sqrt{e^3}}=x+\dfrac{2}{\sqrt{e^3}}$. ✓

$$x_0=e^{\frac{3}{2}}-1=\sqrt{e^3}-1\approx 3{,}48 \qquad \left(\frac{2}{\sqrt{e^3}}\approx 0{,}45\right)$$

(ب) الرسم (رُسم بوحدة مصغّرة لضيق المساحة):



(جـ) $f(x)=x+m$: حلولها هي فواصل نقط تقاطع (C_f) مع المستقيم $(D_m): y=x+m$ الموازي لـ (Δ).

- إذا كان $m\leq 0$: (D_m) يقطع (C_f) في نقطة واحدة (حل وحيد).
- إذا كان $0<m<\dfrac{2}{\sqrt{e^3}}$: (D_m) محصور بين (Δ) و (T) فيقطع (C_f) في نقطتين (حلان متمايزان).
- إذا كان $m=\dfrac{2}{\sqrt{e^3}}$: $(D_m)=(T)$ يمس (C_f) (حل وحيد x_0).
- إذا كان $m>\dfrac{2}{\sqrt{e^3}}$: لا توجد نقط تقاطع (لا حلول).

إذن المعادلة تقبل حلين متمايزين من أجل $m\in\left]0;\dfrac{2}{\sqrt{e^3}}\right[$.

التمرين 6: بكالوريا 2014 – الموضوع الأول

نعتبر الدالة العددية f المعرفة على المجال $]0;+\infty[$ كما يلي: $f(x)=1+\dfrac{2\ln x}{x}$، و (C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$.

1.

(أ) أحسب $\lim\limits_{x\to 0^+} f(x)$ و $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$، فسّر النتيجتين هندسيا.

(ب) أدرس اتجاه تغيّر الدالة f على المجال $]0;+\infty[$ ثم شكّل جدول تغيّراتها.

2.

(أ) أدرس وضعية المنحنى (C_f) بالنسبة إلى المستقيم (Δ) الذي معادلته: $y=1$.

(ب) أكتب معادلة المماس (T) للمنحنى (C_f) في النقطة ذات الفاصلة 1.

(جـ) بيّن أن المعادلة $f(x)=0$ تقبل في المجال $]0;1[$ حلا وحيدا α، حيث $e^{-0,4}<\alpha<e^{-0,3}$.

3. أنشئ (T) و (C_f).

4. لتكن الدالة h المعرفة على $\mathbb{R}-\{0\}$ كما يلي: $h(x)=1+\dfrac{2\ln|x|}{|x|}$، وليكن (C_h) تمثيلها البياني في نفس المعلم السابق.

(أ) بيّن أنه من أجل كل عدد حقيقي x غير معدوم: $h(x)-h(-x)=0$. ماذا تستنتج؟

(ب) أنشئ المنحنى (C_h) اعتمادا على المنحنى (C_f).

(جـ) ناقش بيانيا، حسب قيم الوسيط الحقيقي m، عدد حلول المعادلة: $\ln x^2=(m-1)|x|$.

حل التمرين 6

1.

(أ)

- عند 0^+: $\lim\limits_{x\to 0^+}\ln x=-\infty$ و $\lim\limits_{x\to 0^+}\frac{1}{x}=+\infty$، إذن $\lim\limits_{x\to 0^+}2\ln x\times\frac{1}{x}=-\infty$، ومنه $\lim\limits_{x\to 0^+}\frac{2\ln x}{x}$، $\lim\limits_{x\to 0^+}f(x)=-\infty$.

التفسير: المستقيم ذو المعادلة $x=0$ (محور التراتيب) مقارب عمودي لـ (C_f).

- عند $+\infty$: $\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{\ln x}{x}=0$ (نهاية شهيرة)، ومنه $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=1$.

التفسير: المستقيم ذو المعادلة $y=1$ مقارب أفقي لـ (C_f) عند $+\infty$.

(ب) f قابلة للاشتقاق على $]0;+\infty[$، و:

$$f'(x)=2\times\frac{\frac{1}{x}\times x-\ln x\times 1}{x^2}=\frac{2(1-\ln x)}{x^2}$$

إشارة $f'(x)$ هي إشارة $1-\ln x$ (لأن $x^2>0$): $1-\ln x>0\iff\ln x<1\iff x<e$. إذن f متزايدة تماما على $]0;e]$ ومتناقصة تماما على $[e;+\infty[$، و $f(e)=1+\frac{2}{e}\approx 1{,}74$.

x	0		e		$+\infty$
$f'(x)$	‖	$+$	0	$-$	
$f(x)$	‖ $-\infty$	↗	$1+\frac{2}{e}$	↘	1

2.

(أ) $f(x)-1=\frac{2\ln x}{x}$، و $x>0$، إذن إشارة الفرق هي إشارة $\ln x$:

x	0		1		$+\infty$
$f(x)-1$	‖	$-$	0	$+$	

(C_f) **تحت** (Δ) على $]0;1[$، **وفوق** (Δ) على $]1;+\infty[$، ويقطعه في النقطة $(1;1)$.

(ب) $f(1)=1+0=1$ و $f'(1)=\frac{2(1-0)}{1}=2$، إذن:

$$(T):\ y=f'(1)(x-1)+f(1)=2(x-1)+1\quad\Longrightarrow\quad (T):\ y=2x-1$$

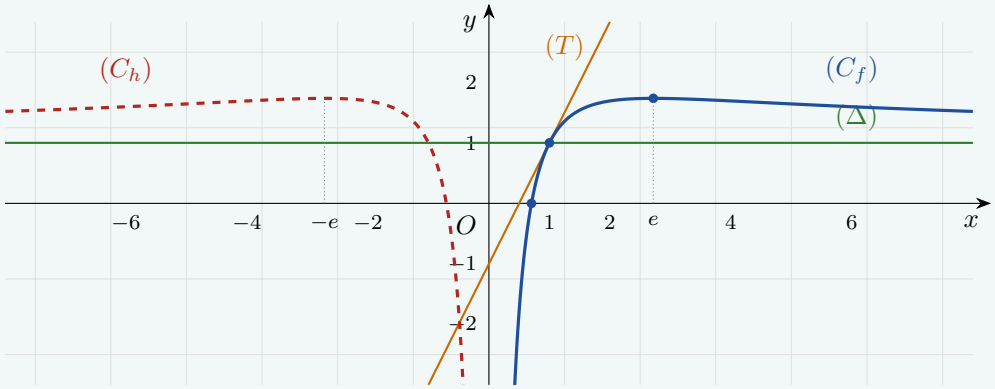
(جـ) f مستمرة ومتزايدة تماما على $]0;1]$ (لأن $]0;1] \subset]0;e]$)، و $\lim\limits_{x\to 0^+} f(x) = -\infty$ و $f(1) = 1 > 0$؛ إذن المعادلة $f(x) = 0$ تقبل حلا وحيدا α في $]0;1[$.

$$f\left(e^{-0,4}\right) = 1 + \frac{2(-0,4)}{e^{-0,4}} = 1 - 0,8\,e^{0,4} \approx -0,19 < 0$$

$$f\left(e^{-0,3}\right) = 1 + \frac{2(-0,3)}{e^{-0,3}} = 1 - 0,6\,e^{0,3} \approx 0,19 > 0$$

إذن $e^{-0,4} < \alpha < e^{-0,3}$ $(\alpha \approx 0,70)$.

3. و 4(ب) الرسم: (C_f) بالأزرق، ونظيره بالنسبة لمحور التراتيب (بالأحمر المتقطع) يكمل (C_h):



4.

(أ) من أجل كل $x \neq 0$: $|-x| = |x|$، إذن $h(-x) = 1 + \dfrac{2\ln|-x|}{|-x|} = 1 + \dfrac{2\ln|x|}{|x|} = h(x)$، أي $h(x) - h(-x) = 0$.

الاستنتاج: مجموعة التعريف $\mathbb{R}^*$ متناظرة بالنسبة إلى 0 و $h(-x) = h(x)$، إذن h **دالة زوجية**، ومنه (C_h) متناظر بالنسبة إلى محور التراتيب.

(ب) من أجل $x > 0$: $|x| = x$ إذن $h(x) = f(x)$؛ فالجزء من (C_h) على $]0;+\infty[$ هو (C_f) نفسه، والجزء على $]-\infty;0[$ هو نظير (C_f) بالنسبة إلى محور التراتيب (انظر الرسم أعلاه).

(جـ) من أجل $x \neq 0$: $\ln x^2 = \ln|x|^2 = 2\ln|x|$، إذن:

$$\ln x^2 = (m-1)|x| \iff 2\ln|x| = (m-1)|x| \iff \frac{2\ln|x|}{|x|} = m-1$$
$$\iff 1 + \frac{2\ln|x|}{|x|} = m \iff h(x) = m$$

(قسمنا على $|x| > 0$). عدد الحلول هو عدد نقط تقاطع (C_h) مع المستقيم الأفقي $y = m$:

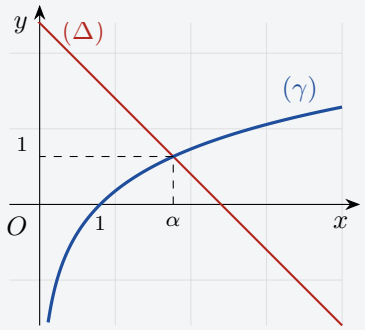
- $m \leq 1$: حلان متعاكسان (أحدهما في $]0;1]$ والآخر نظيره).
- $1 < m < 1 + \dfrac{2}{e}$: أربعة حلول (حلان موجبان وحلان سالبان).

- $m = 1 + \dfrac{2}{e}$: حلان هما $-e$ و e.
- $m > 1 + \dfrac{2}{e}$: لا توجد حلول.

التمرين 7: بكالوريا 2015 – الموضوع الأول

المستوي منسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$.

I) (γ) التمثيل البياني للدالة $x \mapsto \ln x$ و (Δ) المستقيم ذو المعادلة $y = -x + 3$. α هي فاصلة نقطة تقاطع (γ) و (Δ) (الشكل).



1. بقراءة بيانية حدّد وضعية (γ) بالنسبة إلى (Δ) على $]0;+\infty[$.
2. g الدالة المعرفة على المجال $]0;+\infty[$ بـ: $g(x) = x - 3 + \ln x$. استنتج حسب قيم x إشارة $g(x)$.
3. تحقق أن: $2{,}2 < \alpha < 2{,}3$.

II) f الدالة المعرفة على المجال $]0;+\infty[$ بـ: $f(x) = \left(1 - \dfrac{1}{x}\right)(\ln x - 2)$، و (C_f) تمثيلها البياني.

1. أحسب $\lim\limits_{x\to 0^+} f(x)$ و $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$.
2. أثبت أنه من أجل كل x من $]0;+\infty[$: $f'(x) = \dfrac{g(x)}{x^2}$، ثم شكّل جدول تغيّرات الدالة f.
3. بيّن أن: $f(\alpha) = \dfrac{-(\alpha-1)^2}{\alpha}$، ثم استنتج حصرا للعدد $f(\alpha)$.
4. أدرس وضعية (C_f) بالنسبة إلى حامل محور الفواصل، ثم أنشئ (C_f) على المجال $]0;e^2]$.

حل التمرين 7

الجزء الأول:

1. من الشكل:

- على $]0;\alpha[$: (γ) يقع **تحت** (Δ).
- على $]\alpha;+\infty[$: (γ) يقع **فوق** (Δ).
- (γ) و (Δ) يتقاطعان في النقطة ذات الفاصلة α.

2. لدينا $g(x)=\ln x-(-x+3)$، أي $g(x)$ هو الفرق بين ترتيب نقطة من (γ) وترتيب نقطة من (Δ) لهما نفس الفاصلة x. إذن حسب السؤال 1:

x	0		α		$+\infty$
$g(x)$	‖	$-$	0	$+$	

$g(x)<0$ على $]0;\alpha[$، $g(\alpha)=0$، و $g(x)>0$ على $]\alpha;+\infty[$.

3. g مستمرة على $[2{,}2;2{,}3]$ ومتزايدة تماما عليه (لأن $g'(x)=1+\frac{1}{x}>0$)، و:

$$g(2{,}2)=-0{,}8+\ln 2{,}2\approx -0{,}012<0 \quad ; \quad g(2{,}3)=-0{,}7+\ln 2{,}3\approx 0{,}133>0$$

إذن حسب مبرهنة القيم المتوسطة الحل الوحيد α للمعادلة $g(x)=0$ يحقق $2{,}2<\alpha<2{,}3$.

الجزء الثاني:

1.

- عند 0^+: $\lim\limits_{x\to 0^+}\left(1-\frac{1}{x}\right)=-\infty$ و $\lim\limits_{x\to 0^+}(\ln x-2)=-\infty$، إذن بالجداء $\lim\limits_{x\to 0^+}f(x)=+\infty$ (المستقيم $x=0$ مقارب عمودي).
- عند $+\infty$: $\lim\limits_{x\to +\infty}\left(1-\frac{1}{x}\right)=1$ و $\lim\limits_{x\to +\infty}(\ln x-2)=+\infty$، إذن $\lim\limits_{x\to +\infty}f(x)=+\infty$.

2. f قابلة للاشتقاق على $]0;+\infty[$ (جداء دالتين قابلتين للاشتقاق)، و $(uv)'=u'v+uv'$:

$$f'(x)=\frac{1}{x^2}(\ln x-2)+\left(1-\frac{1}{x}\right)\frac{1}{x}=\frac{\ln x-2}{x^2}+\frac{x-1}{x^2}=\frac{x-3+\ln x}{x^2}$$

إذن $f'(x)=\dfrac{g(x)}{x^2}$، وإشارتها هي إشارة $g(x)$ (لأن $x^2>0$): f متناقصة تماما على $]0;\alpha]$ ومتزايدة تماما على $[\alpha;+\infty[$.

x	0		α		$+\infty$
$f'(x)$	‖	$-$	0	$+$	
$f(x)$	‖	$+\infty$	$\searrow$ $f(\alpha)$	$\nearrow$	$+\infty$

3. بما أن $g(\alpha)=0$ فإن $\alpha-3+\ln\alpha=0$ أي $\ln\alpha=3-\alpha$، ومنه $\ln\alpha-2=1-\alpha$. إذن:

$$f(\alpha)=\left(1-\frac{1}{\alpha}\right)(1-\alpha)=\frac{\alpha-1}{\alpha}\times\big(-(\alpha-1)\big)=\frac{-(\alpha-1)^2}{\alpha}$$

الحصر: نعتبر الدالة $\varphi(t)=\dfrac{-(t-1)^2}{t}$ على $[2{,}2;2{,}3]$:

$$\varphi'(t)=-\frac{2(t-1)\,t-(t-1)^2}{t^2}=-\frac{(t-1)(t+1)}{t^2}<0$$

إذن φ متناقصة تماما على $[2{,}2;2{,}3]$، ومن $2{,}2<\alpha<2{,}3$ نجد $\varphi(2{,}3)<\varphi(\alpha)<\varphi(2{,}2)$:

$$-\frac{1{,}69}{2{,}3}<f(\alpha)<-\frac{1{,}44}{2{,}2}\quad\Longrightarrow\quad -0{,}74<f(\alpha)<-0{,}65\qquad(f(\alpha)\approx-0{,}66)$$

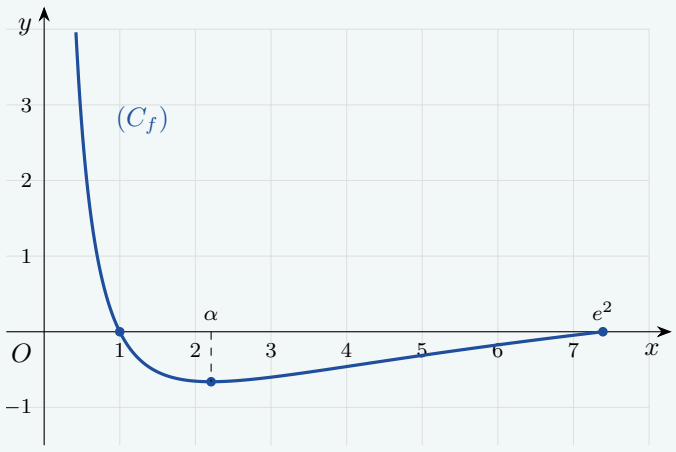
4. $f(x)=\dfrac{x-1}{x}(\ln x-2)$. ندرس إشارة كل عامل:

- $\dfrac{x-1}{x}$ (مع $x>0$) له إشارة $x-1$: ينعدم عند 1.
- $\ln x-2=0\iff x=e^2$، و $\ln x-2>0\iff x>e^2$.

x	0		1		e^2		$+\infty$
$\frac{x-1}{x}$	‖	$-$	0	$+$		$+$	
$\ln x-2$	‖	$-$		$-$	0	$+$	
$f(x)$	‖	$+$	0	$-$	0	$+$	

- على $]0;1[\cup]e^2;+\infty[$: (C_f) **فوق** محور الفواصل.
- على $]1;e^2[$: (C_f) **تحت** محور الفواصل.
- (C_f) يقطع محور الفواصل في النقطتين $(1;0)$ و $(e^2;0)$ $\big(e^2\approx7{,}39\big)$.

الرسم على $]0;e^2]$:



التمرين 8: بكالوريا 2016 – الموضوع الأول – الدورة الأولى

I) g الدالة المعرفة على المجال $]0;+\infty[$ بـ: $g(x)=x^2+1-\ln x$.

1. أدرس اتجاه تغيّر الدالة g.

2. أحسب $g\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$ ثم بيّن أنه من أجل كل عدد حقيقي x من المجال $]0;+\infty[$: $g(x)>0$.

II) f الدالة المعرفة على المجال $]0;+\infty[$ بـ: $f(x)=\frac{\ln x}{x}+x-1$، و (C) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$.

1. أحسب $\lim\limits_{x\to 0^+} f(x)$ و $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$.

2.

(أ) بيّن أنه من أجل كل عدد حقيقي x من المجال $]0;+\infty[$: $f'(x)=\frac{g(x)}{x^2}$.

(ب) شكّل جدول تغيّرات الدالة f.

3. أكتب معادلة للمماس (T) للمنحنى (C) في النقطة التي فاصلتها 1.

4.

(أ) بيّن أن (C) يقبل مستقيما مقاربا مائلا (Δ) حيث $y=x-1$ معادلة له.

(ب) أدرس الوضع النسبي لـ (C) و (Δ).

5. أرسم المستقيمين (T) و (Δ) ثم المنحنى (C).

6. m عدد حقيقي. (Δ_m) المستقيم حيث $y=mx-m$ معادلة له.

(أ) تحقق أنه من أجل كل عدد حقيقي m، النقطة $A(1;0)$ تنتمي إلى المستقيم (Δ_m).

(ب) ناقش بيانيا وحسب قيم الوسيط الحقيقي m عدد حلول المعادلة $f(x)=mx-m$.

حل التمرين 8

الجزء الأول:

1. g قابلة للاشتقاق على $]0;+\infty[$، و:

$$g'(x)=2x-\frac{1}{x}=\frac{2x^2-1}{x}$$

بما أن $x>0$ فإن إشارة $g'(x)$ هي إشارة $2x^2-1$، و $2x^2-1=0 \iff x=\frac{\sqrt{2}}{2}$ (لأن $x>0$). إذن g متناقصة تماما على $\left]0;\frac{\sqrt{2}}{2}\right]$ ومتزايدة تماما على $\left[\frac{\sqrt{2}}{2};+\infty\right[$.

x	0		$\frac{\sqrt{2}}{2}$		$+\infty$
$g'(x)$	‖	$-$	0	$+$	
$g(x)$	‖ $+\infty$	↘	$\frac{3+\ln 2}{2}$	↗	$+\infty$

(النهايتان: عند 0^+: $-\ln x \to +\infty$، وعند $+\infty$: $g(x) = x^2\left(1+\frac{1}{x^2}-\frac{\ln x}{x}\cdot\frac{1}{x}\right) \to +\infty$.)

2. $\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^2 = \frac{1}{2}$ و $\ln\frac{\sqrt{2}}{2} = \ln\frac{1}{\sqrt{2}} = -\frac{1}{2}\ln 2$، إذن:

$$g\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right) = \frac{1}{2}+1+\frac{1}{2}\ln 2 = \frac{3+\ln 2}{2} \approx 1{,}85$$

وهي القيمة الحدية الصغرى للدالة g على $]0;+\infty[$، وهي موجبة تماما، إذن من أجل كل $x>0$: $g(x) \geq \frac{3+\ln 2}{2} > 0$، ومنه $g(x)>0$.

الجزء الثاني:

1.

- عند 0^+: $\frac{\ln x}{x} = \ln x \times \frac{1}{x}$ مع $\ln x \to -\infty$ و $\frac{1}{x} \to +\infty$، إذن $\frac{\ln x}{x} \to -\infty$، و $x-1 \to -1$، ومنه $\lim\limits_{x\to 0^+} f(x) = -\infty$ (محور التراتيب مقارب عمودي).
- عند $+\infty$: $\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{\ln x}{x} = 0$ و $\lim\limits_{x\to+\infty}(x-1) = +\infty$، ومنه $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = +\infty$.

2.

(أ) f قابلة للاشتقاق على $]0;+\infty[$، و:

$$f'(x) = \frac{\frac{1}{x}\cdot x - \ln x\cdot 1}{x^2} + 1 = \frac{1-\ln x}{x^2} + \frac{x^2}{x^2} = \frac{x^2+1-\ln x}{x^2} = \frac{g(x)}{x^2}$$

(ب) $g(x)>0$ و $x^2>0$، إذن $f'(x)>0$: f **متزايدة تماما** على $]0;+\infty[$.

x	0		$+\infty$
$f'(x)$	‖	$+$	
$f(x)$	‖ $-\infty$	↗	$+\infty$

3. $f(1) = \frac{0}{1}+1-1 = 0$ و $f'(1) = \frac{g(1)}{1} = 1+1-0 = 2$، إذن:

$$(T):\ y = f'(1)(x-1)+f(1) = 2(x-1) \quad\Longrightarrow\quad (T):\ y = 2x-2$$

4.

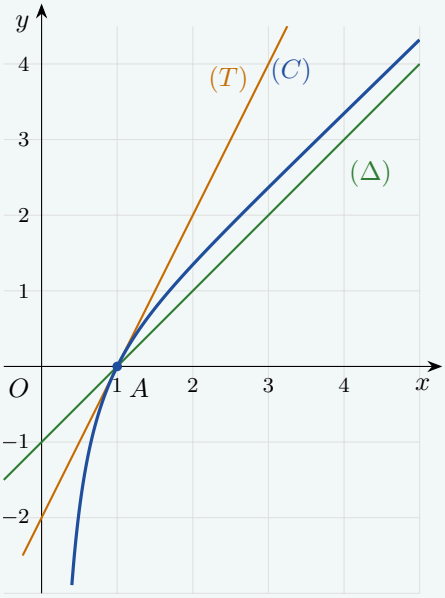
(أ) $f(x)-(x-1)=\dfrac{\ln x}{x}$ و $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\ln x}{x}=0$، إذن $\lim\limits_{x\to+\infty}\left[f(x)-(x-1)\right]=0$، ومنه $(\Delta):y=x-1$ مستقيم مقارب مائل لـ (C) عند $+\infty$.

(ب) إشارة $f(x)-(x-1)=\dfrac{\ln x}{x}$ هي إشارة $\ln x$ (لأن $x>0$):

x	0		1		$+\infty$
$f(x)-(x-1)$	‖	$-$	0	$+$	

(C) **تحت** (Δ) على $]0;1[$، **وفوق** (Δ) على $]1;+\infty[$، ويقطعه في النقطة $A(1;0)$.

5. الرسم:



6.

(أ) من أجل كل $m\in\mathbb{R}$: $m\times 1-m=0=y_A$، إذن $A(1;0)\in(\Delta_m)$: كل المستقيمات (Δ_m) تشمل النقطة A، و m معامل توجيهها.

(ب) حلول المعادلة $f(x)=mx-m$ هي فواصل نقط تقاطع (C) مع (Δ_m). بما أن $A\in(C)$ (لأن $f(1)=0$) فإن $x=1$ حل دائما. ندوّر المستقيم (Δ_m) حول A مع مراعاة أن ميل (Δ) هو 1 وميل (T) هو 2:

- $m\leq 1$: (Δ_m) يقطع (C) في A فقط: **حل وحيد** $x=1$.
- $1<m<2$: (Δ_m) يقطع (C) في A وفي نقطة أخرى فاصلتها أكبر من 1: **حلان**.
- $m=2$: $(\Delta_m)=(T)$ مماس لـ (C) في A: **حل وحيد** $x=1$.
- $m>2$: (Δ_m) يقطع (C) في A وفي نقطة أخرى فاصلتها في $]0;1[$: **حلان**.

التمرين 9: بكالوريا 2016 – الموضوع الأول – الدورة الثانية

I) g الدالة المعرفة على $]-1;+\infty[$ بـ: $g(x)=-1+(x+1)e+2\ln(x+1)$ (العدد e هو أساس اللوغاريتم النيبيري).

1. أدرس تغيّرات الدالة g، ثم شكّل جدول تغيّراتها.

2. بيّن أن للمعادلة $g(x)=0$ حلا وحيدا α حيث $-0{,}34<\alpha<-0{,}33$.

3. استنتج إشارة $g(x)$ حسب قيم العدد الحقيقي x على المجال $]-1;+\infty[$.

II) f الدالة المعرفة على المجال $]-1;+\infty[$ بـ: $f(x)=\dfrac{e}{x+1}+\dfrac{\ln(x+1)}{(x+1)^2}$، و (C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$.

1.

(أ) بيّن أن $\lim\limits_{x\to-1^+}f(x)=-\infty$ وأحسب $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)$، فسّر النتيجتين هندسيا.

(ب) بيّن أنه من أجل كل x من المجال $]-1;+\infty[$: $f'(x)=\dfrac{-g(x)}{(x+1)^3}$.

(جـ) أدرس اتجاه تغيّر الدالة f على المجال $]-1;+\infty[$، ثم شكّل جدول تغيّراتها.

(د) أرسم المنحنى (C_f) (نقبل أن: $f(\alpha)\approx 3{,}16$).

2. نعتبر الدالة العددية k المعرفة على $]-1;1[$ بـ: $k(x)=f(-|x|)$، و (C_k) تمثيلها البياني في المعلم السابق.

(أ) بيّن أن الدالة k زوجية.

(ب) بيّن كيف يمكن استنتاج المنحنى (C_k) انطلاقا من المنحنى (C_f) ثم أرسمه (دون دراسة تغيّرات الدالة k).

(جـ) ناقش بيانيا وحسب قيم الوسيط الحقيقي m عدد وإشارة حلول المعادلة $k(x)=m$.

حل التمرين 9

الجزء الأول:

1. النهايات:

- عند -1^+: $(x+1)e\to 0$ و $\ln(x+1)\to-\infty$، إذن $\lim\limits_{x\to-1^+}g(x)=-\infty$.
- عند $+\infty$: $(x+1)e\to+\infty$ و $\ln(x+1)\to+\infty$، إذن $\lim\limits_{x\to+\infty}g(x)=+\infty$.

المشتقة: $g'(x)=e+\dfrac{2}{x+1}$، ومن أجل $x>-1$: $\dfrac{2}{x+1}>0$ و $e>0$، إذن $g'(x)>0$: g **متزايدة تماما على** $]-1;+\infty[$.

x	-1		$+\infty$
$g'(x)$	‖	$+$	
$g(x)$	‖	$-\infty$ ↗	$+\infty$

2. g مستمرة ومتزايدة تماما على $]-1;+\infty[$ وتأخذ قيمها في $\mathbb{R}$، إذن المعادلة $g(x)=0$ تقبل حلا وحيدا α. ولدينا:

$$g(-0{,}34) = -1 + 0{,}66\,e + 2\ln 0{,}66 \approx -0{,}037 < 0$$

$$g(-0{,}33) = -1 + 0{,}67\,e + 2\ln 0{,}67 \approx 0{,}020 > 0$$

إذن $-0{,}34 < \alpha < -0{,}33$.

3. بما أن g متزايدة تماما و $g(\alpha)=0$:

x	-1		α		$+\infty$
$g(x)$	‖	$-$	0	$+$	

الجزء الثاني:

1.

(أ) من أجل $x > -1$: $f(x) = \dfrac{e(x+1)+\ln(x+1)}{(x+1)^2}$. لما $x \to -1^+$ البسط: $e(x+1)+\ln(x+1) \to -\infty$ والمقام $(x+1)^2 \to 0^+$، إذن:

$$\lim_{x\to -1^+} f(x) = -\infty$$

وعند $+\infty$: $\dfrac{e}{x+1} \to 0$ و $\dfrac{\ln(x+1)}{(x+1)^2} = \dfrac{\ln(x+1)}{x+1} \times \dfrac{1}{x+1} \to 0 \times 0 = 0$، إذن:

$$\lim_{x\to +\infty} f(x) = 0$$

التفسير الهندسي: المستقيم $x=-1$ مقارب عمودي لـ (C_f)، والمستقيم $y=0$ (محور الفواصل) مقارب أفقي لـ (C_f) عند $+\infty$.

(ب)

$$\left(\frac{e}{x+1}\right)' = \frac{-e}{(x+1)^2}$$

$$\left(\frac{\ln(x+1)}{(x+1)^2}\right)' = \frac{\frac{1}{x+1}(x+1)^2 - \ln(x+1)\cdot 2(x+1)}{(x+1)^4} = \frac{1-2\ln(x+1)}{(x+1)^3}$$

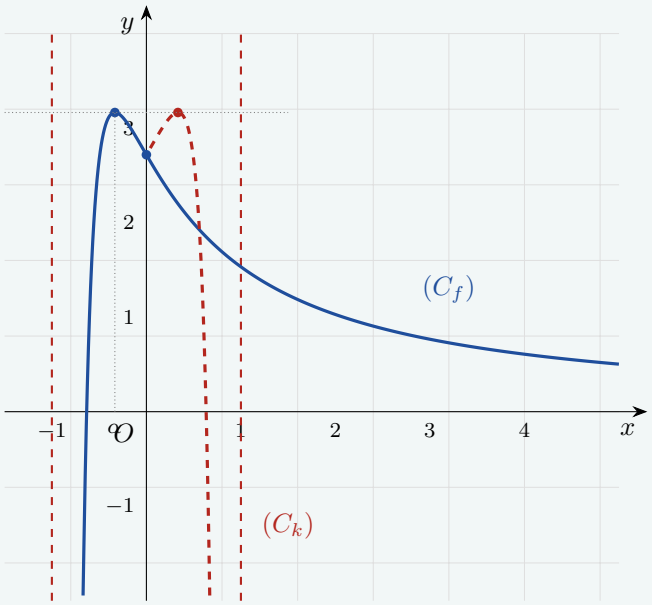
ومنه:

$$f'(x)=\frac{-e(x+1)}{(x+1)^3}+\frac{1-2\ln(x+1)}{(x+1)^3}=\frac{-\left[-1+(x+1)e+2\ln(x+1)\right]}{(x+1)^3}=\frac{-g(x)}{(x+1)^3}$$

(ج) من أجل $x>-1$: $(x+1)^3>0$، إذن إشارة $f'(x)$ عكس إشارة $g(x)$: $f'(x)>0$ على $]-1;\alpha[$ و $f'(x)<0$ على $]\alpha;+\infty[$. f متزايدة تماما على $]-1;\alpha]$ ومتناقصة تماما على $[\alpha;+\infty[$.

x	-1		α		$+\infty$
$f'(x)$	‖	$+$	0	$-$	
$f(x)$	‖ $-\infty$	↗	$f(\alpha)$	↘	0

(د) الرسم $f(\alpha)\approx 3{,}16$، $f(0)=e\approx 2{,}72$، و (C_f) يقطع محور الفواصل عند $x\approx -0{,}63$. المنحنى (C_f) بالأزرق، و (C_k) (السؤال 2) يتكوّن من الجزء الأزرق على $]-1;0]$ ونظيره بالأحمر:



2.

(أ) من أجل كل $x\in]-1;1[$: $-x\in]-1;1[$ (المجال متناظر بالنسبة إلى 0)، و:

$$k(-x)=f(-|-x|)=f(-|x|)=k(x)$$

إذن الدالة k **زوجية**، و (C_k) متناظر بالنسبة إلى محور التراتيب.

(ب) من أجل $x\in]-1;0]$: $|x|=-x$ إذن $-|x|=x$ ومنه $k(x)=f(x)$.

- على $]-1;0]$: (C_k) ينطبق على جزء (C_f) الموافق لـ $]-1;0]$.

- على $[0;1[$: (C_k) هو نظير الجزء السابق بالنسبة إلى محور التراتيب (لأن k زوجية).

(انظر الرسم أعلاه.)

(جـ) حلول $k(x)=m$ هي فواصل نقط تقاطع (C_k) مع المستقيم الأفقي $y=m$. على $]-1;0]$ تتزايد k من $-\infty$ إلى $f(\alpha)$ ثم تتناقص إلى $k(0)=e$:

- $m<e$: حلان متعاكسان (أحدهما سالب في $]-1;\alpha[$ والآخر موجب).
- $m=e$: ثلاثة حلول: 0، وحل سالب، وحل موجب (متعاكسان).
- $e<m<f(\alpha)$: أربعة حلول: حلان سالبان وحلان موجبان.
- $m=f(\alpha)$: حلان متعاكسان هما α و $-\alpha$.
- $m>f(\alpha)$: لا توجد حلول.

التمرين 10: بكالوريا 2017 – الموضوع الأول

نعتبر الدالة f المعرفة على D حيث $D=]-\infty;-1[\cup]1;+\infty[$ بـ: $f(x)=\frac{2}{3}x+\ln\left(\frac{x-1}{x+1}\right)$، و (C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$.

1. بيّن أن الدالة f فردية ثم فسّر ذلك بيانيا.

2. أحسب النهايات التالية: $\lim\limits_{x\to 1^+} f(x)$، $\lim\limits_{x\to -1^-} f(x)$، $\lim\limits_{x\to -\infty} f(x)$ و $\lim\limits_{x\to +\infty} f(x)$. استنتج أن (C_f) يقبل مستقيمين مقاربين موازيين لحامل محور التراتيب.

3. بيّن أنه من أجل كل عدد حقيقي x من D: $f'(x)=\frac{2}{3}\left(\frac{x^2+2}{x^2-1}\right)$. استنتج اتجاه تغيّر الدالة f، ثم شكّل جدول تغيّراتها.

4. بيّن أن المعادلة $f(x)=0$ تقبل في المجال $]1;+\infty[$ حلا وحيدا α حيث $1{,}8<\alpha<1{,}9$.

5. بيّن أن المستقيم (Δ) ذا المعادلة: $y=\frac{2}{3}x$ هو مستقيم مقارب مائل للمنحنى (C_f) ثم أدرس وضعية المنحنى (C_f) بالنسبة إلى المستقيم (Δ).

6. أنشئ المنحنى (C_f) والمستقيم (Δ).

7. m وسيط حقيقي، ناقش بيانيا حسب قيم الوسيط الحقيقي m عدد حلول المعادلة:

$$(2-3|m|)x+3\ln\left(\frac{x-1}{x+1}\right)=0$$

ملاحظة

في نص المجلة: «بيّن أن المعادلة $f(x)=0$ تقبل حلا وحيدا α» دون ذكر المجال، بينما للمعادلة على D حلان هما α و $-\alpha$ (لأن f فردية). صحّحنا السؤال 4 بإضافة «في المجال $]1;+\infty[$».

حل التمرين 10

1. **المجال D متناظر بالنسبة إلى 0:** إذا كان $x \in D$ فإن $|x| > 1$ ومنه $|-x| > 1$ أي $-x \in D$. ومن أجل كل $x \in D$:

$$f(-x) = -\frac{2}{3}x + \ln\left(\frac{-x-1}{-x+1}\right) = -\frac{2}{3}x + \ln\left(\frac{x+1}{x-1}\right)$$
$$= -\frac{2}{3}x - \ln\left(\frac{x-1}{x+1}\right) = -f(x)$$

(لأن $\ln\frac{1}{a} = -\ln a$). إذن الدالة f **فردية، بيانيا:** (C_f) متناظر بالنسبة إلى المبدأ O.

2.

- لما $x \to 1^+$: $x-1 \to 0^+$ و $x+1 \to 2$، إذن $\frac{x-1}{x+1} \to 0^+$ و $\ln\left(\frac{x-1}{x+1}\right) \to -\infty$، ومنه $\lim\limits_{x\to 1^+} f(x) = -\infty$.
- لما $x \to -1^-$: $x-1 \to -2$ و $x+1 \to 0^-$، إذن $\frac{x-1}{x+1} \to +\infty$ و $\ln\left(\frac{x-1}{x+1}\right) \to +\infty$، ومنه $\lim\limits_{x\to -1^-} f(x) = +\infty$.
- لما $x \to \pm\infty$: $\frac{x-1}{x+1} \to 1$ إذن $\ln\left(\frac{x-1}{x+1}\right) \to 0$، ومنه:

$$\lim_{x\to -\infty} f(x) = -\infty \quad ; \quad \lim_{x\to +\infty} f(x) = +\infty$$

الاستنتاج: المستقيمان ذوا المعادلتين $x = 1$ و $x = -1$ مقاربان لـ (C_f) موازيان لحامل محور التراتيب.

3. نضع $u(x) = \frac{x-1}{x+1} > 0$ على D، فـ $u'(x) = \frac{(x+1)-(x-1)}{(x+1)^2} = \frac{2}{(x+1)^2}$، و:

$$\frac{u'(x)}{u(x)} = \frac{2}{(x+1)^2} \times \frac{x+1}{x-1} = \frac{2}{(x-1)(x+1)} = \frac{2}{x^2-1}$$

ومنه:

$$f'(x) = \frac{2}{3} + \frac{2}{x^2-1} = \frac{2(x^2-1)+6}{3(x^2-1)} = \frac{2x^2+4}{3(x^2-1)} = \frac{2}{3}\left(\frac{x^2+2}{x^2-1}\right)$$

من أجل $x \in D$: $x^2 > 1$ إذن $x^2-1 > 0$، و $x^2+2 > 0$، ومنه $f'(x) > 0$: **f متزايدة تماما على كل من** $]-\infty;-1[$ و $]1;+\infty[$.

x	$-\infty$		-1		1		$+\infty$
$f'(x)$	$+$		‖		$+$		
$f(x)$	$-\infty$	↗	$+\infty$ ‖ $-\infty$	↗	$+\infty$		

4. على $]1;+\infty[$: f مستمرة ومتزايدة تماما وتأخذ قيمها في $]-\infty;+\infty[$، إذن المعادلة $f(x)=0$ تقبل حلا وحيدا α في هذا المجال. و:

$$f(1{,}9)=\frac{3{,}8}{3}+\ln\frac{0{,}9}{2{,}9}\approx 0{,}097>0 \quad ; \quad f(1{,}8)=1{,}2+\ln\frac{0{,}8}{2{,}8}\approx -0{,}053<0$$

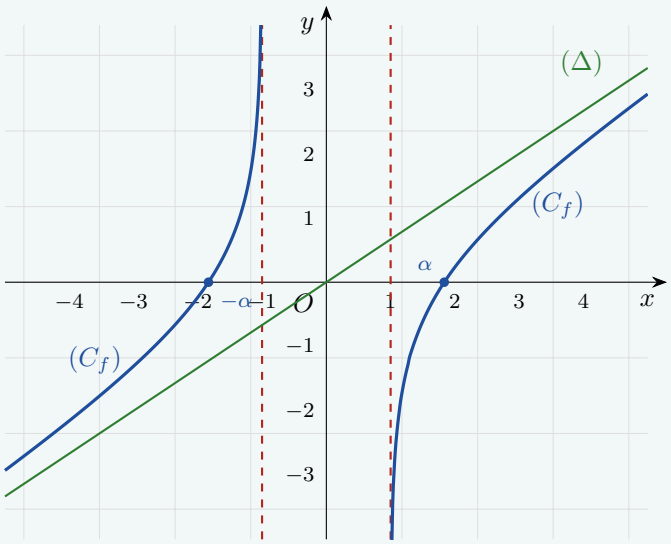
إذن $1{,}8<\alpha<1{,}9$ $(\alpha\approx 1{,}83)$. (وبما أن f فردية فالعدد $-\alpha$ هو الحل الوحيد على $]-1;-\infty[$.)

5. $f(x)-\frac{2}{3}x=\ln\left(\frac{x-1}{x+1}\right)$ و $\lim\limits_{x\to\pm\infty}\ln\left(\frac{x-1}{x+1}\right)=\ln 1=0$، إذن $\lim\limits_{x\to\pm\infty}\left[f(x)-\frac{2}{3}x\right]=0$؛ ومنه $(\Delta): y=\frac{2}{3}x$ مقارب مائل لـ (C_f) عند $+\infty$ وعند $-\infty$.

الوضعية: $\frac{x-1}{x+1}-1=\frac{-2}{x+1}$.

- على $]1;+\infty[$: $x+1>0$ إذن $\frac{x-1}{x+1}<1$ ومنه $\ln\left(\frac{x-1}{x+1}\right)<0$: (C_f) **تحت** (Δ).
- على $]-\infty;-1[$: $x+1<0$ إذن $\frac{x-1}{x+1}>1$ ومنه $\ln\left(\frac{x-1}{x+1}\right)>0$: (C_f) **فوق** (Δ).

6. الرسم:



7. من أجل $x\in D$:

$$(2-3|m|)x+3\ln\left(\frac{x-1}{x+1}\right)=0 \iff 2x+3\ln\left(\frac{x-1}{x+1}\right)=3|m|x$$
$$\iff \frac{2}{3}x+\ln\left(\frac{x-1}{x+1}\right)=|m|x \iff f(x)=|m|x$$

حلول المعادلة هي فواصل نقط تقاطع (C_f) مع المستقيم $(D_m): y=|m|x$ الذي يشمل المبدأ O وميله $|m|\geq 0$.

- إذا كان $0\leq|m|<\frac{2}{3}$، أي $-\frac{2}{3}<m<\frac{2}{3}$: ميل (D_m) أصغر من ميل (Δ)، فيقطع (D_m) الفرع الأيمن من (C_f) في نقطة واحدة، ويقطع الفرع الأيسر في نقطة نظيرتها بالنسبة إلى O: **حلان متعاكسان.**

• إذا كان $|m| \geq \frac{2}{3}$، أي $m \leq -\frac{2}{3}$ أو $m \geq \frac{2}{3}$: من أجل $x > 1$ لدينا $f(x) < \frac{2}{3}x \leq |m|x$، ومن أجل $x < -1$ لدينا $f(x) > \frac{2}{3}x \geq |m|x$؛ إذن **لا توجد حلول.**

التمرين 11: بكالوريا 2017 – الموضوع الأول – الدورة الاستثنائية

I) نعتبر f الدالة العددية المعرفة على المجال $]-\frac{1}{2};+\infty[$ كما يلي:

$$f(x) = \frac{1+2\ln(2x+1)}{(2x+1)^2}.$$

و (C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$.

1. أحسب النهايتين: $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$ ، $\lim\limits_{x\to-\frac{1}{2}} f(x)$ ثم فسّر النتيجتين بيانيا.

2.

(أ) بيّن أنه من أجل كل عدد حقيقي x من المجال $]-\frac{1}{2};+\infty[$: $f'(x) = \frac{-8\ln(2x+1)}{(2x+1)^3}$.

(ب) أدرس اتجاه تغيّر الدالة f ثم شكّل جدول تغيّراتها.

3. حلّ في المجال $]-\frac{1}{2};+\infty[$ المعادلة $f(x)=0$ ، ثم استنتج إشارة $f(x)$.

4. بيّن أن المنحنى (C_f) يقبل نقطة انعطاف ω يُطلب تعيين إحداثييها، ثم أنشئ (C_f).

II) لتكن الدالة g المعرفة على $]-\frac{1}{2};+\infty[$ كما يلي: $g(x) = 2[-x+\ln(2x+1)]$.

1.

(أ) أدرس اتجاه تغيّر الدالة g.

(ب) بيّن أن المعادلة $g(x)=0$ تقبل حلّين أحدهما معدوم والآخر α حيث: $1{,}2 < \alpha < 1{,}3$.

(جـ) استنتج إشارة $g(x)$.

حل التمرين 11

الجزء I

1. حساب النهايتين.

عند $+\infty$: نضع $t = 2x+1$ ، لما $x \to +\infty$ فإن $t \to +\infty$ و

$$f(x) = \frac{1}{t^2} + 2\cdot\frac{\ln t}{t}\cdot\frac{1}{t}.$$

لأن $\lim\limits_{t\to+\infty}\frac{1}{t^2}=0$ و $\lim\limits_{t\to+\infty}\frac{\ln t}{t}=0$ (التزايد المقارن)، إذن: $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=0$.

عند $-\frac{1}{2}$ (من اليمين): $2x+1 \to 0^+$ إذن $\ln(2x+1) \to -\infty$ ومنه $1+2\ln(2x+1) \to -\infty$ ، والمقام $(2x+1)^2 \to 0^+$. إذن: $\lim\limits_{x\to-\frac{1}{2}} f(x) = -\infty$.

التفسير البياني: المستقيم ذو المعادلة $x=-\frac{1}{2}$ مقارب عمودي لـ (C_f) ، والمستقيم ذو المعادلة $y=0$ (حامل محور

الفواصل) مقارب أفقي لـ (C_f) بجوار $+\infty$.

2.

(أ) الدالة f قابلة للاشتقاق على $]-\frac{1}{2};+\infty[$ ، وهي من الشكل $\frac{u}{v}$ مع $u(x)=1+2\ln(2x+1)$ ، $u'(x)=\frac{4}{2x+1}$ ، $v(x)=(2x+1)^2$ ، $v'(x)=4(2x+1)$.

$$f'(x)=\frac{\frac{4}{2x+1}(2x+1)^2-4(2x+1)\big[1+2\ln(2x+1)\big]}{(2x+1)^4}=\frac{4(2x+1)\big[1-1-2\ln(2x+1)\big]}{(2x+1)^4}$$
$$=\frac{-8\ln(2x+1)}{(2x+1)^3}.$$

(ب) لأن $2x+1>0$ فإن $(2x+1)^3>0$ ، إذن إشارة $f'(x)$ هي إشارة $-\ln(2x+1)$:

- إذا كان $-\frac{1}{2}<x<0$ فإن $0<2x+1<1$ ومنه $\ln(2x+1)<0$ إذن $f'(x)>0$.
- إذا كان $x>0$ فإن $2x+1>1$ ومنه $\ln(2x+1)>0$ إذن $f'(x)<0$ ، و $f'(0)=0$.

إذن: f متزايدة تماما على $[0;+\infty[$ ومتناقصة تماما على $]-\frac{1}{2};0]$. مع $f(0)=\frac{1+0}{1}=1$.

x	$-\frac{1}{2}$		0		$+\infty$
$f'(x)$	‖	$+$	0	$-$	
$f(x)$	‖	$-\infty$ ↗	1	↘ 0	

3. $f(x)=0 \iff 1+2\ln(2x+1)=0 \iff \ln(2x+1)=-\frac{1}{2} \iff 2x+1=e^{-\frac{1}{2}} \iff x=\frac{e^{-\frac{1}{2}}-1}{2}$.

وهو ينتمي إلى المجال لأن $e^{-\frac{1}{2}}>0$. إذن: $x_0=\frac{e^{-\frac{1}{2}}-1}{2}\approx -0{,}2$.

إشارة $f(x)$: المقام موجب تماما، فإشارة $f(x)$ هي إشارة $1+2\ln(2x+1)$ وهي دالة متزايدة تماما تنعدم عند x_0:

x	$-\frac{1}{2}$		x_0		$+\infty$
$f(x)$	‖	$-$	0	$+$	

4. نحسب المشتقة الثانية. بوضع $u=2x+1$ ($u'=2$) لدينا $f'(x)=\frac{-8\ln u}{u^3}$:

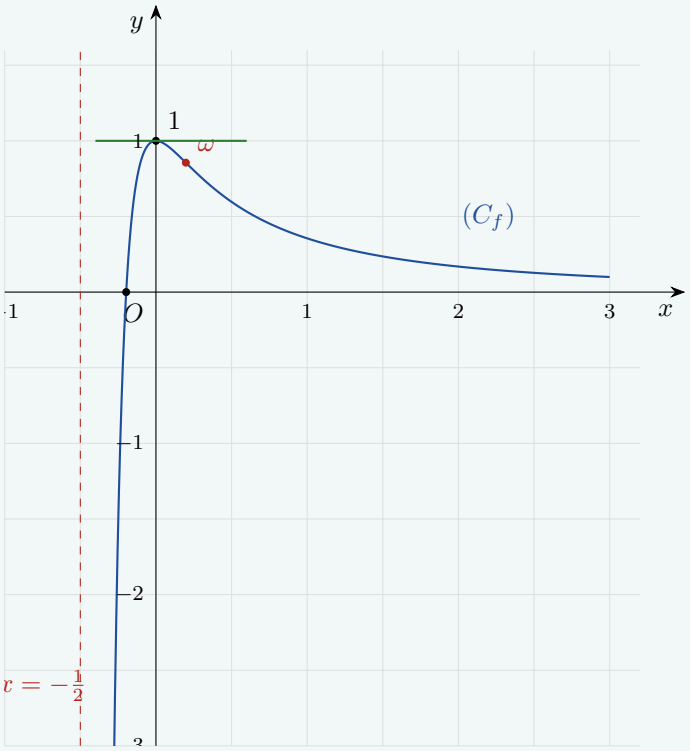
$$f''(x)=-8\cdot\frac{\frac{2}{u}u^3-\ln u\cdot 3u^2\cdot 2}{u^6}=-8\cdot\frac{2u^2(1-3\ln u)}{u^6}=\frac{16\big(3\ln(2x+1)-1\big)}{(2x+1)^4}.$$

إشارة $f''(x)$ هي إشارة $3\ln(2x+1)-1$ ، وهو ينعدم عند $\ln(2x+1)=\frac{1}{3}$ أي $x=\frac{e^{\frac{1}{3}}-1}{2}$ ، سالب قبلها وموجب بعدها.

إذن f'' تنعدم مغيّرة إشارتها، و (C_f) يقبل نقطة انعطاف:

$$f\left(\frac{e^{1/3}-1}{2}\right)=\frac{1+\frac{2}{3}}{e^{2/3}}=\frac{5}{3}e^{-\frac{2}{3}} \quad \Longrightarrow \quad \omega\left(\frac{e^{\frac{1}{3}}-1}{2};\ \frac{5}{3}e^{-\frac{2}{3}}\right)\approx(0{,}2;\ 0{,}86)$$

الإنشاء:



الجزء II

1.

(أ) g قابلة للاشتقاق على $]-\frac{1}{2};+\infty[$ و:

$$g'(x)=2\left[-1+\frac{2}{2x+1}\right]=2\cdot\frac{-2x-1+2}{2x+1}=\frac{2(1-2x)}{2x+1}.$$

لأن $2x+1>0$ فإن إشارة $g'(x)$ هي إشارة $1-2x$. النهايات: $\lim\limits_{x\to-\frac{1}{2}} g(x)=-\infty$ (لأن $\ln(2x+1)\to-\infty$)،

و $g(x)=2x\left[-1+\frac{\ln(2x+1)}{2x+1}\cdot\frac{2x+1}{x}\right]$ مع $\frac{\ln(2x+1)}{2x+1}\to 0$ و $\frac{2x+1}{x}\to 2$ ، إذن $\lim\limits_{x\to+\infty} g(x)=-\infty$.

إذن g متزايدة تماما على $]-\frac{1}{2};\frac{1}{2}]$ ومتناقصة تماما على $[\frac{1}{2};+\infty[$ ، مع $g\left(\frac{1}{2}\right)=2\ln 2-1\approx 0{,}39$.

x	$-\frac{1}{2}$		$\frac{1}{2}$		$+\infty$
$g'(x)$	‖	$+$	0	$-$	
$g(x)$	‖ $-\infty$	↗	$2\ln 2-1$	↘	$-\infty$

(ب) $g(0)=2[0+\ln 1]=0$ ، إذن 0 حلّ للمعادلة، وهو الحل الوحيد في $]-\frac{1}{2};\frac{1}{2}[$ لأن g متزايدة تماما عليه.
g على $[\frac{1}{2};+\infty[$: مستمرة ومتناقصة تماما، و $g(1,2)\approx 0,048>0$ ، $g(1,3)\approx -0,038<0$ ، إذن $g(1,2)\times g(1,3)<0$ ، وحسب مبرهنة القيم المتوسطة المعادلة تقبل حلا وحيدا α حيث $1,2<\alpha<1,3$.

(جـ) من جدول التغيرات:

x	$-\frac{1}{2}$		0		α		$+\infty$
$g(x)$	‖	$-$	0	$+$	0	$-$	

التمرين 12: بكالوريا 2018 – الموضوع الثاني

I) g الدالة العددية ذات المتغير الحقيقي x المعرفة على $]0;+\infty[$ بـ: $g(x)=\dfrac{1}{x}-(\ln x)^2-\ln x-1$.
(C_g) المنحنى البياني الممثل لها كما هو مبيّن في الشكل المقابل:



أحسب $g(1)$ ثم استنتج بيانيا إشارة $g(x)$.

II) f الدالة العددية ذات المتغير الحقيقي x المعرفة على $]0;+\infty[$ بـ: $f(x)=\dfrac{1+\ln x}{1+x\ln x}$ ، و (C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$.

1. أحسب $\lim\limits_{x\to 0} f(x)$ وبيّن أن: $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=0$ ، ثم فسّر النتيجتين بيانيا.

2.

(أ) بيّن أنه من أجل كل عدد حقيقي x من المجال $]0;+\infty[$: $f'(x)=\dfrac{g(x)}{(1+x\ln x)^2}$.

(ب) استنتج اتجاه تغيّر الدالة f وشكّل جدول تغيّراتها.

3. بيّن أن $y=\left(\dfrac{e^2}{e-1}\right)x-\dfrac{e}{e-1}$ هي معادلة لـ (T) مماس المنحنى (C_f) في نقطة تقاطعه مع حامل محور الفواصل، ثم أرسم المماس (T) والمنحنى (C_f).

4. عيّن بيانيا قيم الوسيط الحقيقي m بحيث تقبل المعادلة $(e-1)f(x)=e^2x-me$ حلّين متمايزين.

حل التمرين 12

الجزء I: $g(1) = \frac{1}{1} - (\ln 1)^2 - \ln 1 - 1 = 1 - 0 - 0 - 1$ ، إذن $g(1) = 0$.
من الشكل: (C_g) يقطع محور الفواصل في النقطة ذات الفاصلة 1 ، ويقع فوقه على $]0;1[$ وتحته على $]1;+\infty[$:

x	0		1		$+\infty$
$g(x)$	‖	$+$	0	$-$	

الجزء II
ملاحظة تمهيدية: المقام لا ينعدم: نضع $\varphi(x) = x\ln x$ ، $\varphi'(x) = \ln x + 1$ تنعدم عند $\frac{1}{e}$ ، فـ φ تبلغ قيمتها الحدية الصغرى $\varphi\left(\frac{1}{e}\right) = -\frac{1}{e}$ ، إذن $1 + x\ln x \geqslant 1 - \frac{1}{e} > 0$.

1. عند 0: $\lim\limits_{x\to 0}(1+\ln x) = -\infty$ و $\lim\limits_{x\to 0} x\ln x = 0$ ومنه $\lim\limits_{x\to 0}(1 + x\ln x) = 1$ ، إذن $\lim\limits_{x\to 0} f(x) = -\infty$.
عند $+\infty$: نقسم البسط والمقام على $x\ln x$ (حيث $x > 1$):

$$f(x) = \frac{\frac{1}{x\ln x} + \frac{1}{x}}{\frac{1}{x\ln x} + 1} \xrightarrow[x\to+\infty]{} \frac{0+0}{0+1} = 0, \qquad \text{إذن} \quad \lim_{x\to+\infty} f(x) = 0 .$$

التفسير البياني: المستقيم ذو المعادلة $x = 0$ مقارب عمودي لـ (C_f) ، والمستقيم $y = 0$ مقارب أفقي لـ (C_f) بجوار $+\infty$.

2.
(أ) $f = \frac{u}{v}$ مع $u = 1 + \ln x$ ، $u' = \frac{1}{x}$ ، $v = 1 + x\ln x$ ، $v' = \ln x + 1$:

$$f'(x) = \frac{\frac{1}{x}(1 + x\ln x) - (1+\ln x)(1+\ln x)}{(1+x\ln x)^2} = \frac{\frac{1}{x} + \ln x - 1 - 2\ln x - (\ln x)^2}{(1+x\ln x)^2}$$
$$= \frac{\frac{1}{x} - (\ln x)^2 - \ln x - 1}{(1+x\ln x)^2} = \frac{g(x)}{(1+x\ln x)^2}.$$

(ب) المقام موجب تماما، إذن إشارة $f'(x)$ هي إشارة $g(x)$: f متزايدة تماما على $]0;1]$ ومتناقصة تماما على $[1;+\infty[$ ، و $f(1) = \frac{1+0}{1+0} = 1$.

x	0		1		$+\infty$
$f'(x)$	‖	$+$	0	$-$	
$f(x)$	‖ $-\infty$	↗	1	↘	0

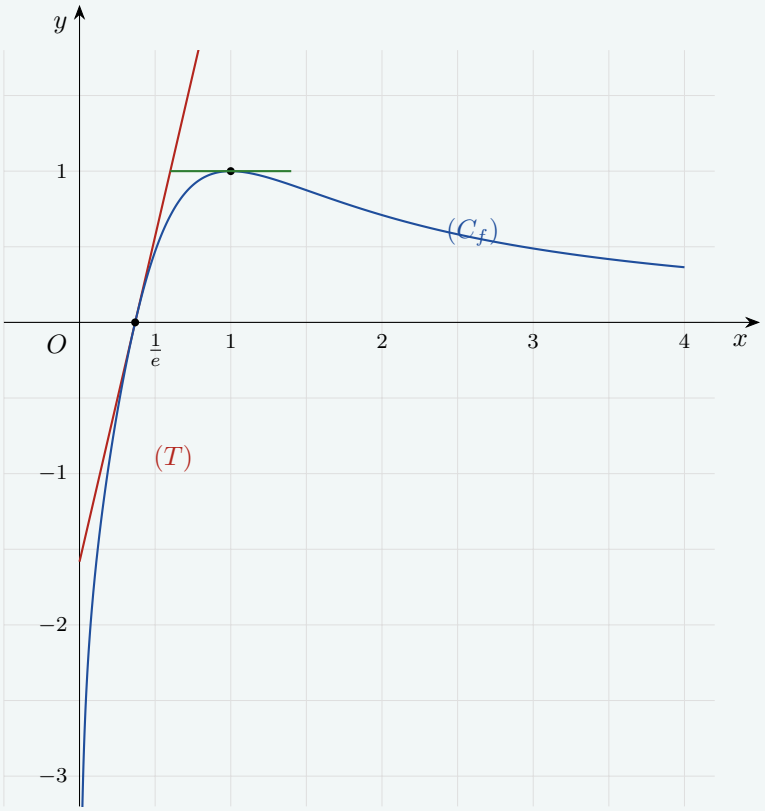
3. نقطة التقاطع مع محور الفواصل: $f(x) = 0 \iff 1 + \ln x = 0 \iff x = e^{-1} = \frac{1}{e}$.

$g\left(\frac{1}{e}\right) = e - (-1)^2 - (-1) - 1 = e - 1$ و $1 + \frac{1}{e}\ln\frac{1}{e} = 1 - \frac{1}{e} = \frac{e-1}{e}$ ، إذن:

$$f'\left(\frac{1}{e}\right) = \frac{e-1}{\left(\frac{e-1}{e}\right)^2} = \frac{e^2}{e-1}.$$

معادلة المماس: $y = f'\left(\frac{1}{e}\right)\left(x - \frac{1}{e}\right) + f\left(\frac{1}{e}\right) = \frac{e^2}{e-1}\left(x - \frac{1}{e}\right) + 0$ ، أي:

$$(T):\ y = \left(\frac{e^2}{e-1}\right)x - \frac{e}{e-1} \qquad (\text{ميله} \approx 4{,}3).$$



4. $f(x) = \left(\frac{e^2}{e-1}\right)x - \frac{me}{e-1} \iff (e-1)f(x) = e^2x - me$ (لأن $e - 1 \neq 0$).
حلول المعادلة هي فواصل نقط تقاطع (C_f) مع المستقيم $(D_m):\ y = \frac{e^2}{e-1}x - \frac{me}{e-1}$ الموازي لـ (T) ، وترتيبه إلى المبدأ $-\frac{me}{e-1}$ ، ومن أجل $m = 1$ يكون $(D_1) = (T)$.
بيانيا (C_f) يقع تحت مماسه (T) ويمسه في نقطة واحدة، ولما يُسحب (T) نحو الأسفل يقطع (C_f) في نقطتين:

- إذا كان $m < 1$: (D_m) فوق (T) ، لا توجد حلول.
- إذا كان $m = 1$: حلّ مضاعف $x = \frac{1}{e}$.
- إذا كان $m > 1$: (D_m) تحت (T) فيقطع (C_f) في نقطتين: حلّان متمايزان.

إذن: $m \in]1;+\infty[$.

التمرين 13: بكالوريا 2019 – الموضوع الأول

f الدالة العددية المعرفة على $]0;2[\cup]2;+\infty[$ بـ: $f(x)=\dfrac{1}{x-2}+\ln x$.
(C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$.

1.
(أ) أحسب $\lim\limits_{x\to 0} f(x)$ ، $\lim\limits_{x\to 2} f(x)$ (من اليسار) و $\lim\limits_{x\to 2} f(x)$ (من اليمين) ثم فسّر النتائج بيانيا.

(ب) أحسب $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$.

2. أدرس اتجاه تغيّر الدالة f على $]0;2[\cup]2;+\infty[$ ، ثم شكّل جدول تغيّراتها.

3. نسمي (Γ) المنحنى البياني للدالة اللوغاريتمية النيبيرية ln في المعلم السابق.

(أ) أحسب $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(f(x)-\ln x\right)$ ثم فسّر النتيجة بيانيا.

(ب) أدرس وضعية (C_f) بالنسبة للمنحنى (Γ).

4. أرسم بعناية المنحنى (Γ) ثم المنحنى (C_f).

5. g الدالة المعرفة على $]-\infty;-1[\cup]-1;0[$ بـ: $g(x)=f(-2x)$. دون حساب عبارة $g(x)$ حدّد اتجاه تغيّر الدالة g.

حل التمرين 13

1.
(أ)

- $\lim\limits_{x\to 0}\frac{1}{x-2}=-\frac{1}{2}$ و $\lim\limits_{x\to 0}\ln x=-\infty$ ، إذن $\lim\limits_{x\to 0} f(x)=-\infty$.
- لما $x\to 2$ ، $x<2$: $x-2\to 0^-$ ومنه $\frac{1}{x-2}\to-\infty$ و $\ln x\to\ln 2$ ، إذن $\lim\limits_{x\to 2^-} f(x)=-\infty$.
- لما $x\to 2$ ، $x>2$: $x-2\to 0^+$ ومنه $\frac{1}{x-2}\to+\infty$ ، إذن $\lim\limits_{x\to 2^+} f(x)=+\infty$.

التفسير البياني: المستقيمان ذوا المعادلتين $x=0$ و $x=2$ مقاربان عموديان لـ (C_f).

(ب) $\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{1}{x-2}=0$ و $\lim\limits_{x\to+\infty}\ln x=+\infty$ ، إذن $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=+\infty$.

2. f قابلة للاشتقاق على مجموعة تعريفها و:

$$f'(x)=-\frac{1}{(x-2)^2}+\frac{1}{x}=\frac{(x-2)^2-x}{x(x-2)^2}=\frac{x^2-5x+4}{x(x-2)^2}=\frac{(x-1)(x-4)}{x(x-2)^2}.$$

لأن $x(x-2)^2>0$ فإن إشارة $f'(x)$ هي إشارة $(x-1)(x-4)$ (موجبة خارج الجذرين وسالبة بينهما).
f متزايدة تماما على $]0;1]$ و $[4;+\infty[$ ، ومتناقصة تماما على $[1;2[$ و $]2;4]$
$f(1)=\frac{1}{-1}+0=-1$ ، $f(4)=\frac{1}{2}+\ln 4\approx 1{,}89$.

x	0		1		2		4		$+\infty$
$f'(x)$	‖	$+$	0	$-$	‖	$-$	0	$+$	
$f(x)$	‖	$-\infty$ ↗	-1	↘ $-\infty$	‖	$+\infty$ ↘	$\frac{1}{2}+\ln 4$	↗ $+\infty$	

3.

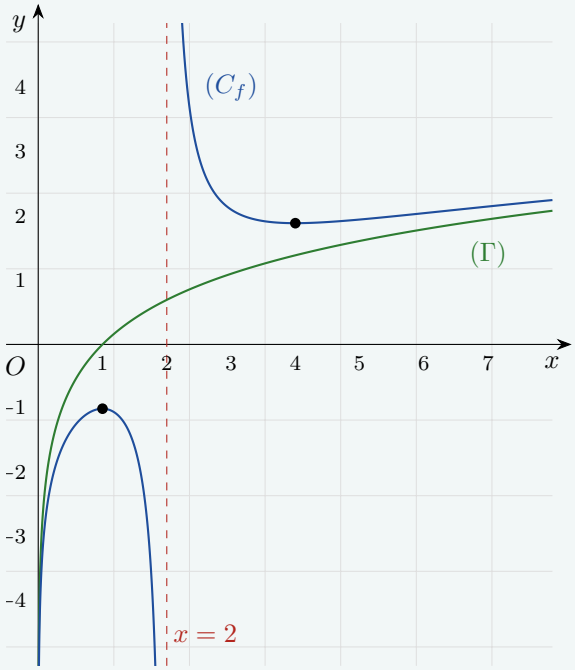
(أ) $f(x)-\ln x=\dfrac{1}{x-2}$ ، إذن $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(f(x)-\ln x\right)=0$.

التفسير: المنحنيان (C_f) و (Γ) متقاربان بجوار $+\infty$.

(ب) إشارة $f(x)-\ln x=\frac{1}{x-2}$ هي إشارة $x-2$:

- على $]0;2[$: $f(x)-\ln x<0$ ، إذن (C_f) **يقع تحت** (Γ).
- على $]2;+\infty[$: $f(x)-\ln x>0$ ، إذن (C_f) **يقع فوق** (Γ).

4. الرسم:



5. g مركّب الدالة $x\mapsto -2x$ متبوعة بـ f ، إذن: $g'(x)=-2f'(-2x)$ ، فإشارة $g'(x)$ عكس إشارة $f'(-2x)$.

من أجل $x<0$ نضع $u=-2x>0$:

- $x\in]-\infty;-2[\iff u\in]4;+\infty[$: $f'(u)>0$ إذن $g'(x)<0$.
- $x\in]-2;-1[\iff u\in]2;4[$: $f'(u)<0$ إذن $g'(x)>0$.
- $x\in]-1;-\frac{1}{2}[\iff u\in]1;2[$: $f'(u)<0$ إذن $g'(x)>0$.
- $x\in]-\frac{1}{2};0[\iff u\in]0;1[$: $f'(u)>0$ إذن $g'(x)<0$.

g متناقصة تماما على $]-\infty;-2]$ و $[-\frac{1}{2};0[$ ، ومتزايدة تماما على $[-2;-1]$ و $]-1;-\frac{1}{2}]$

التمرين 14: بكالوريا 2020 – الموضوع الأول

f الدالة العددية المعرفة على المجال $]0;+\infty[$ بـ: $f(x)=x-1-\dfrac{\ln x}{x^2}$.
(C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$ ، الوحدة 2cm.

1.
(أ) أحسب $\lim\limits_{x\to 0} f(x)$ وفسّر النتيجة بيانيا، ثم بيّن أن: $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=+\infty$.

(ب) بيّن أن المستقيم (Δ) ذا المعادلة $y=x-1$ مقارب مائل للمنحنى (C_f) عند $+\infty$.

(جـ) أدرس وضعية (C_f) بالنسبة للمستقيم (Δ).

2. g الدالة العددية المعرفة على $]0;+\infty[$ بـ: $g(x)=x^3-1+2\ln x$.
(أ) بيّن أن g متزايدة تماما على $]0;+\infty[$.

(ب) أحسب $g(1)$ ، ثم استنتج إشارة $g(x)$ حسب قيم x من المجال $]0;+\infty[$.

3.
(أ) بيّن أنه من أجل كل عدد حقيقي x من المجال $]0;+\infty[$: $f'(x)=\dfrac{g(x)}{x^3}$.

(ب) استنتج اتجاه تغيّر الدالة f ثم شكّل جدول تغيّراتها.

4. بيّن أن المنحنى (C_f) يقبل مماسا (T) موازيا للمستقيم (Δ) ، يُطلب تعيين معادلة له.

5. أنشئ (Δ) ، (T) و (C_f).

6. h الدالة العددية المعرفة على $]-\infty;0[\cup]0;+\infty[$ بـ: $h(x)=-|x|+1+\dfrac{\ln|x|}{x^2}$.
(أ) بيّن أن h دالة زوجية.

(ب) اشرح كيف يتم إنشاء المنحنى (C_h) الممثل للدالة h انطلاقا من (C_f). (لا يُطلب إنشاء (C_h)).

حل التمرين 14

1.
(أ) $\lim\limits_{x\to 0}\ln x=-\infty$ و $\lim\limits_{x\to 0}\frac{1}{x^2}=+\infty$ ومنه $\lim\limits_{x\to 0}\frac{\ln x}{x^2}=-\infty$ ، و $x-1\to -1$ ، إذن $\lim\limits_{x\to 0} f(x)=+\infty$.
التفسير: المستقيم ذو المعادلة $x=0$ (محور التراتيب) مقارب عمودي لـ (C_f).
عند $+\infty$: $\frac{\ln x}{x^2}=\frac{\ln x}{x}\cdot\frac{1}{x}\to 0\times 0=0$ و $x-1\to+\infty$ ، إذن $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=+\infty$.

(ب) $f(x)-(x-1)=-\dfrac{\ln x}{x^2}$ و $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(-\dfrac{\ln x}{x^2}\right)=0$ ، إذن
$(\Delta): y=x-1$ مقارب مائل لـ (C_f) عند $+\infty$.

(جـ) إشارة $f(x)-(x-1)=-\frac{\ln x}{x^2}$ هي إشارة $-\ln x$ (لأن $x^2>0$):
- على $]0;1[$: $\ln x<0$ إذن (C_f) فوق (Δ).

- على $]1;+\infty[$: $\ln x > 0$ إذن (C_f) تحت (Δ).
- (C_f) يقطع (Δ) في النقطة $(1;0)$.

2.

(أ) $g'(x) = 3x^2 + \frac{2}{x}$ ، ومن أجل $x > 0$: $3x^2 > 0$ و $\frac{2}{x} > 0$ ، إذن $g'(x) > 0$ و g متزايدة تماما على $]0;+\infty[$.

(ب) $g(1) = 1 - 1 + 2\ln 1 = 0$. لأن g متزايدة تماما:

x	0		1		$+\infty$
$g(x)$	‖	$-$	0	$+$	

3.

(أ) $\left(\frac{\ln x}{x^2}\right)' = \frac{\frac{1}{x}\cdot x^2 - 2x\ln x}{x^4} = \frac{1-2\ln x}{x^3}$ ، إذن:

$$f'(x) = 1 - \frac{1-2\ln x}{x^3} = \frac{x^3 - 1 + 2\ln x}{x^3} = \frac{g(x)}{x^3}.$$

(ب) $x^3 > 0$ ، إذن إشارة $f'(x)$ هي إشارة $g(x)$: f متناقصة تماما على $]0;1]$ ومتزايدة تماما على $[1;+\infty[$ ، و $f(1) = 0$.

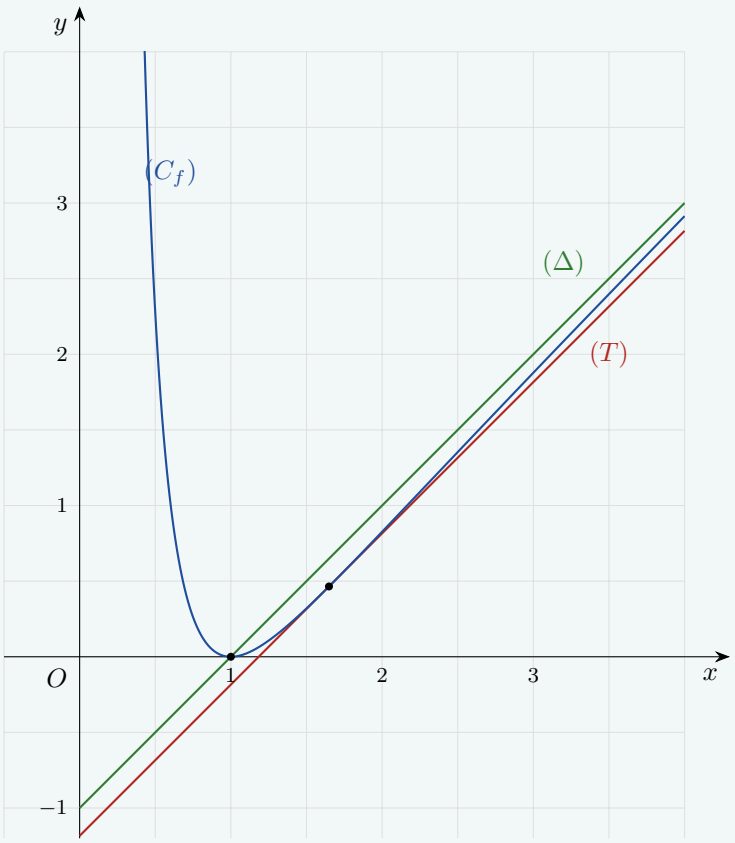
x	0		1		$+\infty$
$f'(x)$	‖	$-$	0	$+$	
$f(x)$	‖ $+\infty$	↘	0	↗	$+\infty$

4. $(\Delta) \parallel (T)$ معناه أن ميل (T) يساوي 1:

$$f'(x) = 1 \iff \frac{x^3 - 1 + 2\ln x}{x^3} = 1 \iff -1 + 2\ln x = 0 \iff \ln x = \frac{1}{2} \iff x = \sqrt{e}.$$

$f(\sqrt{e}) = \sqrt{e} - 1 - \frac{\frac{1}{2}}{e} = \sqrt{e} - 1 - \frac{1}{2e}$ ، ومنه: $y = 1\cdot(x-\sqrt{e}) + \sqrt{e} - 1 - \frac{1}{2e}$ أي $(T): \ y = x - 1 - \frac{1}{2e}$.

5. الرسم (الوحدة 2cm):



6.

(أ) مجموعة التعريف متناظرة بالنسبة لـ 0 ، ومن أجل كل $x \neq 0$: $|-x| = |x|$ و $(-x)^2 = x^2$ ، إذن $h(-x) = h(x)$: h دالة زوجية.

(ب) من أجل $x > 0$: $h(x) = -x + 1 + \frac{\ln x}{x^2} = -\left(x - 1 - \frac{\ln x}{x^2}\right) = -f(x)$.

إذن على $]0;+\infty[$ ، (C_h) هو نظير (C_f) بالنسبة لمحور الفواصل، ثم نكمل الجزء الخاص بـ $]-\infty;0[$ بالتناظر بالنسبة لمحور التراتيب (لأن h زوجية).

التمرين 15: بكالوريا 2021 – الموضوع الأول

I) الدالة g معرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $g(x) = 2x^3 - 2x^2 + 3x - 2$.

1. بيّن أن الدالة g متزايدة تماما على $\mathbb{R}$.

2.

(أ) بيّن أن المعادلة $g(x) = 0$ تقبل حلا وحيدا α يحقق: $0{,}7 < \alpha < 0{,}8$.

(ب) استنتج حسب قيم العدد الحقيقي x إشارة $g(x)$.

II) الدالة العددية f معرفة على $]-\infty;0[\cup]0;+\infty[$ بـ: $f(x) = 2x - 1 + \ln\left(1 + \frac{1-x}{x^2}\right)$.

(C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$.

1.

(أ) بيّن أن $\lim\limits_{x\to 0} f(x) = +\infty$ ، ثم فسّر النتيجة هندسيا.

(ب) أحسب $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)$ و $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$.

2.

(أ) بيّن أنه من أجل كل عدد حقيقي غير معدوم x: $f'(x)=\dfrac{g(x)}{x(x^2-x+1)}$.

(ب) استنتج أن f متزايدة تماما على كل من $]-\infty;0[$ و $[\alpha;+\infty[$ ومتناقصة تماما على $]0;\alpha]$.

(جـ) شكّل جدول تغيّرات الدالة f.

3. بيّن أن المستقيم (Δ) ذا المعادلة $y=2x-1$ مقارب مائل لـ (C_f) ، ثم ادرس وضعية (C_f) بالنسبة لـ (Δ).

4. بيّن أن (C_f) يقبل مماسا (T) موازيا لـ (Δ) في النقطة A ذات الفاصلة 2 ، ثم أكتب معادلة له.

5. بيّن أن (C_f) يقطع حامل محور الفواصل في نقطة وحيدة فاصلتها β تحقق: $-0{,}5<\beta<-0{,}4$.

6. أرسم (Δ) ، (T) والمنحنى (C_f). (نأخذ: $f(\alpha)\approx 0{,}87$).

حل التمرين 15

الجزء I

1. $g'(x)=6x^2-4x+3$ ، مميزه $\Delta'=(-2)^2-6\times 3=-14<0$ ، إذن $g'(x)$ له إشارة معامل x^2 أي $g'(x)>0$ من أجل كل $x\in\mathbb{R}$: g متزايدة تماما على $\mathbb{R}$.

2.

(أ) g مستمرة ومتزايدة تماما على $[0{,}7;0{,}8]$ و: $g(0{,}7)=-0{,}194<0$ ، $g(0{,}8)=0{,}144>0$. حسب مبرهنة القيم المتوسطة المعادلة $g(x)=0$ تقبل حلا وحيدا α في $]0{,}7;0{,}8[$ ، وهو وحيد في $\mathbb{R}$ لأن g متزايدة تماما على $\mathbb{R}$: $0{,}7<\alpha<0{,}8$.

(ب)

x	$-\infty$		α		$+\infty$
$g(x)$		$-$	0	$+$	

الجزء II

ملاحظة: $1+\frac{1-x}{x^2}=\frac{x^2-x+1}{x^2}$ و $x^2-x+1>0$ دائما (مميزه $-3<0$) ، إذن $f(x)=2x-1+\ln(x^2-x+1)-\ln(x^2)$.

1.

(أ) لما $x\to 0$: $1-x\to 1$ و $x^2\to 0^+$ ، إذن $\frac{1-x}{x^2}\to+\infty$ ومنه $\ln\left(1+\frac{1-x}{x^2}\right)\to+\infty$ ، و $2x-1\to -1$: $\lim\limits_{x\to 0} f(x)=+\infty$.

التفسير: المستقيم ذو المعادلة $x=0$ مقارب عمودي لـ (C_f).

(ب) $\frac{1-x}{x^2}=\frac{1}{x^2}-\frac{1}{x}\to 0$ عند $\pm\infty$ ، إذن $\ln\left(1+\frac{1-x}{x^2}\right)\to\ln 1=0$ ، ومنه: $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)=-\infty$ و $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=+\infty$.

2.

(أ) باستعمال الكتابة السابقة:

$$f'(x)=2+\frac{2x-1}{x^2-x+1}-\frac{2}{x}=\frac{2x(x^2-x+1)+x(2x-1)-2(x^2-x+1)}{x(x^2-x+1)}.$$

البسط: $g(x)=2x^3-2x^2+2x+2x^2-x-2x^2+2x-2=2x^3-2x^2+3x-2$ ، إذن $f'(x)=\dfrac{g(x)}{x(x^2-x+1)}$.

(ب) لأن $x^2-x+1>0$ فإن إشارة $f'(x)$ هي إشارة $\frac{g(x)}{x}$:

- على $]-\infty;0[$: $g(x)<0$ (لأن $x<\alpha$) و $x<0$ إذن $f'(x)>0$: f متزايدة تماما.
- على $]0;\alpha[$: $g(x)<0$ و $x>0$ إذن $f'(x)<0$: f متناقصة تماما.
- على $]\alpha;+\infty[$: $g(x)>0$ و $x>0$ إذن $f'(x)>0$: f متزايدة تماما.

(جـ)

x	$-\infty$		0		α		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	$\|$	$-$	0	$+$	
$f(x)$	$-\infty$	↗	$+\infty$ $\|$ $+\infty$	↘	$f(\alpha)$	↗	$+\infty$

3. $f(x)-(2x-1)=\ln\left(1+\dfrac{1-x}{x^2}\right)$ و $\lim\limits_{x\to\pm\infty}\ln\left(1+\dfrac{1-x}{x^2}\right)=0$ ، إذن $(\Delta):y=2x-1$ مقارب مائل لـ (C_f) عند $\pm\infty$.

الوضعية: $\ln\left(1+\frac{1-x}{x^2}\right)>0\iff 1+\frac{1-x}{x^2}>1\iff \frac{1-x}{x^2}>0\iff x<1$.

- على $]-\infty;0[$ و $]0;1[$: (C_f) فوق (Δ).
- على $]1;+\infty[$: (C_f) تحت (Δ).
- (C_f) يقطع (Δ) في النقطة $(1;1)$.

4. $f'(2)=\dfrac{g(2)}{2(4-2+1)}=\dfrac{16-8+6-2}{6}=\dfrac{12}{6}=2$ وهو ميل (Δ) ، إذن المماس في A موازٍ لـ (Δ).

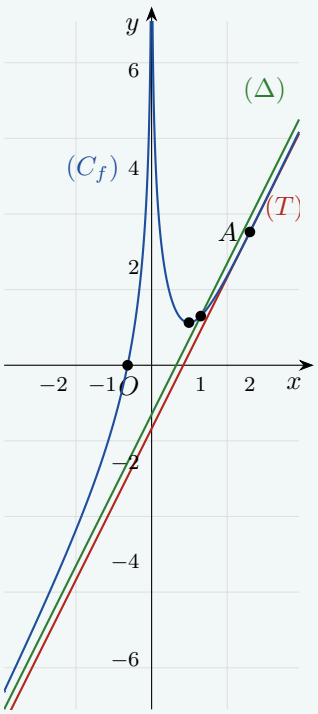
$f(2)=3+\ln\left(1-\frac{1}{4}\right)=3+\ln\frac{3}{4}$ ، ومنه $y=2(x-2)+3+\ln\frac{3}{4}$: $(T):\ y=2x-1+\ln\dfrac{3}{4}$.

5. على $]-\infty;0[$: f مستمرة ومتزايدة تماما وتأخذ قيمها في $\mathbb{R}$ ، و: $f(-0{,}5)=-2+\ln 7\approx -0{,}05<0$ ، $f(-0{,}4)=-1{,}8+\ln 9{,}75\approx 0{,}48>0$. إذن حسب مبرهنة القيم المتوسطة يوجد حل وحيد $\beta\in]-0{,}5;-0{,}4[$.

على $]0;+\infty[$: القيمة الحدية الصغرى لـ f هي $f(\alpha)\approx 0{,}87>0$ ، إذن $f(x)>0$ ولا يوجد تقاطع.

إذن (C_f) يقطع حامل محور الفواصل في نقطة وحيدة فاصلتها $-0{,}5<\beta<-0{,}4$.

6. الرسم:



التمرين 16: بكالوريا 2022 – الموضوع الأول

I) g الدالة العددية المعرفة على $]0;+\infty[$ بـ: $g(x)=\dfrac{2x^2-2x-1}{x^2}+\ln x$.

1. بيّن أن الدالة g متزايدة تماما على $]0;+\infty[$.

2.

(أ) بيّن أن المعادلة $g(x)=0$ تقبل حلا وحيدا α حيث: $1{,}2<\alpha<1{,}3$.

(ب) استنتج إشارة $g(x)$ على $]0;+\infty[$.

II) نعتبر الدالة العددية f المعرفة على $]0;+\infty[$ بـ: $f(x)=\left(\dfrac{1}{x}-2-\ln x\right)e^{-x}$.
(C_f) تمثيلها البياني في مستوٍ منسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$.

1.

(أ) أحسب $\lim\limits_{x\to 0} f(x)$ ، ثم بيّن أن: $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=0$.

(ب) فسّر النتيجتين السابقتين بيانيا.

2.

(أ) بيّن أنه من أجل كل عدد حقيقي x موجب تماما: $f'(x)=\dfrac{g(x)}{e^x}$.

(ب) استنتج اتجاه تغيّر الدالة f وشكّل جدول تغيّراتها.

3. أنشئ المنحنى (C_f). (نأخذ: $f(\alpha)\approx -0{,}4$ و $f(0{,}65)\approx 0$).

حل التمرين 16

الجزء I

1. نكتب $g(x) = 2 - \frac{2}{x} - \frac{1}{x^2} + \ln x$ ، إذن:

$$g'(x) = \frac{2}{x^2} + \frac{2}{x^3} + \frac{1}{x} = \frac{x^2+2x+2}{x^3}.$$

$x^2+2x+2 = (x+1)^2+1 > 0$ و $x^3 > 0$ ، إذن $g'(x) > 0$: g متزايدة تماما على $]0;+\infty[$.

2.

(أ) g مستمرة ومتزايدة تماما على $[1{,}2;1{,}3]$ ، و $g(1{,}2) \approx -0{,}18 < 0$ ، $g(1{,}3) \approx 0{,}13 > 0$. حسب مبرهنة القيم المتوسطة: المعادلة $g(x) = 0$ تقبل حلا وحيدا $\alpha \in]1{,}2;1{,}3[$.

(ب)

x	0		α		$+\infty$
$g(x)$	‖	$-$	0	$+$	

الجزء II

1.

(أ) لما $x \to 0$: $\frac{1}{x} \to +\infty$ و $-\ln x \to +\infty$ ، إذن $\frac{1}{x} - 2 - \ln x \to +\infty$ ، و $e^{-x} \to 1$: $\lim\limits_{x\to 0} f(x) = +\infty$.

لما $x \to +\infty$: نكتب $f(x) = \left(\frac{1}{x} - 2\right)e^{-x} - \frac{\ln x}{x} \cdot \frac{x}{e^x}$. لدينا $\left(\frac{1}{x} - 2\right) \to -2$ و $e^{-x} \to 0$ ، $\frac{\ln x}{x} \to 0$ و $\frac{x}{e^x} \to 0$ ، إذن $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = 0$.

(ب) المستقيم $x = 0$ مقارب عمودي لـ (C_f) ، والمستقيم $y = 0$ مقارب أفقي لـ (C_f) بجوار $+\infty$.

2.

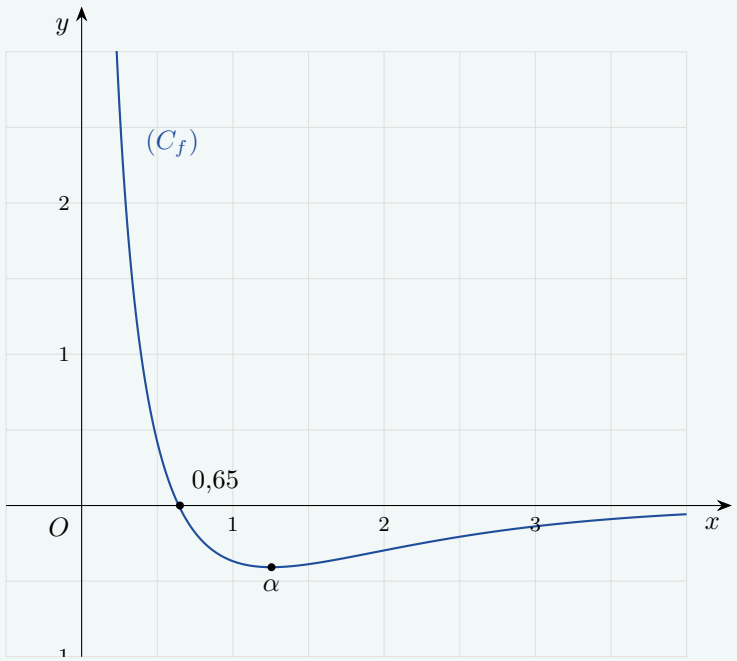
(أ) $f = u \cdot v$ مع $u = \frac{1}{x} - 2 - \ln x$ ، $u' = -\frac{1}{x^2} - \frac{1}{x}$ و $v = e^{-x}$ ، $v' = -e^{-x}$:

$$f'(x) = \left(-\frac{1}{x^2} - \frac{1}{x}\right)e^{-x} - \left(\frac{1}{x} - 2 - \ln x\right)e^{-x} = e^{-x}\left(2 - \frac{2}{x} - \frac{1}{x^2} + \ln x\right) = \frac{g(x)}{e^x}.$$

(ب) $e^x > 0$ ، فإشارة $f'(x)$ هي إشارة $g(x)$: f متناقصة تماما على $]0;\alpha]$ ومتزايدة تماما على $[\alpha;+\infty[$.

x	0		α		$+\infty$
$f'(x)$	‖	$-$	0	$+$	
$f(x)$	‖	$+\infty$	$\searrow f(\alpha) \nearrow$		0

3. الرسم ($f(\alpha) \approx -0{,}4$ ، (C_f) يقطع محور الفواصل عند $x \approx 0{,}65$ ، ويقترب من محور الفواصل من الأسفل عند $+\infty$):



التمرين 17: بكالوريا 2023 – الموضوع الثاني

f الدالة المعرفة على المجال $]0;+\infty[$ بـ: $f(x)=\left((\ln x)^2-3\right)\ln x$.
(C_f) تمثيلها البياني في المستوي منسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$.

1.
(أ) أحسب $\lim\limits_{x\to 0} f(x)$ ، ثم فسّر النتيجة هندسيا.

(ب) أحسب $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$.

2.
(أ) بيّن أنه من أجل كل x من المجال $]0;+\infty[$: $f'(x)=\dfrac{3(-1+\ln x)(1+\ln x)}{x}$.

(ب) حلّ في المجال $]0;+\infty[$ المتراجحة ذات المجهول x: $(-1+\ln x)(1+\ln x)>0$.

(جـ) استنتج أن الدالة f متزايدة تماما على كل من المجالين $]0;e^{-1}]$ و $[e;+\infty[$ ومتناقصة تماما على المجال $[e^{-1};e]$ ، ثم شكّل جدول تغيّراتها.

3.
(أ) أكتب معادلة لـ (T) مماس (C_f) في النقطة ذات الفاصلة 1.

(ب) عيّن فواصل نقط تقاطع المنحنى (C_f) مع حامل محور الفواصل.

(جـ) أرسم (T) و (C_f) على المجال $]0;e^2]$.

4. h الدالة المعرفة على $]0;+\infty[$ بـ: $h(x)=\left((\ln x)^2-3\right)|\ln x|$ ، و (C_h) تمثيلها البياني في المعلم السابق.
اشرح كيف يمكن رسم (C_h) انطلاقا من (C_f) ، ثم أرسمه على المجال $]0;e^2]$.

حل التمرين 17

1.

(أ) لما $x \to 0$: $\ln x \to -\infty$ ومنه $(\ln x)^2 - 3 \to +\infty$ ، إذن $\lim\limits_{x\to 0} f(x) = (+\infty)(-\infty) = -\infty$.

التفسير: المستقيم ذو المعادلة $x = 0$ مقارب عمودي لـ (C_f).

(ب) لما $x \to +\infty$: $\ln x \to +\infty$ و $(\ln x)^2 - 3 \to +\infty$ ، إذن $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = +\infty$.

2.

(أ) $f(x) = (\ln x)^3 - 3\ln x$ ، إذن:

$$f'(x) = 3(\ln x)^2 \cdot \frac{1}{x} - \frac{3}{x} = \frac{3\big((\ln x)^2 - 1\big)}{x} = \frac{3(-1+\ln x)(1+\ln x)}{x}.$$

(ب) نضع $t = \ln x$: $t < -1 \iff (t-1)(t+1) > 0$ أي $t > 1$ ، أي $\ln x < -1$ أو $\ln x > 1$ ، أي $x < e^{-1}$ أو $x > e$:

$$S = \left]0; e^{-1}\right[\cup]e; +\infty[$$

(جـ) لأن $\frac{3}{x} > 0$ فإن إشارة $f'(x)$ هي إشارة $(-1+\ln x)(1+\ln x)$: موجبة على $]0; e^{-1}[$ و $]e; +\infty[$ ، وسالبة على $]e^{-1}; e[$ ، ومنه النتيجة المطلوبة.

$f(e^{-1}) = \big(1-3\big)(-1) = 2$ ، $f(e) = (1-3)\times 1 = -2$.

x	0		e^{-1}		e		$+\infty$
$f'(x)$	‖	$+$	0	$-$	0	$+$	
$f(x)$	‖ $-\infty$	↗	2	↘	-2	↗	$+\infty$

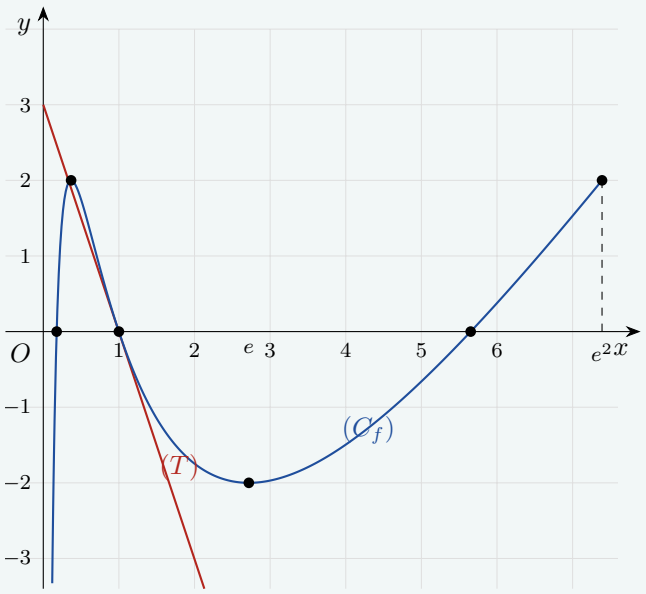
3.

(أ) $f(1) = (0-3)\times 0 = 0$ و $f'(1) = \frac{3(-1)(1)}{1} = -3$ ، إذن $y = -3(x-1)+0$: $(T):\ y = -3x+3$.

(ب) $\ln x = 0$ أو $f(x) = 0 \iff \ln x = 0$ أو $(\ln x)^2 = 3 \iff \ln x = \sqrt{3}$ أو $\ln x = -\sqrt{3}$:

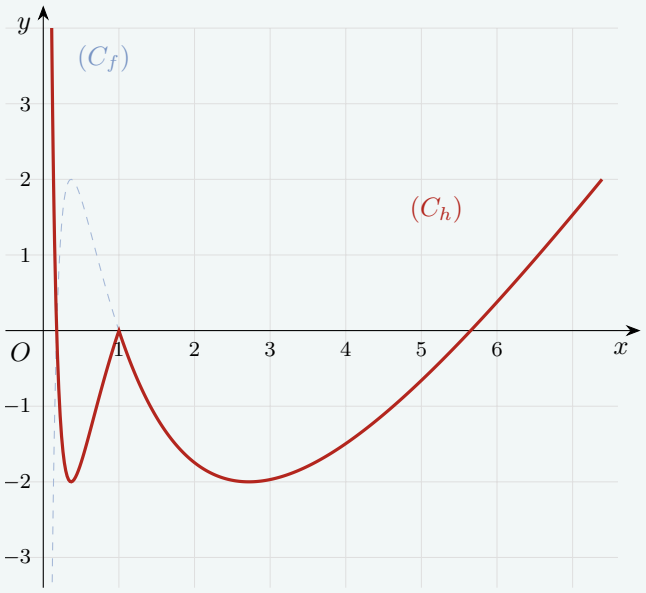
$$x = 1 \quad ; \quad x = e^{\sqrt{3}} \approx 5{,}65 \quad ; \quad x = e^{-\sqrt{3}} \approx 0{,}18$$

(جـ) الرسم ($f(e^2) = (4-3)\times 2 = 2$):



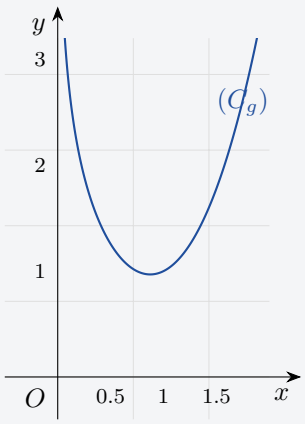
4. شرح:

- إذا كان $x \in [1;+\infty[$: $\ln x \geqslant 0$ إذن $|\ln x| = \ln x$ و $h(x) = f(x)$: (C_h) ينطبق على (C_f).
- إذا كان $x \in]0;1[$: $\ln x < 0$ إذن $|\ln x| = -\ln x$ و $h(x) = -f(x)$: (C_h) نظير (C_f) بالنسبة لمحور الفواصل.



التمرين 18: بكالوريا 2024 – الموضوع الثاني

I) g الدالة المعرّفة على $]0;+\infty[$ كما يلي: $g(x) = \frac{1}{2}x^3 + \frac{1}{2} - \ln x$ ، و (C_g) تمثيلها البياني كما في الشكل.



بقراءة بيانية، عيّن إشارة $g(x)$.

II) f الدالة المعرّفة على $]0;+\infty[$ بـ: $f(x)=-x-\dfrac{\ln x}{x^2}$.

(C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$. (وحدة الطول 2cm).

1. احسب $\lim\limits_{x\to 0} f(x)$ و $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$.

2.

(أ) بيّن أنّه من أجل كل x من $]0;+\infty[$: $f'(x)=\dfrac{-2g(x)}{x^3}$.

(ب) استنتج اتجاه تغيّر الدالة f ثم شكّل جدول تغيّراتها.

(جـ) أثبت أن المعادلة $f(x)=0$ تقبل حلا وحيدا α حيث $0{,}70<\alpha<0{,}71$.

3.

(أ) بيّن أن المنحنى (C_f) يقبل مستقيما مقاربا مائلا (Δ) ، يُطلب تعيين معادلة له.

(ب) أدرس الوضع النسبي للمنحنى (C_f) والمستقيم (Δ).

4. بيّن أن المنحنى (C_f) يقبل مماسا (T) معامل توجيهه (-1) ، يُطلب تعيين معادلة له.

5.

(أ) أرسم كلا من (Δ) ، (T) و (C_f).

(ب) m وسيط حقيقي، عيّن بيانيا قيم m التي من أجلها تقبل المعادلة $\dfrac{\ln x}{x^2}=m$ حلّين مختلفين.

ملاحظة

في نص المجلة كُتبت الدالة $f(x)=x-\dfrac{\ln x}{x^2}$ ، وهذا لا يتوافق مع المعطى $f'(x)=\dfrac{-2g(x)}{x^3}$ ولا مع وجود مماس معامل توجيهه (-1) ولا مع المجال $]0{,}70;0{,}71[$ للحل α. العبارة الصحيحة المتوافقة مع كل الأسئلة هي $f(x)=-x-\dfrac{\ln x}{x^2}$ وقد اعتمدناها. كما أضفنا $\lim\limits_{x\to 0} f(x)$ في السؤال 1 (سقطت من النص).

حل التمرين 18

الجزء I: المنحنى (C_g) يقع كليا فوق محور الفواصل، إذن: $g(x) > 0$ من أجل كل $x \in]0;+\infty[$.

الجزء II

1. لما $x \to 0$: $\frac{\ln x}{x^2} \to -\infty$ (لأن $\ln x \to -\infty$ و $\frac{1}{x^2} \to +\infty$)، إذن $-\frac{\ln x}{x^2} \to +\infty$: $\lim\limits_{x\to 0} f(x) = +\infty$.

لما $x \to +\infty$: $\frac{\ln x}{x^2} = \frac{\ln x}{x} \cdot \frac{1}{x} \to 0$ و $-x \to -\infty$: $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = -\infty$.

2.

(أ) $\left(\frac{\ln x}{x^2}\right)' = \frac{1-2\ln x}{x^3}$، إذن:

$$f'(x) = -1 - \frac{1-2\ln x}{x^3} = \frac{-x^3-1+2\ln x}{x^3} = \frac{-2\left(\frac{1}{2}x^3+\frac{1}{2}-\ln x\right)}{x^3} = \frac{-2g(x)}{x^3}.$$

(ب) $g(x) > 0$ و $x^3 > 0$، إذن $f'(x) < 0$: f متناقصة تماما على $]0;+\infty[$.

x	0		$+\infty$
$f'(x)$	‖	$-$	
$f(x)$	‖	$+\infty$ ↘	$-\infty$

(جـ) f مستمرة ومتناقصة تماما على $[0{,}70;0{,}71]$، و $f(0{,}70) \approx 0{,}028 > 0$، $f(0{,}71) \approx -0{,}031 < 0$.
حسب مبرهنة القيم المتوسطة المعادلة $f(x) = 0$ تقبل حلا وحيدا α (وحيد على $]0;+\infty[$ لأن f رتيبة تماما): $0{,}70 < \alpha < 0{,}71$.

3.

(أ) $f(x) - (-x) = -\frac{\ln x}{x^2}$ و $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(-\frac{\ln x}{x^2}\right) = 0$، إذن $(\Delta): y = -x$ مستقيم مقارب مائل لـ (C_f) بجوار $+\infty$.

(ب) إشارة $-\frac{\ln x}{x^2}$ هي إشارة $-\ln x$:

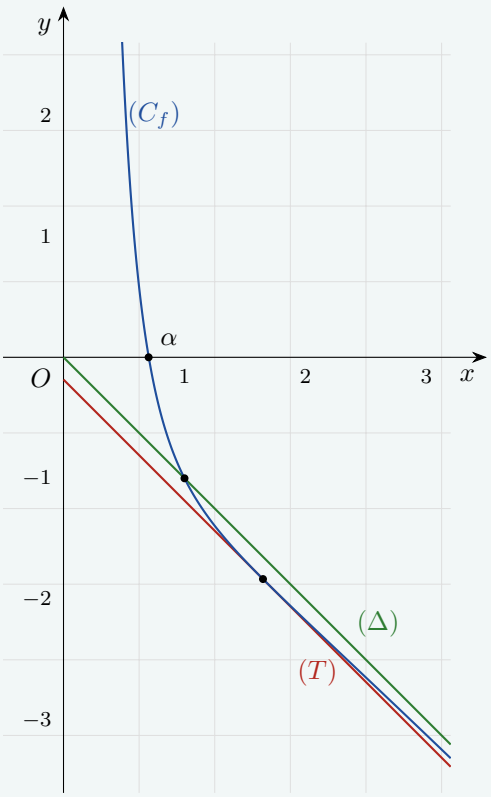
- على $]0;1[$: (C_f) فوق (Δ)؛ على $]1;+\infty[$: (C_f) تحت (Δ)؛
- (C_f) يقطع (Δ) في النقطة $(1;-1)$.

4. $f'(x) = -1 \iff \frac{-x^3-1+2\ln x}{x^3} = -1 \iff -x^3-1+2\ln x = -x^3 \iff \ln x = \frac{1}{2} \iff x = \sqrt{e}$.

$f(\sqrt{e}) = -\sqrt{e} - \frac{1}{2e}$، ومنه $y = -(x-\sqrt{e}) - \sqrt{e} - \frac{1}{2e}$: $(T): y = -x - \frac{1}{2e}$.

5.

(أ) الرسم ($\frac{1}{2e} \approx 0{,}18$):



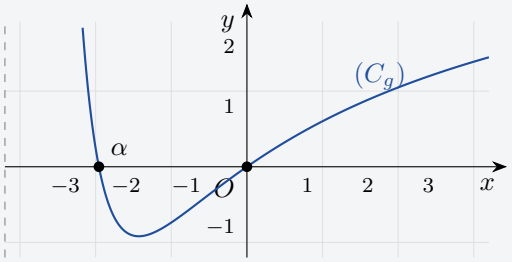
(ب) $f(x) = -x - m \iff -x - \dfrac{\ln x}{x^2} = -x - m \iff \dfrac{\ln x}{x^2} = m$.
الحلول هي فواصل نقط تقاطع (C_f) مع المستقيم (D_m) : $y = -x - m$ الموازي لـ (Δ). لدينا $(D_0) = (\Delta)$ و $(D_{\frac{1}{2e}}) = (T)$ ، وبيانيا (C_f) يقع فوق (T) ويمسه عند $x = \sqrt{e}$:

- إذا كان $m \leqslant 0$: (D_m) يقطع (C_f) في نقطة واحدة: حلّ وحيد.
- إذا كان $0 < m < \frac{1}{2e}$: (D_m) محصور بين (Δ) و (T) فيقطع (C_f) في نقطتين: حلّان مختلفان.
- إذا كان $m = \frac{1}{2e}$: حلّ وحيد $\sqrt{e}$ ، وإذا كان $m > \frac{1}{2e}$: لا توجد حلول.

إذن: $m \in \left]0; \dfrac{1}{2e}\right[$.

التمرين 19: بكالوريا 2025 – الموضوع الثاني

I) g الدالة العددية المعرّفة على $]-4; +\infty[$ بـ: $g(x) = \dfrac{x^2 + (x^2 + 8x)\ln(x+4)}{(x+4)^2}$.
تمثيلها البياني (C_g) يقطع حامل محور الفواصل في نقطتين فاصلتاهما α و 0 كما في الشكل المقابل.



1. بقراءة بيانية حدّد إشارة $g(x)$ على $]-4;+\infty[$.
2. تحقّق أنّ $-2{,}5 < \alpha < -2{,}4$.

II) f الدالة المعرّفة على $]-4;+\infty[$ بـ: $f(x) = \dfrac{x^2\ln(x+4)}{x+4}$ ، و (C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$.

1. أحسب $\lim\limits_{x\to-4} f(x)$ وبيّن أنّ $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = +\infty$.
2. (أ) بيّن أنّه من أجل كلّ x من $]-4;+\infty[$: $f'(x) = g(x)$.

   (ب) استنتج اتّجاه تغيّر الدالّة f ثمّ شكّل جدول تغيّراتها.
3. (أ) عيّن فاصلتي نقطتي تقاطع (C_f) مع حامل محور الفواصل.

   (ب) أحسب $f(2)$ ، $f(4)$ ثمّ ارسم (C_f). (نأخذ $f(\alpha) \approx 1{,}7$).
4. عيّن قيم العدد الحقيقي الموجب تماما m حتّى يكون للمعادلة $f(x) = \ln(m)$ ثلاثة حلول مختلفة.
5. h الدالّة المعرّفة على $]-4;+\infty[$ بـ: $h(x) = \dfrac{(x^2+1)\ln(x+4)}{x+4}$ ، و (C_h) تمثيلها البياني.

   (أ) بيّن أنّه من أجل كلّ x من $[-3;0]$: $h(x) - f(x) \geqslant 0$.

حل التمرين 19

الجزء I

1. من الشكل:

x	-4		α		0		$+\infty$
$g(x)$	‖	$+$	0	$-$	0	$+$	

2. g مستمرة على $[-2{,}5;-2{,}4]$ ، و $g(-2{,}5) \approx 0{,}30 > 0$ ، $g(-2{,}4) \approx -0{,}22 < 0$ ، إذن $g(-2{,}5) \times g(-2{,}4) < 0$ ، وبما أن (C_g) يقطع محور الفواصل مرة واحدة على $]-4;0[$ فإن $-2{,}5 < \alpha < -2{,}4$.

الجزء II

1. لما $x \to -4$ ($x > -4$): $x^2 \to 16$ ، $\ln(x+4) \to -\infty$ و $x+4 \to 0^+$ ، إذن $\lim\limits_{x \to -4} f(x) = -\infty$ ، والمستقيم $x = -4$ مقارب عمودي لـ (C_f).

لما $x \to +\infty$: $f(x) = \dfrac{x^2}{x+4} \cdot \ln(x+4)$ مع $\dfrac{x^2}{x+4} = \dfrac{x}{1+\frac{4}{x}} \to +\infty$ و $\ln(x+4) \to +\infty$ ، إذن $\lim\limits_{x \to +\infty} f(x) = +\infty$.

2.

(أ) $f = \frac{u}{v}$ مع $u = x^2\ln(x+4)$ ، $u' = 2x\ln(x+4) + \frac{x^2}{x+4}$ ، $v = x+4$ ، $v' = 1$:

$$f'(x) = \frac{\left[2x\ln(x+4) + \frac{x^2}{x+4}\right](x+4) - x^2\ln(x+4)}{(x+4)^2} = \frac{(2x^2+8x)\ln(x+4) + x^2 - x^2\ln(x+4)}{(x+4)^2}$$
$$= \frac{x^2 + (x^2+8x)\ln(x+4)}{(x+4)^2} = g(x).$$

(ب) إشارة $f'(x)$ هي إشارة $g(x)$: f متزايدة تماما على $[\alpha;0]$ و $[0;+\infty[$ ، ومتناقصة تماما على $]-4;\alpha]$ و $f(0) = 0$.

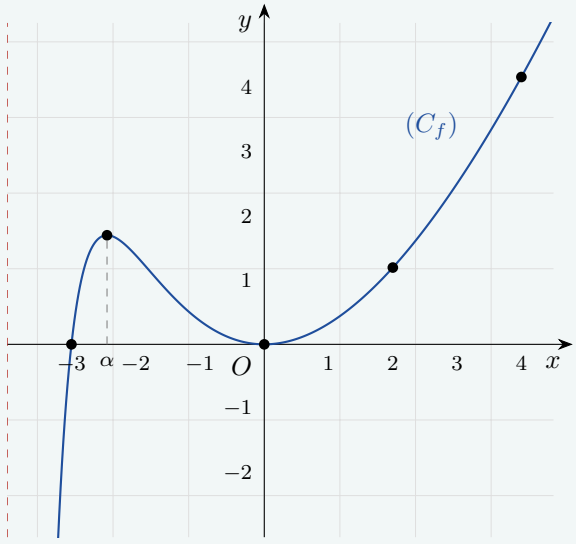
x	-4		α		0		$+\infty$
$f'(x)$	‖	$+$	0	$-$	0	$+$	
$f(x)$	‖ $-\infty$	↗	$f(\alpha)$	↘	0	↗	$+\infty$

3.

(أ) $x = 0 \iff x^2\ln(x+4) = 0 \iff f(x) = 0$ أو $x = 0 \iff \ln(x+4) = 0$ أو $x = -3$.

$x = -3\ ;\ x = 0$.

(ب) $f(2) = \dfrac{4\ln 6}{6} = \dfrac{2}{3}\ln 6 \approx 1{,}19$ ، $f(4) = \dfrac{16\ln 8}{8} = 2\ln 8 = 6\ln 2 \approx 4{,}16$.



4. حلول $f(x)=\ln m$ هي فواصل نقط تقاطع (C_f) مع المستقيم الأفقي $y=\ln m$. من جدول التغيرات يكون ثلاثة حلول مختلفة (واحد في كل من $]-4;\alpha[$ ، $]\alpha;0[$ ، $]0;+\infty[$) إذا وفقط إذا كان:

$$0<\ln m<f(\alpha) \iff e^0<m<e^{f(\alpha)} \iff 1<m<e^{f(\alpha)} \qquad \left(e^{f(\alpha)}\approx 5{,}5\right).$$

5.

(أ) $h(x)-f(x)=\dfrac{(x^2+1-x^2)\ln(x+4)}{x+4}=\dfrac{\ln(x+4)}{x+4}$.

من أجل $x\in[-3;0]$: $1\leqslant x+4\leqslant 4$ ومنه $\ln(x+4)\geqslant \ln 1=0$ و $x+4>0$ ، إذن $h(x)-f(x)\geqslant 0$.

التمرين 20: بكالوريا 2026 – الموضوع الأول

I) الدالة g المعرفة على $]0;+\infty[$ بـ: $g(x)=2x-2-4\ln x$.

1. ادرس اتجاه تغيّر الدالة g وشكّل جدول تغيّراتها.

2.

(أ) احسب $g(1)$ ثم بيّن أن المعادلة $g(x)=0$ تقبل حلا وحيدا α في المجال $[3{,}5;3{,}6]$.

(ب) استنتج حسب قيم x إشارة $g(x)$.

II) الدالة f المعرفة على $[0;+\infty[$ بـ: $f(x)=x^2+2x-4x\ln x$ من أجل $x>0$ و $f(0)=0$.
(C_f) تمثيلها البياني في المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$.

1. احسب $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x}$ ($x>0$) ، فسّر النتيجة هندسيا واحسب $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$.

2. بيّن أنه من أجل كل $x>0$: $f'(x)=g(x)$ ، ثم استنتج اتجاه تغيّر الدالة f وشكّل جدول تغيّراتها.

3.

(أ) بيّن أن (C_f) يقبل نقطة انعطاف A ، يُطلب تعيين إحداثييها.

(ب) عيّن معادلة لـ (T) مماس المنحنى (C_f) عند النقطة ذات الفاصلة 2.

(جـ) عيّن بيانيا قيم الوسيط الحقيقي m حتى تقبل المعادلة $f(x)=m$ ثلاثة حلول.

4. ارسم (T) و (C_f). (نأخذ $f(\alpha)\simeq 1{,}7$).

حل التمرين 20

الجزء I

1. $g'(x)=2-\frac{4}{x}=\frac{2(x-2)}{x}$ ، إشارتها إشارة $x-2$ (لأن $x>0$).

النهايات: $\lim\limits_{x\to 0} g(x)=+\infty$ (لأن $-4\ln x\to+\infty$) ، و $g(x)=x\left(2-\frac{2}{x}-4\frac{\ln x}{x}\right)$ مع $\frac{\ln x}{x}\to 0$ ، إذن $\lim\limits_{x\to+\infty} g(x)=+\infty$.

$g(2)=2-4\ln 2\approx -0{,}77$. g متناقصة تماما على $]0;2]$ ومتزايدة تماما على $[2;+\infty[$.

x	0		2		$+\infty$
$g'(x)$	‖	$-$	0	$+$	
$g(x)$	‖ $+\infty$	↘	$2-4\ln 2$	↗	$+\infty$

2.

(أ) $g(1)=2-2-4\ln 1=0$ ، وهو الحل الوحيد على $]0;2]$ لأن g متناقصة تماما عليه.

على $[2;+\infty[$: g مستمرة ومتزايدة تماما، و $g(3{,}5)\approx -0{,}011<0$ ، $g(3{,}6)\approx 0{,}076>0$. حسب مبرهنة القيم المتوسطة: $g(x)=0$ تقبل حلا وحيدا $\alpha\in[3{,}5;3{,}6]$ (إضافة إلى الحل 1).

(ب)

x	0		1		α		$+\infty$
$g(x)$	‖	$+$	0	$-$	0	$+$	

الجزء II

1. من أجل $x>0$: $\frac{f(x)-f(0)}{x-0}=\frac{f(x)}{x}=x+2-4\ln x$ ، و $-4\ln x\to+\infty$ لما $x\to 0$ ، إذن:

$$\lim_{x\to 0}\frac{f(x)}{x}=+\infty$$

التفسير: f غير قابلة للاشتقاق عند 0 ، و (C_f) يقبل عند المبدأ O نصف مماس عمودي (موازٍ لمحور التراتيب).

عند $+\infty$: $f(x)=x^2\left(1+\frac{2}{x}-4\frac{\ln x}{x}\right)$ ، والقوس يؤول إلى 1 ، إذن $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=+\infty$.

2. $f'(x)=2x+2-4\left(\ln x+x\cdot\frac{1}{x}\right)=2x+2-4\ln x-4=2x-2-4\ln x=g(x)$.

إشارة f' هي إشارة g: f متزايدة تماما على $[0;1]$ و $[\alpha;+\infty[$ ، ومتناقصة تماما على $[1;\alpha]$.

$f(1)=1+2-0=3$. ولأن $g(\alpha)=0$ أي $\ln\alpha=\frac{\alpha-1}{2}$ فإن $f(\alpha)=\alpha^2+2\alpha-2\alpha(\alpha-1)=-\alpha^2+4\alpha\approx 1{,}7$.

x	0		1		α		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	
$f(x)$	0	↗	3	↘	$f(\alpha)$	↗	$+\infty$

3.

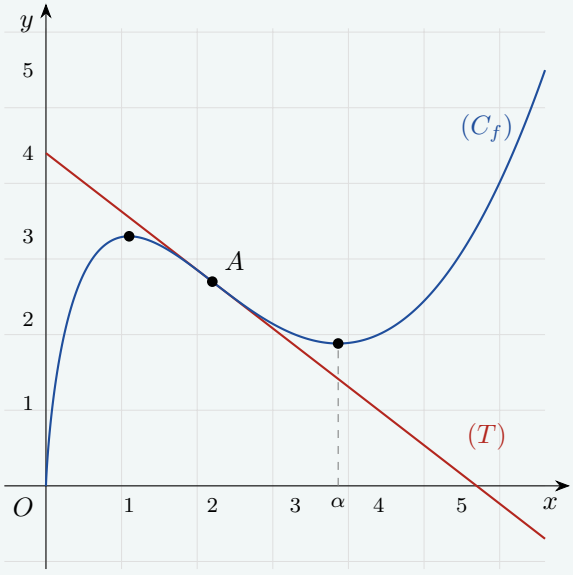
(أ) $f''(x) = g'(x) = \dfrac{2(x-2)}{x}$ تنعدم عند $x = 2$ مغيّرة إشارتها (سالبة قبلها وموجبة بعدها) ، إذن (C_f) يقبل نقطة انعطاف فاصلتها 2: $f(2) = 4 + 4 - 8\ln 2 = 8 - 8\ln 2$ ، ومنه $A(2;\ 8-8\ln 2) \approx (2;\ 2{,}45)$.

(ب) $f'(2) = g(2) = 2 - 4\ln 2$ ، إذن $y = (2-4\ln 2)(x-2) + 8 - 8\ln 2 = (2-4\ln 2)x - 4 + 8\ln 2 + 8 - 8\ln 2$:

$$(T):\ y = (2-4\ln 2)x + 4$$

(جـ) حلول $f(x) = m$ هي فواصل نقط تقاطع (C_f) مع المستقيم الأفقي $y = m$. من جدول التغيرات ($f(0) = 0 < f(\alpha)$): تقبل المعادلة ثلاثة حلول (في $]0;1[$ ، $]1;\alpha[$ و $]\alpha;+\infty[$) إذا وفقط إذا كان $f(\alpha) < m < 3$.

4. الرسم:



2. تمارين البكالوريا – شعبة تقني رياضي

التمرين 21: بكالوريا 2009 – الموضوع الثاني – تقني رياضي

I) g دالة معرفة على المجال $]1;+\infty[$ بـ: $g(x)=2x+\ln x$.

1. أحسب نهاية الدالة g عندما يؤول x إلى $+\infty$.

2. أدرس اتجاه تغير الدالة g.

3. بيّن أنه من أجل كل عدد حقيقي x من المجال $]1;+\infty[$ فإن: $g(x)\neq 0$.

II) نعتبر الدالة f المعرفة على المجال $]1;+\infty[$ كما يلي: $f(x)=\dfrac{6\ln x}{2x+\ln x}$.

(C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$.

1.

(أ) بيّن أنه يمكن كتابة $f(x)$ على الشكل $f(x)=\dfrac{6\frac{\ln x}{x}}{2+\frac{\ln x}{x}}$ من أجل كل $x\in]1;+\infty[$.

(ب) أحسب $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$. ماذا تستنتج؟

2. أدرس اتجاه تغير الدالة f، ثم شكّل جدول تغيراتها.

3. ما هي قيم العدد الحقيقي k بحيث تقبل المعادلة $f(x)=k$ حلين متمايزين؟

4. أكتب معادلة لـ (Δ_1) مماس المنحنى (C_f) في النقطة التي فاصلتها 1.

5. لتكن الدالة h المعرفة على المجال $]1;+\infty[$ بـ: $h(x)=f\left(e^x\right)$، و(C_h) تمثيلها البياني في المعلم السابق.

(أ) شكّل جدول تغيرات الدالة h.

(ب) أكتب معادلة لـ (Δ_2) مماس المنحنى (C_h) في النقطة التي فاصلتها 1.

6. أرسم كلا من: (Δ_1)، (Δ_2)، (C_f) و(C_h).

حل التمرين 21

الجزء الأول:

1. لدينا $\lim\limits_{x\to+\infty}2x=+\infty$ و$\lim\limits_{x\to+\infty}\ln x=+\infty$، إذن بالجمع: $\lim\limits_{x\to+\infty}g(x)=+\infty$.

2. الدالة g قابلة للاشتقاق على $]1;+\infty[$ و: $g'(x)=2+\dfrac{1}{x}$.

بما أن $x>0$ فإن $\dfrac{1}{x}>0$، إذن $g'(x)>0$، ومنه g متزايدة تماما على $]1;+\infty[$.

x	1	$+\infty$
$g'(x)$	$+$	
$g(x)$	2	$+\infty$

3. g متزايدة تماما على $[1;+\infty[$، إذن من أجل كل $x \geqslant 1$: $g(x) \geqslant g(1) = 2$، أي $g(x) > 0$، ومنه $g(x) \neq 0$.

الجزء الثاني:

1.

(أ) من أجل $x \in [1;+\infty[$ لدينا $x > 0$، نقسم البسط والمقام على x:

$$f(x) = \frac{6\ln x}{2x + \ln x} = \frac{\frac{6\ln x}{x}}{\frac{2x}{x} + \frac{\ln x}{x}} = \frac{6\,\frac{\ln x}{x}}{2 + \frac{\ln x}{x}}.$$

(ب) نعلم أن $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{\ln x}{x} = 0$، إذن البسط يؤول إلى 0 والمقام إلى 2، ومنه $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = 0$.

نستنتج أن (C_f) يقبل مستقيما مقاربا أفقيا معادلته $y = 0$ (حامل محور الفواصل) بجوار $+\infty$.

2. f قابلة للاشتقاق على $[1;+\infty[$ (لأن $2x + \ln x = g(x) > 0$)، ومن أجل كل $x \geqslant 1$:

$$f'(x) = 6 \cdot \frac{\frac{1}{x}(2x + \ln x) - \ln x\left(2 + \frac{1}{x}\right)}{(2x + \ln x)^2} = 6 \cdot \frac{2 + \frac{\ln x}{x} - 2\ln x - \frac{\ln x}{x}}{(2x + \ln x)^2} = \frac{12(1 - \ln x)}{(2x + \ln x)^2}.$$

المقام موجب تماما، إذن إشارة $f'(x)$ من إشارة $1 - \ln x$:

- $1 - \ln x > 0 \iff x < e$، إذن f متزايدة تماما على $[1;e]$.
- $1 - \ln x < 0 \iff x > e$، إذن f متناقصة تماما على $[e;+\infty[$.

$f(1) = \dfrac{0}{2} = 0$ و$f(e) = \dfrac{6}{2e+1} \approx 0{,}93$.

x	1		e		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	0	$-$	
$f(x)$	0	↗	$\frac{6}{2e+1}$	↘	0

3. حلول المعادلة $f(x) = k$ هي فواصل نقط تقاطع (C_f) مع المستقيم ذي المعادلة $y = k$.

- على $[1;e]$: f مستمرة ومتزايدة تماما من 0 إلى $\frac{6}{2e+1}$، إذن كل $k \in \left]0;\frac{6}{2e+1}\right[$ له سابقة وحيدة في $]1;e[$.
- على $[e;+\infty[$: f مستمرة ومتناقصة تماما من $\frac{6}{2e+1}$ نحو 0 (دون أن تبلغه)، إذن كل $k \in \left]0;\frac{6}{2e+1}\right[$ له سابقة وحيدة في $]e;+\infty[$.
- من أجل $k = 0$ أو $k = \frac{6}{2e+1}$ يوجد حل وحيد، وفي غير ذلك لا يوجد حل.

إذن تقبل المعادلة حلين متمايزين إذا وفقط إذا: $k \in \left]0; \dfrac{6}{2e+1}\right[$.

4. $f(1)=0$ و$f'(1)=\dfrac{12(1-0)}{(2+0)^2}=3$، إذن $(\Delta_1): y=f'(1)(x-1)+f(1)$، أي $(\Delta_1): \ y=3x-3$.

5.

(أ) $h(x)=f(e^x)$، من أجل $x \geqslant 1$ لدينا $e^x \geqslant e > 1$، إذن h معرفة وقابلة للاشتقاق على $[1;+\infty[$ و:

$$h'(x)=(e^x)' \cdot f'(e^x)=e^x f'(e^x).$$

بما أن $e^x > 0$، فإشارة $h'(x)$ من إشارة $f'(e^x)$. ولما كان $e^x \geqslant e$ و$f' \leqslant 0$ على $[e;+\infty[$ (تنعدم فقط عند e) فإن $h'(x) \leqslant 0$ وتنعدم فقط عند $x=1$، إذن h متناقصة تماما على $[1;+\infty[$.

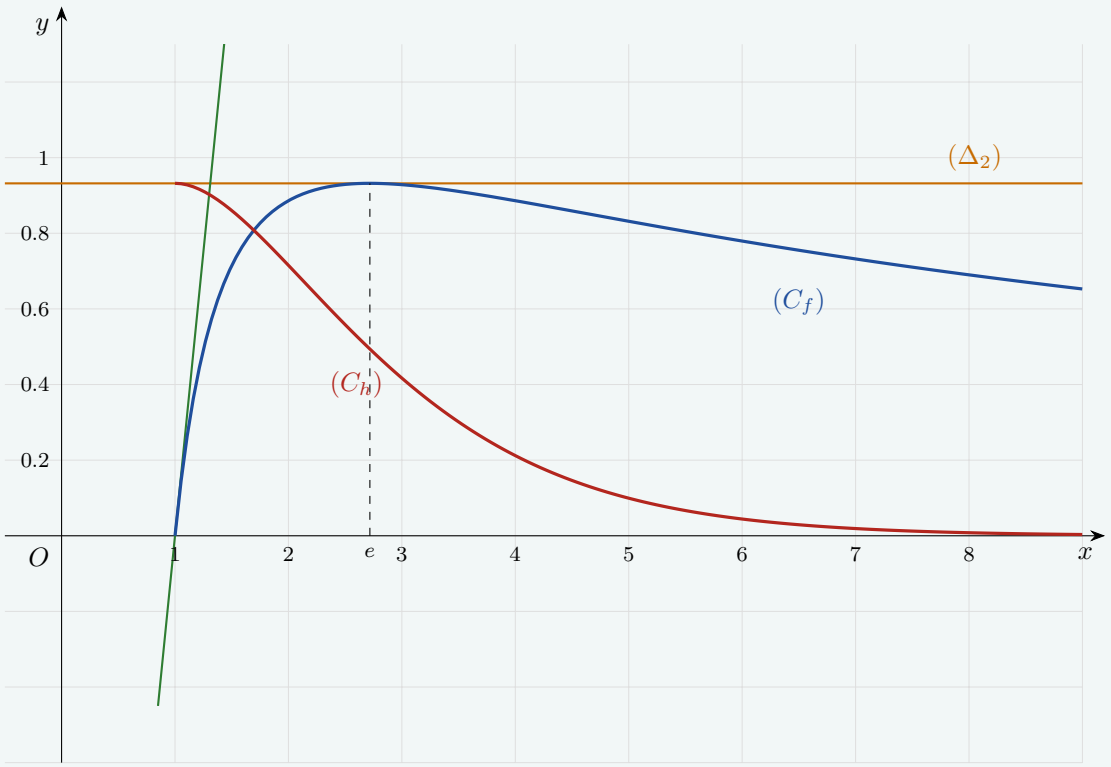
$h(1)=f(e)=\dfrac{6}{2e+1}$، و$\lim\limits_{x\to+\infty} h(x)=\lim\limits_{t\to+\infty} f(t)=0$ (بوضع $t=e^x$، $t\to+\infty$).

x	1	$+\infty$
$h'(x)$	0	$-$
$h(x)$	$\frac{6}{2e+1}$ ↘	0

(ب) $h'(1)=e\,f'(e)=e\times 0=0$ و$h(1)=\dfrac{6}{2e+1}$، إذن $(\Delta_2): \ y=\dfrac{6}{2e+1}$ (مماس أفقي، وهو نفسه مماس (C_f) عند النقطة ذات الفاصلة e).

ملاحظة: $h(x)=\dfrac{6x}{2e^x+x}$.

6. الرسم: ((C_f) بالأزرق، (C_h) بالأحمر، (Δ_1) بالأخضر، (Δ_2) بالبرتقالي؛ سلم المحور العمودي مكبر).



التمرين 22: بكالوريا 2011 – الموضوع الأول – تقني رياضي

f دالة عددية معرفة على المجال $]0;+\infty[$ كما يلي: $f(x)=\dfrac{a+b\ln 2x}{4x^2}$، حيث a وb عددان حقيقيان.
(C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$.

1. عيّن a وb بحيث يكون مماس المنحنى (C_f) في النقطة $A\left(\frac{1}{2};1\right)$ موازيا لحامل محور الفواصل.

2. g الدالة العددية المعرفة على المجال $]0;+\infty[$ كما يلي: $g(x)=\dfrac{1+2\ln 2x}{4x^2}$، وليكن (C_g) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم السابق.

(أ) أحسب $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ x>0}} g(x)$ و$\lim\limits_{x\to+\infty} g(x)$. فسّر النتيجتين هندسيا.

(ب) أدرس اتجاه تغير الدالة g، ثم شكّل جدول تغيراتها.

(جـ) حلّ في المجال $]0;+\infty[$ المعادلة $g(x)=0$.

(د) أنشئ (C_g).

حل التمرين 22

1. الشرطان: $A \in (C_f)$ أي $f\left(\frac{1}{2}\right) = 1$، والمماس عند A أفقي أي $f'\left(\frac{1}{2}\right) = 0$.

- $f\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{a + b\ln 1}{4 \times \frac{1}{4}} = a$، إذن $a = 1$.
- $f'(x) = \frac{\frac{b}{x} \cdot 4x^2 - 8x(a + b\ln 2x)}{16x^4} = \frac{4bx - 8ax - 8bx\ln 2x}{16x^4} = \frac{b - 2a - 2b\ln 2x}{4x^3}$

$f'\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{b - 2a - 0}{4 \times \frac{1}{8}} = 2(b - 2a) = 0$، إذن $b = 2a = 2$.

ومنه $a = 1\ ;\ b = 2$، أي $f(x) = \frac{1 + 2\ln 2x}{4x^2} = g(x)$.

2.

(أ) عند 0: $\lim\limits_{x \to 0^+} \ln 2x = -\infty$ إذن البسط $1 + 2\ln 2x \to -\infty$، و$4x^2 \to 0^+$، ومنه $\lim\limits_{x \to 0^+} g(x) = -\infty$.

التفسير: المستقيم ذو المعادلة $x = 0$ (حامل محور التراتيب) مقارب عمودي لـ (C_g).

عند $+\infty$: نكتب $g(x) = \frac{1}{4x^2} + \frac{\ln 2x}{2x^2} = \frac{1}{4x^2} + \frac{\ln 2x}{2x} \cdot \frac{1}{x}$.

بما أن $\lim\limits_{x \to +\infty} \frac{\ln 2x}{2x} = 0$ و$\lim\limits_{x \to +\infty} \frac{1}{x} = 0$، فإن $\lim\limits_{x \to +\infty} g(x) = 0$.

التفسير: المستقيم ذو المعادلة $y = 0$ (حامل محور الفواصل) مقارب أفقي لـ (C_g) بجوار $+\infty$.

(ب) من السؤال 1 (مع $a = 1$ و$b = 2$): $g'(x) = \frac{2 - 2 - 4\ln 2x}{4x^3} = \frac{-\ln 2x}{x^3}$.

بما أن $x^3 > 0$، فإشارة $g'(x)$ من إشارة $-\ln 2x$:

- $-\ln 2x < 0 \iff 0 < 2x < 1 \iff 0 < x < \frac{1}{2}$: $g'(x) > 0$، إذن g متزايدة تماما على $\left]0; \frac{1}{2}\right]$.
- $-\ln 2x > 0 \iff x > \frac{1}{2}$: $g'(x) < 0$، إذن g متناقصة تماما على $\left[\frac{1}{2}; +\infty\right[$.

$g\left(\frac{1}{2}\right) = 1$.

x	0		$\frac{1}{2}$		$+\infty$
$g'(x)$	‖	$+$	0	$-$	
$g(x)$	‖ $-\infty$	↗	1	↘	0

(ج) $g(x) = 0 \iff 1 + 2\ln 2x = 0$ (لأن $4x^2 \neq 0$) $\iff x = \frac{1}{2e^{\frac{1}{2}}} \iff 2x = e^{-\frac{1}{2}} \iff \ln 2x = -\frac{1}{2}$.

ومنه مجموعة الحلول: $S = \left\{\frac{1}{2\sqrt{e}}\right\}$، مع $\frac{1}{2\sqrt{e}} \approx 0{,}30$.

(د) الإنشاء:



التمرين 23: بكالوريا 2012 – الموضوع الثاني – تقني رياضي

I) g دالة معرفة على المجال $]0;+\infty[$ كما يلي: $g(x)=x^2+a+b\ln x$، حيث a وb عددان حقيقيان.

1. عيّن a وb علما أن التمثيل البياني للدالة g يقبل في النقطة $A(1;-1)$ مماسا معامل توجيهه 4.

2. نضع: $a=-2$ و$b=2$.

(أ) أدرس تغيرات الدالة g، ثم شكّل جدول تغيراتها.

(ب) بيّن أن المعادلة $g(x)=0$ تقبل حلا وحيدا α على $]0;+\infty[$، ثم استنتج إشارة $g(x)$ على $]0;+\infty[$.

II) f هي الدالة المعرفة على المجال $]0;+\infty[$ كما يلي: $f(x)=x-2-\dfrac{2\ln x}{x}$.

(C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$ (وحدة الطول $2cm$).

1.

(أ) أحسب $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$ و$\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ x>0}} f(x)$.

(ب) أحسب $f'(x)$، ثم تحقق أن: $f'(x)=\dfrac{g(x)}{x^2}$.

(جـ) استنتج إشارة $f'(x)$، ثم شكّل جدول تغيرات الدالة f.

2.

(أ) بيّن أن المستقيم (Δ) ذا المعادلة $y=x-2$ مقارب لـ (C_f)، ثم أدرس وضعية (C_f) بالنسبة لـ (Δ).

(ب) بيّن أن (C_f) يقبل مماسا (T) يوازي (Δ)، ثم جد معادلة له.

(جـ) نأخذ $\alpha = 1{,}25$. بيّن أن المعادلة $f(x) = 0$ تقبل حلين x_1 وx_2 حيث: $0{,}6 < x_1 < 0{,}7$ و$2{,}7 < x_2 < 2{,}8$، ثم أرسم كلا من (Δ)، (T) و(C_f).

3. ناقش بيانيا، حسب قيم الوسيط الحقيقي m، عدد حلول المعادلة: $(m+2)x + 2\ln x = 0$.

حل التمرين 23

الجزء الأول:

1. $g'(x) = 2x + \dfrac{b}{x}$. الشرطان: $g(1) = -1$ و$g'(1) = 4$.

- $g(1) = 1 + a + b\ln 1 = 1 + a = -1$، إذن $a = -2$.
- $g'(1) = 2 + b = 4$، إذن $b = 2$.

ومنه $a = -2\ ;\ b = 2$ و$g(x) = x^2 - 2 + 2\ln x$.

2.

(أ) النهايات: $\lim\limits_{x\to 0^+} \ln x = -\infty$ و$x^2 - 2 \to -2$، إذن $\lim\limits_{x\to 0^+} g(x) = -\infty$ ؛ و$\lim\limits_{x\to+\infty} g(x) = +\infty$ (مجموع نهايتين $+\infty$).

المشتقة: $g'(x) = 2x + \dfrac{2}{x} > 0$ لأن $x > 0$، إذن g متزايدة تماما على $]0;+\infty[$.

x	0		α		$+\infty$
$g'(x)$	‖	$+$		$+$	
$g(x)$	‖	$-\infty$ ↗	0	↗	$+\infty$

(ب) g مستمرة ومتزايدة تماما على $]0;+\infty[$ وتأخذ قيمها في $]-\infty;+\infty[$ الذي يشمل 0، إذن حسب مبرهنة القيم المتوسطة (حالة الرتابة) المعادلة $g(x) = 0$ تقبل حلا وحيدا α.

تحقق: $g(1{,}24) \approx -0{,}03 < 0$ و$g(1{,}25) \approx 0{,}01 > 0$، إذن $1{,}24 < \alpha < 1{,}25$ (أي $\alpha \approx 1{,}25$).

الإشارة: $g(x) < 0$ على $]0;\alpha[$؛ $g(\alpha) = 0$؛ $g(x) > 0$ على $]\alpha;+\infty[$.

الجزء الثاني:

1.

(أ) عند $+\infty$: $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{\ln x}{x} = 0$ و$\lim\limits_{x\to+\infty} (x-2) = +\infty$، إذن $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = +\infty$.

عند 0: $-\dfrac{2\ln x}{x} = -2\ln x \times \dfrac{1}{x}$، مع $-2\ln x \to +\infty$ و$\dfrac{1}{x} \to +\infty$، إذن $\lim\limits_{x\to 0^+} f(x) = +\infty$، والمستقيم $x = 0$ مقارب عمودي.

(ب) $f'(x) = 1 - 2\cdot\dfrac{\frac{1}{x}\cdot x - \ln x}{x^2} = 1 - \dfrac{2 - 2\ln x}{x^2} = \dfrac{x^2 - 2 + 2\ln x}{x^2}$، أي $f'(x) = \dfrac{g(x)}{x^2}$.

(جـ) $x^2 > 0$، إذن إشارة $f'(x)$ هي إشارة $g(x)$: f متناقصة تماما على $]0;\alpha]$ ومتزايدة تماما على $[\alpha;+\infty[$.

حساب $f(\alpha)$: من $g(\alpha)=0$ لدينا $2\ln\alpha = 2-\alpha^2$، إذن $f(\alpha)=\alpha-2-\dfrac{2-\alpha^2}{\alpha}=\dfrac{2\alpha^2-2\alpha-2}{\alpha}$، ومن أجل $\alpha=1{,}25$: $f(\alpha)\approx -1{,}11$.

x	0		α		$+\infty$
$f'(x)$	‖	$-$	0	$+$	
$f(x)$	‖ $+\infty$	↘	$f(\alpha)$	↗	$+\infty$

2.

(أ) لدينا:

$$\lim_{x\to+\infty}\left(-\frac{2\ln x}{x}\right)=0. \qquad \text{و} \qquad f(x)-(x-2)=-\frac{2\ln x}{x}$$

إذن المستقيم $(\Delta): y=x-2$ مقارب مائل لـ (C_f) بجوار $+\infty$.

الوضعية: إشارة $f(x)-(x-2)$ من إشارة $-\ln x$ (لأن $x>0$):

- على $]0;1[$: $\ln x<0$ إذن (C_f) فوق (Δ).
- على $]1;+\infty[$: $\ln x>0$ إذن (C_f) تحت (Δ).
- عند $x=1$: (C_f) يقطع (Δ) في النقطة $(1;-1)$.

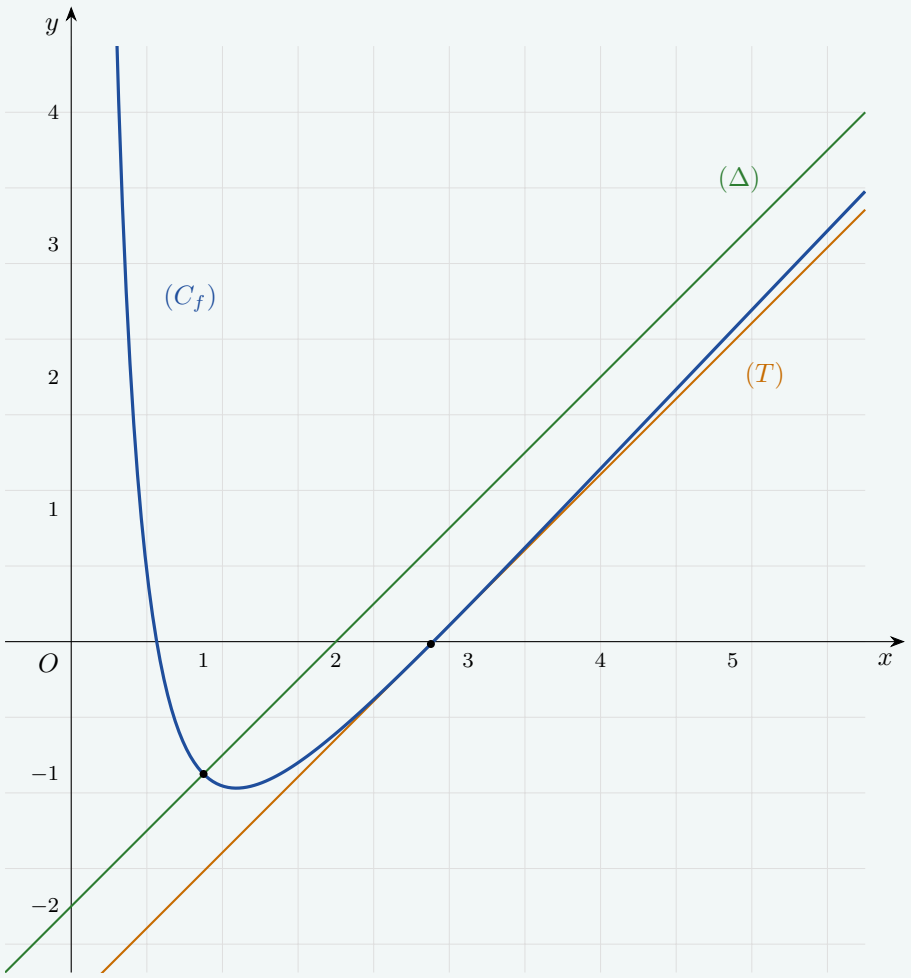
(ب) $(\Delta)\parallel(T)$ معناه $f'(x)=1$، أي $x=e \iff 2\ln x-2=0 \iff \dfrac{x^2-2+2\ln x}{x^2}=1$.

$f(e)=e-2-\dfrac{2}{e}$، إذن $(T): y=1\cdot(x-e)+e-2-\dfrac{2}{e}$، أي $(T):\ y=x-2-\dfrac{2}{e}$.

(جـ) f مستمرة ومتناقصة تماما على $]0;\alpha]$ و$[0{,}6;0{,}7]\subset]0;\alpha]$، مع $f(0{,}6)\approx 0{,}30>0$ و$f(0{,}7)\approx -0{,}28<0$، إذن يوجد حل وحيد x_1 في $]0;\alpha]$ و$0{,}6<x_1<0{,}7$.

f مستمرة ومتزايدة تماما على $[\alpha;+\infty[$، مع $f(2{,}7)\approx -0{,}04<0$ و$f(2{,}8)\approx 0{,}06>0$، إذن يوجد حل وحيد x_2 و$2{,}7<x_2<2{,}8$.

الرسم (وحدة الطول $2cm$):



3. من أجل $x > 0$:

$$(m+2)x+2\ln x = 0 \iff m+2+\frac{2\ln x}{x} = 0 \iff x-2-\frac{2\ln x}{x} = x+m \iff f(x) = x+m.$$

حلول المعادلة هي فواصل نقط تقاطع (C_f) مع المستقيم $(D_m) : y = x + m$ الموازي لـ (Δ) و(T).

- $m < -2 - \frac{2}{e}$: (D_m) تحت (T)، لا توجد حلول.
- $m = -2 - \frac{2}{e}$: $(D_m) = (T)$، حل وحيد $(x = e)$.
- $-2 - \frac{2}{e} < m < -2$: (D_m) بين (T) و(Δ)، حلان متمايزان.
- $m \geqslant -2$: (D_m) على (Δ) أو فوقه، حل وحيد.

التمرين 24: بكالوريا 2013 – الموضوع الأول – تقني رياضي

I) الدالة g معرفة على المجال $]-1;+\infty[$ كما يلي: $g(x) = (x+1)^2 - 2 + \ln(x+1)$.

1. أدرس اتجاه تغير الدالة g على المجال $]-1;+\infty[$.

2. بيّن أن المعادلة $g(x) = 0$ تقبل حلا وحيدا α حيث $0{,}31 < \alpha < 0{,}32$، وأن: $\ln(\alpha+1) = 2 - (\alpha+1)^2$.

3. استنتج حسب قيم x إشارة $g(x)$.

II) الدالة f معرفة على المجال $]-1;+\infty[$ كما يلي: $f(x)=(x+1)^2+(2-\ln(x+1))^2$.

(C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$.

1. أحسب $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$ و $\lim\limits_{\substack{x\to-1\\x>-1}} f(x)$.

2. أثبت أنه من أجل كل x من $]-1;+\infty[$: $f'(x)=\dfrac{2g(x)}{x+1}$.

3. أدرس اتجاه تغير الدالة f، ثم شكّل جدول تغيراتها.

4. بيّن أن: $f(\alpha)=(\alpha+1)^2\left(1+(\alpha+1)^2\right)$، ثم استنتج حصرا للعدد $f(\alpha)$.

5. مثّل المنحنى على المجال $]-1;2]$.

III) (Γ) المنحنى الممثل للدالة h المعرفة على المجال $]-1;+\infty[$ بـ: $h(x)=\ln(x+1)$.

A النقطة ذات الإحداثيين $(-1;2)$ و M نقطة من (Γ) فاصلتها x.

1. أثبت أن المسافة AM تعطى بالعبارة: $AM=\sqrt{f(x)}$.

2. الدالة k معرفة على المجال $]-1;+\infty[$ بالعبارة: $k(x)=\sqrt{f(x)}$.

(أ) بيّن أن للدالتين k و f نفس اتجاه التغير على المجال $]-1;+\infty[$.

(ب) عيّن إحداثيي النقطة B من (Γ)، بحيث تكون المسافة AM أصغر ما يمكن.

(جـ) بيّن أن: $AB=(\alpha+1)\sqrt{1+(\alpha+1)^2}$.

حل التمرين 24

الجزء الأول:

1. g قابلة للاشتقاق على $]-1;+\infty[$ و: $g'(x)=2(x+1)+\dfrac{1}{x+1}$.

بما أن $x+1>0$ فإن الحدين موجبان تماما، إذن $g'(x)>0$ و g متزايدة تماما على $]-1;+\infty[$.

النهايتان: $\lim\limits_{x\to-1^+} g(x)=-\infty$ (لأن $(x+1)^2\to 0$ و $\ln(x+1)\to-\infty$)، و $\lim\limits_{x\to+\infty} g(x)=+\infty$.

x	-1		α		$+\infty$
$g'(x)$	‖	$+$		$+$	
$g(x)$	‖	$-\infty$	$\nearrow$ 0		$\nearrow$ $+\infty$

2. g مستمرة ومتزايدة تماما على $]-1;+\infty[$ وتأخذ قيمها في $\mathbb{R}$، إذن المعادلة $g(x)=0$ تقبل حلا وحيدا α.

$g(0{,}31)\approx -0{,}014<0$ و $g(0{,}32)\approx 0{,}020>0$، إذن $0{,}31<\alpha<0{,}32$.

ولدينا $g(\alpha)=0$ أي $(\alpha+1)^2-2+\ln(\alpha+1)=0$، ومنه $\ln(\alpha+1)=2-(\alpha+1)^2$.

3. g متزايدة تماما و $g(\alpha)=0$، إذن: $g(x)<0$ على $]-1;\alpha[$، و $g(x)>0$ على $]\alpha;+\infty[$.

الجزء الثاني:

1. عند $+\infty$: $(x+1)^2 \to +\infty$ و $(2-\ln(x+1))^2 \geqslant 0$، إذن $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = +\infty$.
عند -1: $\ln(x+1) \to -\infty$ إذن $2-\ln(x+1) \to +\infty$ ومربعه $\to +\infty$، و $(x+1)^2 \to 0$، إذن $\lim\limits_{x\to-1^+} f(x) = +\infty$، المستقيم $x=-1$ مقارب عمودي.

2. f قابلة للاشتقاق على $]-1;+\infty[$ و:

$$f'(x) = 2(x+1) + 2\left(2-\ln(x+1)\right)\cdot\left(-\frac{1}{x+1}\right)$$
$$= \frac{2(x+1)^2 - 4 + 2\ln(x+1)}{x+1} = \frac{2\left[(x+1)^2 - 2 + \ln(x+1)\right]}{x+1}.$$

إذن $f'(x) = \dfrac{2g(x)}{x+1}$.

3. $x+1>0$، إذن إشارة $f'(x)$ هي إشارة $g(x)$: f متناقصة تماما على $]-1;\alpha]$ ومتزايدة تماما على $[\alpha;+\infty[$.

x	-1		α		$+\infty$
$f'(x)$	‖	$-$	0	$+$	
$f(x)$	‖ $+\infty$	↘	$f(\alpha)$	↗	$+\infty$

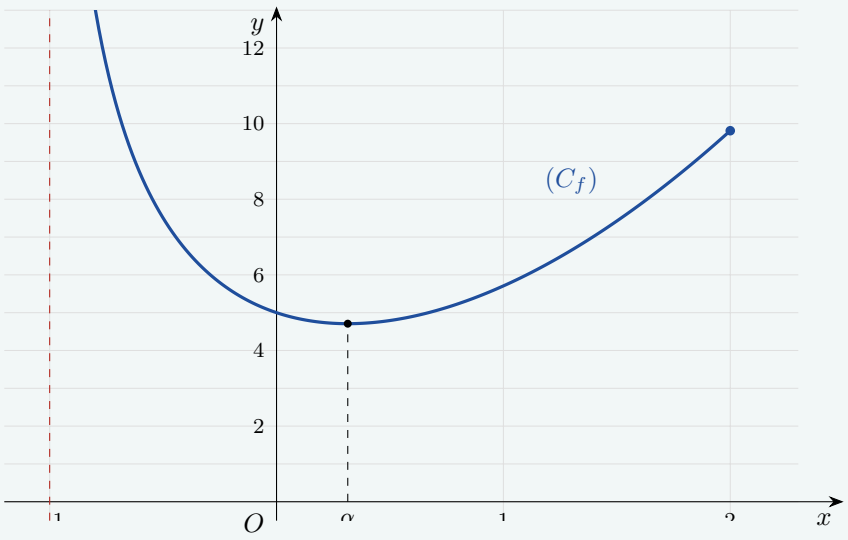
4. من السؤال I-2: $2-\ln(\alpha+1) = (\alpha+1)^2$، إذن:

$$f(\alpha) = (\alpha+1)^2 + \left((\alpha+1)^2\right)^2 = (\alpha+1)^2 + (\alpha+1)^4 = (\alpha+1)^2\left(1+(\alpha+1)^2\right).$$

الحصر: الدالة $u: t \mapsto (t+1)^2\left(1+(t+1)^2\right)$ متزايدة تماما على $[0{,}31;0{,}32]$ (جداء دالتين موجبتين متزايدتين)، و $0{,}31 < \alpha < 0{,}32$، إذن $u(0{,}31) < f(\alpha) < u(0{,}32)$:

$$1{,}31^2\left(1+1{,}31^2\right) < f(\alpha) < 1{,}32^2\left(1+1{,}32^2\right), \quad \text{أي} \quad 4{,}66 < f(\alpha) < 4{,}78.$$

5. التمثيل على $]-1;2]$ (سلم المحور العمودي مصغر). من القيم: $f(-0{,}5) \approx 7{,}50$، $f(0)=5$، $f(1) \approx 5{,}71$، $f(2) \approx 9{,}81$.



الجزء الثالث:

1. $A(-1;2)$ و$M\left(x;\ln(x+1)\right)$، إذن:

$$AM^2=(x+1)^2+\left(\ln(x+1)-2\right)^2=(x+1)^2+\left(2-\ln(x+1)\right)^2=f(x).$$

وبما أن $AM\geqslant 0$: $AM=\sqrt{f(x)}$.

2.

(أ) من جدول التغيرات $f(x)\geqslant f(\alpha)>0$، إذن k قابلة للاشتقاق على $]-1;+\infty[$ و $k'(x)=\dfrac{f'(x)}{2\sqrt{f(x)}}$.

بما أن $2\sqrt{f(x)}>0$، فإن $k'(x)$ و$f'(x)$ لهما نفس الإشارة، إذن k و f لهما نفس اتجاه التغير.

(ب) $AM=k(x)$ أصغر ما يمكن عندما تبلغ k قيمتها الحدية الصغرى، أي عند $x=\alpha$ (نفس تغيرات f). إذن $B\left(\alpha;\ln(\alpha+1)\right)$، أي $B\left(\alpha\ ;\ 2-(\alpha+1)^2\right)$.

(جـ) $AB=k(\alpha)=\sqrt{f(\alpha)}=\sqrt{(\alpha+1)^2\left(1+(\alpha+1)^2\right)}=|\alpha+1|\sqrt{1+(\alpha+1)^2}$، وبما أن $\alpha+1>0$:

$AB=(\alpha+1)\sqrt{1+(\alpha+1)^2}$.

التمرين 25: بكالوريا 2014 – الموضوع الثاني – تقني رياضي

المستوي منسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$.

I) g الدالة المعرفة على المجال $]0;3]$ بـ: $g(x)=x\ln x+x$.

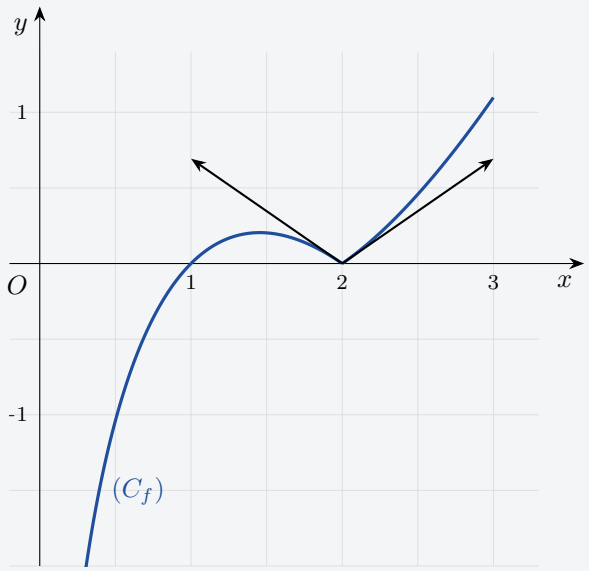
1. أدرس تغيرات الدالة g.

2.

(أ) بيّن أن المعادلة $g(x)=2$ تقبل حلا وحيدا α في $]0;3]$، ثم تحقق أن: $1{,}45<\alpha<1{,}46$.

(ب) استنتج إشارة $g(x)-2$.

II) التمثيل المقابل (C_f) هو للدالة f المعرفة على المجال $]0;3]$ بـ: $f(x)=|x-2|\ln x$.



1. باستعمال (C_f) ضع تخمينا حول قابلية اشتقاق الدالة f عند 2.

2. أثبت صحة تخمينك.

3. أدرس تغيرات الدالة f.

III) h الدالة المعرفة على المجال $[0;\frac{\pi}{2}[$ كما يلي: $h(x)=(2-\cos x)\ln(\cos x)$.

1. بيّن أن المستقيم (Δ) ذا المعادلة $x=\frac{\pi}{2}$ مقارب للمنحنى (C_h)، حيث (C_h) هو المنحنى الممثل للدالة h.

2. أدرس اتجاه تغير الدالة h، ثم شكّل جدول تغيراتها وأرسم (Δ) و(C_h).

حل التمرين 25

الجزء الأول:

1. g قابلة للاشتقاق على $[0;3]$ و: $g'(x)=\ln x+x\cdot\frac{1}{x}+1=\ln x+2$.
$g'(x)=0 \iff \ln x=-2 \iff x=e^{-2}$، $g'(x)<0$ على $]0;e^{-2}[$ و$g'(x)>0$ على $]e^{-2};3]$.
إذن g متناقصة تماما على $]0;e^{-2}]$ ومتزايدة تماما على $[e^{-2};3]$.
النهاية: $\lim\limits_{x\to 0^+} x\ln x=0$ إذن $\lim\limits_{x\to 0^+} g(x)=0$. القيم: $g(e^{-2})=-2e^{-2}+e^{-2}=-e^{-2}$، $g(3)=3\ln 3+3\approx 6{,}30$.

x	0		e^{-2}		3
$g'(x)$	‖	$-$	0	$+$	
$g(x)$	‖ 0	↘	$-e^{-2}$	↗	$3+3\ln 3$

2.
(أ) على $]0;e^{-2}]$: g متناقصة تماما و$\lim\limits_{x\to 0^+} g(x)=0$، إذن $g(x)<0<2$، فالمعادلة $g(x)=2$ لا تقبل حلولا في هذا المجال.

على $[e^{-2};3]$: g مستمرة ومتزايدة تماما، و$2 \in [-e^{-2};3+3\ln 3]$، إذن (مبرهنة القيم المتوسطة) المعادلة $g(x)=2$ تقبل حلا وحيدا α.
إذن المعادلة تقبل حلا وحيدا α في $]0;3]$. ولدينا $g(1{,}45) \approx 1{,}989 < 2$ و$g(1{,}46) \approx 2{,}013 > 2$، إذن $1{,}45 < \alpha < 1{,}46$.

(ب) من الدراسة السابقة: $g(x)-2<0$ على $]0;\alpha[$؛ $g(x)-2>0$ على $]\alpha;3]$ و$g(\alpha)-2=0$.

الجزء الثاني:

1. التخمين: يظهر أن (C_f) يقبل عند النقطة $(2;0)$ نصفي مماسين مختلفين (نقطة زاوية)، إذن نخمن أن f غير قابلة للاشتقاق عند 2.

2. $f(2)=0$، و$\dfrac{f(x)-f(2)}{x-2} = \dfrac{|x-2|\ln x}{x-2}$:

- من أجل $x>2$: $|x-2|=x-2$، إذن $\lim\limits_{x\to 2^+} \dfrac{f(x)-f(2)}{x-2} = \lim\limits_{x\to 2^+} \ln x = \ln 2$.
- من أجل $x<2$: $|x-2|=-(x-2)$، إذن $\lim\limits_{x\to 2^-} \dfrac{f(x)-f(2)}{x-2} = \lim\limits_{x\to 2^-} (-\ln x) = -\ln 2$.

بما أن $-\ln 2 \neq \ln 2$، فإن f غير قابلة للاشتقاق عند 2، والتخمين صحيح. ((C_f) يقبل عند $(2;0)$ نصفي مماسين معاملا توجيههما $\ln 2$ و$-\ln 2$.)

3. على $]0;2]$: $f(x)=(2-x)\ln x$، و$f'(x) = -\ln x + \dfrac{2-x}{x} = \dfrac{2-x-x\ln x}{x} = \dfrac{2-g(x)}{x}$.

على $[2;3]$: $f(x)=(x-2)\ln x$، و$f'(x) = \ln x + \dfrac{x-2}{x} = \dfrac{x\ln x + x - 2}{x} = \dfrac{g(x)-2}{x}$.

بما أن $x>0$ ومن إشارة $g(x)-2$ (مع $\alpha<2$):

- على $]0;\alpha[$: $g(x)-2<0$ إذن $f'(x)>0$: f متزايدة تماما.
- على $]\alpha;2[$: $g(x)-2>0$ إذن $f'(x)<0$: f متناقصة تماما.
- على $]2;3]$: $g(x)-2>0$ إذن $f'(x)>0$: f متزايدة تماما.

النهاية: $\lim\limits_{x\to 0^+}(2-x)\ln x = -\infty$. ومن $g(\alpha)=2$: $\ln\alpha = \dfrac{2}{\alpha}-1 = \dfrac{2-\alpha}{\alpha}$، إذن $f(\alpha) = \dfrac{(2-\alpha)^2}{\alpha} \approx 0{,}20$؛ $f(3)=\ln 3$.

x	0		α		2		3
$f'(x)$	‖	$+$	0	$-$	‖	$+$	
$f(x)$	‖ $-\infty$	↗	$f(\alpha)$	↘	0	↗	$\ln 3$

(الخطان المزدوجان عند 2 في سطر $f'(x)$ يعنيان أن $f'(2)$ غير موجود، والدالة f مستمرة عند 2.)

الجزء الثالث:

1. لما $x \to \frac{\pi}{2}^-$: $\cos x \to 0^+$، إذن $\ln(\cos x) \to -\infty$ و$2-\cos x \to 2$، ومنه $\lim\limits_{x\to \frac{\pi}{2}^-} h(x) = -\infty$.

إذن المستقيم $(\Delta): x=\frac{\pi}{2}$ مقارب عمودي لـ (C_h).

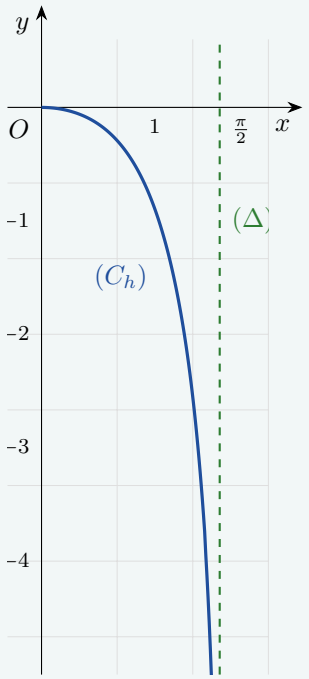
2. h قابلة للاشتقاق على $\left[0;\frac{\pi}{2}\right[$ (لأن $\cos x > 0$) و:

$$h'(x) = \sin x \ln(\cos x) + (2-\cos x)\cdot\frac{-\sin x}{\cos x} = \frac{\sin x}{\cos x}\left[\cos x \ln(\cos x) + \cos x - 2\right].$$

نلاحظ أن $\cos x \ln(\cos x) + \cos x = g(\cos x)$، إذن $h'(x) = \tan x\left[g(\cos x) - 2\right]$.
من أجل $x \in \left]0;\frac{\pi}{2}\right[$: $\tan x > 0$ و$\cos x \in]0;1[\subset]0;\alpha[$ (لأن $\alpha > 1$)، إذن $g(\cos x) - 2 < 0$، ومنه $h'(x) < 0$، و$h'(0) = 0$.
إذن h متناقصة تماما على $\left[0;\frac{\pi}{2}\right[$، مع $h(0) = (2-1)\ln 1 = 0$.

x	0		$\frac{\pi}{2}$
$h'(x)$	0	$-$	‖
$h(x)$	0	↘	$-\infty$

الرسم (قيم مساعدة: $h(0{,}5) \approx -0{,}15$، $h(1) \approx -0{,}90$، $h(1{,}3) \approx -2{,}28$، $h(1{,}5) \approx -5{,}11$):



التمرين 26: بكالوريا 2015 – الموضوع الأول – تقني رياضي

I) h الدالة المعرفة على المجال $]-2;+\infty[$ كما يلي: $h(x) = (x+2)^2 + 2 - 2\ln(x+2)$.

1. أحسب $\lim\limits_{x\to+\infty} h(x)$ و$\lim\limits_{\substack{x\to-2\\x>-2}} h(x)$.

2. أدرس اتجاه تغير الدالة h، ثم شكّل جدول تغيراتها.

3. استنتج أنه من أجل كل x من $]-2;+\infty[$: $h(x)>0$.

II) f الدالة المعرفة على المجال $]-2;+\infty[$ كما يلي: $f(x)=x+1+\dfrac{2}{x+2}\ln(x+2)$.
(C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$ (وحدة الطول $1cm$).

1. أحسب $\lim\limits_{\substack{x\to-2\\x>-2}} f(x)$ وفسّر النتيجة هندسيا، ثم أحسب $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$.

2.
(أ) بيّن أنه من أجل كل x من المجال $]-2;+\infty[$: $f'(x)=\dfrac{h(x)}{(x+2)^2}$.

(ب) أدرس اتجاه تغير الدالة f على المجال $]-2;+\infty[$، ثم شكّل جدول تغيراتها.

3.
(أ) بيّن أن المستقيم (Δ) ذا المعادلة $y=x+1$ مقارب مائل للمنحنى (C_f) بجوار $+\infty$.

(ب) أدرس وضعية المنحنى (C_f) بالنسبة لـ (Δ).

4.
(أ) أثبت أن المنحنى (C_f) يقبل نقطة انعطاف A يطلب تعيين إحداثييها.

(ب) أرسم المستقيمين المقاربين والمنحنى (C_f).

III) g الدالة المعرفة على المجال $]-2;+\infty[$ بـ: $g(x)=|x+1|+\dfrac{2}{x+2}|\ln(x+2)|$.

1. أحسب $\lim\limits_{\substack{x\to-1\\x<-1}} \dfrac{g(x)-g(-1)}{x+1}$ و $\lim\limits_{\substack{x\to-1\\x>-1}} \dfrac{g(x)-g(-1)}{x+1}$. ماذا تستنتج بالنسبة إلى g؟

2. أعط تفسيرا هندسيا لهذه النتيجة.

3. انطلاقا من المنحنى (C_f) أرسم المنحنى (C_g) الممثل للدالة g في نفس المعلم السابق.

ملاحظة

في نص المصدر كُتبت عبارة الجزء III على الشكل «$f(x)=|x+1|+\ldots$»، والصواب $g(x)=|x+1|+\dfrac{2}{x+2}|\ln(x+2)|$ لأن الدالة المقصودة هي g.

حل التمرين 26

الجزء الأول:

1. عند -2: $(x+2)^2 \to 0$ و$\ln(x+2) \to -\infty$ إذن $-2\ln(x+2) \to +\infty$، ومنه $\lim\limits_{x\to -2^+} h(x) = +\infty$.

عند $+\infty$: حالة عدم تعيين $(+\infty - \infty)$؛ نكتب:

$$h(x) = (x+2)^2\left[1 + \frac{2}{(x+2)^2} - 2\cdot\frac{\ln(x+2)}{x+2}\cdot\frac{1}{x+2}\right],$$

وبما أن $\lim\limits_{t\to+\infty}\dfrac{\ln t}{t} = 0$ فإن ما بين القوسين يؤول إلى 1، ومنه $\lim\limits_{x\to+\infty} h(x) = +\infty$.

2. $h'(x) = 2(x+2) - \dfrac{2}{x+2} = \dfrac{2\left[(x+2)^2-1\right]}{x+2} = \dfrac{2(x+1)(x+3)}{x+2}$.

$h'(x)$ إشارة $x+1$: h متناقصة تماما على $]-2;-1]$ ومتزايدة تماما على $[-1;+\infty[$؛ $h(-1) = 1+2-2\ln 1 = 3$.

x	-2		-1		$+\infty$
$h'(x)$	‖	$-$	0	$+$	
$h(x)$	‖ $+\infty$	↘	3	↗	$+\infty$

3. القيمة الحدية الصغرى للدالة h هي $h(-1) = 3$، إذن من أجل كل $x > -2$: $h(x) \geqslant 3 > 0$، أي $h(x) > 0$.

الجزء الثاني:

1. عند -2: $\dfrac{2}{x+2} \to +\infty$ و$\ln(x+2) \to -\infty$، إذن جداؤهما $\to -\infty$، و$x+1 \to -1$، ومنه $\lim\limits_{x\to -2^+} f(x) = -\infty$.

التفسير: المستقيم ذو المعادلة $x = -2$ مقارب عمودي لـ (C_f).

عند $+\infty$: $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\ln(x+2)}{x+2} = 0$ و$x+1 \to +\infty$، إذن $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = +\infty$.

2.

(أ) $f'(x) = 1 + 2\cdot\dfrac{\frac{1}{x+2}(x+2) - \ln(x+2)}{(x+2)^2} = 1 + \dfrac{2-2\ln(x+2)}{(x+2)^2} = \dfrac{(x+2)^2 + 2 - 2\ln(x+2)}{(x+2)^2}$،

أي $f'(x) = \dfrac{h(x)}{(x+2)^2}$.

(ب) $h(x) > 0$ و$(x+2)^2 > 0$، إذن $f'(x) > 0$ وf متزايدة تماما على $]-2;+\infty[$.

x	-2		$+\infty$
$f'(x)$	‖	$+$	
$f(x)$	‖ $-\infty$	↗	$+\infty$

3.

(أ) لدينا:

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{2\ln(x+2)}{x+2}=0. \qquad \text{و} \qquad f(x)-(x+1)=\frac{2\ln(x+2)}{x+2}$$

إذن المستقيم $(\Delta): y=x+1$ مقارب مائل لـ (C_f) بجوار $+\infty$.

(ب) إشارة $f(x)-(x+1)$ من إشارة $\ln(x+2)$ (لأن $x+2>0$):

- $-2<x<-1$: $0<x+2<1$ إذن $\ln(x+2)<0$: (C_f) تحت (Δ).
- $x>-1$: $\ln(x+2)>0$: (C_f) فوق (Δ).
- $x=-1$: (C_f) يقطع (Δ) في النقطة $(-1;0)$.

4.

(أ) $f'(x)=1+\dfrac{2\left(1-\ln(x+2)\right)}{(x+2)^2}$. بوضع $u=x+2$:

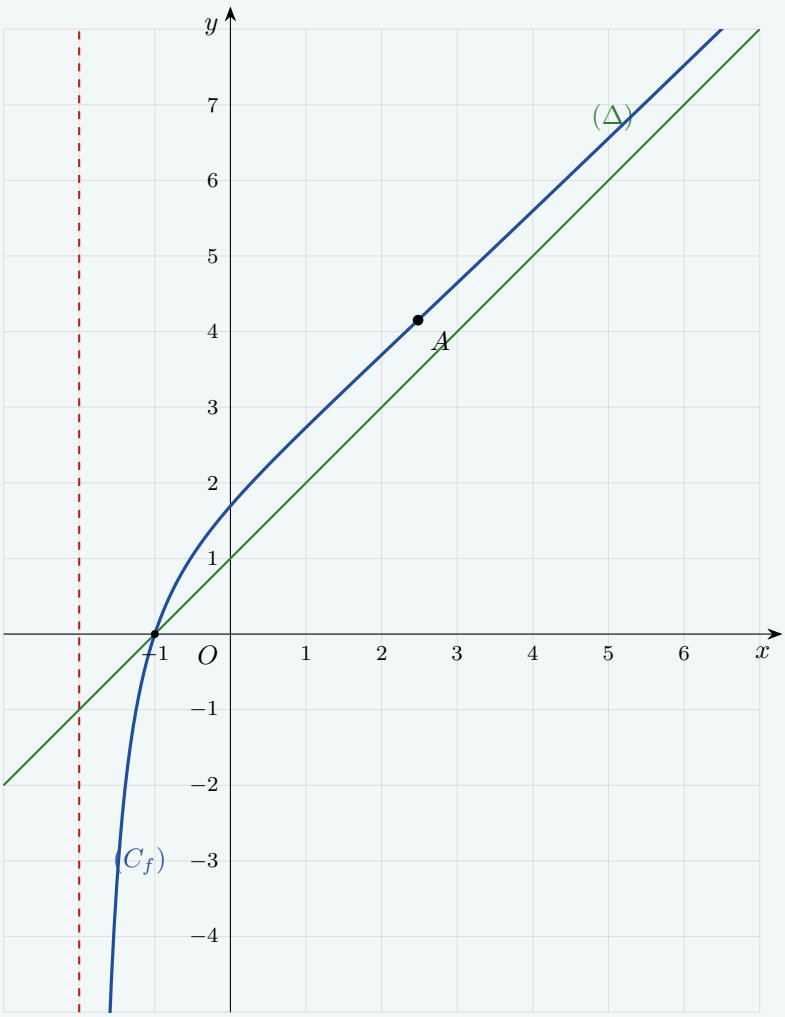
$$\left(\frac{1-\ln u}{u^2}\right)'=\frac{-\frac{1}{u}\cdot u^2-2u(1-\ln u)}{u^4}=\frac{2\ln u-3}{u^3}, \quad \text{إذن} \quad f''(x)=\frac{4\ln(x+2)-6}{(x+2)^3}.$$

$f''(x)=0 \iff \ln(x+2)=\dfrac{3}{2} \iff x=e^{\frac{3}{2}}-2\approx 2{,}48$، و$f''(x)$ تعدم عند هذه القيمة مغيرة إشارتها (سالبة قبلها وموجبة بعدها، لأن $(x+2)^3>0$).

إذن (C_f) يقبل نقطة انعطاف: $f\left(e^{\frac{3}{2}}-2\right)=e^{\frac{3}{2}}-1+\dfrac{2\cdot\frac{3}{2}}{e^{\frac{3}{2}}}$، أي

$$A\left(e^{\frac{3}{2}}-2\ ;\ e^{\frac{3}{2}}-1+3e^{-\frac{3}{2}}\right)\approx(2{,}48\ ;\ 4{,}15).$$

(ب) الرسم (وحدة الطول $1cm$):



الجزء الثالث: لدينا $f(-1)=0$ و f متزايدة تماما، إذن $f(x)<0$ على $]-2;-1[$ و $f(x)\geqslant 0$ على $[-1;+\infty[$.

- من أجل $x\geqslant -1$: $x+1\geqslant 0$ و $\ln(x+2)\geqslant 0$، إذن $g(x)=x+1+\dfrac{2\ln(x+2)}{x+2}=f(x)$.
- من أجل $-2<x<-1$: $x+1<0$ و $\ln(x+2)<0$، إذن $g(x)=-(x+1)-\dfrac{2\ln(x+2)}{x+2}=-f(x)$.

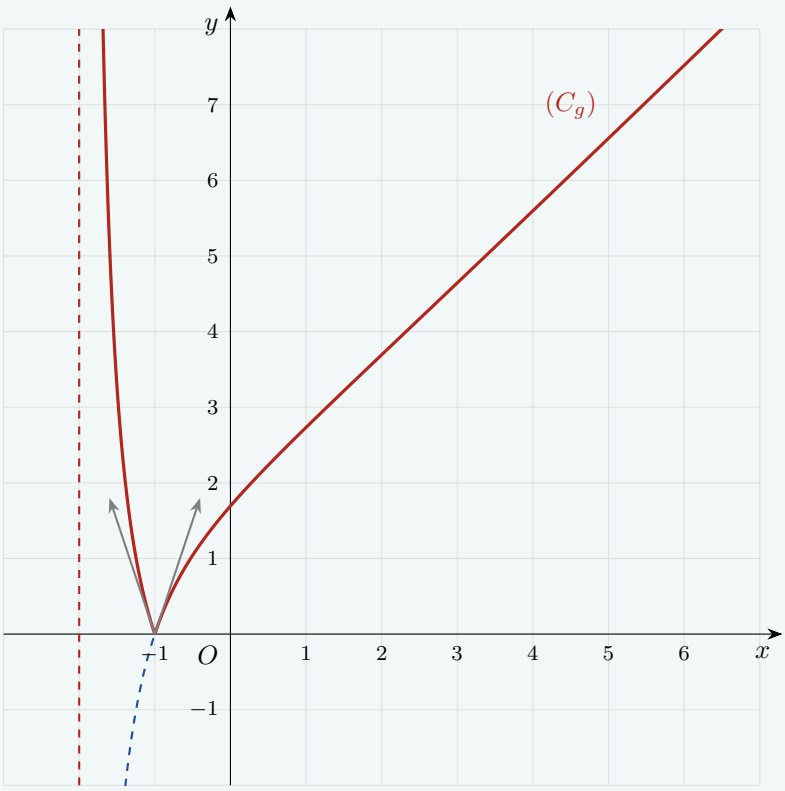
1. $g(-1)=f(-1)=0$.

- $\lim\limits_{x\to -1^+}\dfrac{g(x)-g(-1)}{x+1}=\lim\limits_{x\to -1^+}\dfrac{f(x)-f(-1)}{x-(-1)}=f'(-1)=\dfrac{h(-1)}{1}=3$.
- $\lim\limits_{x\to -1^-}\dfrac{g(x)-g(-1)}{x+1}=\lim\limits_{x\to -1^-}\dfrac{-(f(x)-f(-1))}{x-(-1)}=-f'(-1)=-3$.

النهايتان مختلفتان، إذن g غير قابلة للاشتقاق عند -1.

2. (C_g) يقبل عند النقطة $(-1;0)$ نصفي مماسين معاملا توجيههما 3 (على اليمين) و-3 (على اليسار)؛ هذه النقطة نقطة زاوية.

3. على $[-1;+\infty[$: (C_g) ينطبق على (C_f)؛ وعلى $]-2;-1[$: (C_g) هو نظير (C_f) بالنسبة إلى حامل محور الفواصل.



(بالأحمر (C_g)، وبالمتقطع الأزرق جزء (C_f) على $]-2;-1[$، وبالرمادي نصفا المماسين.)

التمرين 27: بكالوريا 2016 – الموضوع الأول – تقني رياضي

I) g الدالة المعرفة على المجال $]-1;+\infty[$ بـ: $g(x)=\dfrac{x-1}{x+1}+\ln(x+1)$.

1.

(أ) أحسب $\lim\limits_{\substack{x\to-1\\x>-1}} g(x)$ و$\lim\limits_{x\to+\infty} g(x)$.

(ب) أدرس اتجاه تغير الدالة g على المجال $]-1;+\infty[$، ثم شكّل جدول تغيراتها.

2.

(أ) بيّن أن المعادلة $g(x)=0$ تقبل حلا وحيدا α حيث: $0{,}4<\alpha<0{,}5$.

(ب) استنتج إشارة $g(x)$ على المجال $]-1;+\infty[$.

II) f الدالة المعرفة على المجال $]-1;+\infty[$ كما يلي: $f(x)=1+(x-1)\ln(x+1)$.

(C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$.

1. أحسب $\lim\limits_{\substack{x\to-1\\x>-1}} f(x)$ وفسّر النتيجة هندسيا، ثم أحسب $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$.

2.

(أ) أدرس اتجاه تغير الدالة f على المجال $]-1;+\infty[$، ثم شكّل جدول تغيراتها.

(ب) بيّن أن $f(\alpha) = -\alpha + 4 - \dfrac{4}{\alpha+1}$، ثم أعط حصرا لـ $f(\alpha)$ (تدور النتائج إلى 10^{-2}).

3. ليكن a عددا حقيقيا من المجال $]-1;+\infty[$. نسمي (T_a) مماس المنحنى (C_f) عند النقطة ذات الفاصلة a.
نضع من أجل كل عدد حقيقي x من المجال $]-1;+\infty[$: $h(x) = f(x) - [f'(a)(x-a) + f(a)]$.

(أ) تحقق أنه من أجل كل x من المجال $]-1;+\infty[$: $h'(x) = f'(x) - f'(a)$.

(ب) باستعمال اتجاه تغير الدالة g، عيّن إشارة $h'(x)$ حسب قيم x واستنتج اتجاه تغير الدالة h على $]-1;+\infty[$.

(جـ) حدد الوضع النسبي للمنحنى (C_f) والمستقيم (T_a).

4.

(أ) بيّن أنه يوجد مماسان (T_a) يشملان النقطة $A(1;0)$ يطلب تعيين معادلتيهما.

(ب) أرسم المماسين والمنحنى (C_f).

حل التمرين 27

الجزء الأول:

1.

(أ) عند -1: $x-1 \to -2$ و $x+1 \to 0^+$ إذن $\dfrac{x-1}{x+1} \to -\infty$، ومنه $\ln(x+1) \to -\infty$ و $g(x) \to -\infty$.
$\lim\limits_{x\to -1^+} g(x) = -\infty$.

عند $+\infty$: $\dfrac{x-1}{x+1} \to 1$ و $\ln(x+1) \to +\infty$، ومنه $\lim\limits_{x\to +\infty} g(x) = +\infty$.

(ب) $g'(x) = \dfrac{(x+1)-(x-1)}{(x+1)^2} + \dfrac{1}{x+1} = \dfrac{2}{(x+1)^2} + \dfrac{x+1}{(x+1)^2} = \dfrac{x+3}{(x+1)^2}$.
على $]-1;+\infty[$: $x+3>0$، إذن $g'(x)>0$ و g متزايدة تماما.

x	-1		α		$+\infty$
$g'(x)$	‖	$+$		$+$	
$g(x)$	‖ $-\infty$	↗	0	↗	$+\infty$

2.

(أ) g مستمرة ومتزايدة تماما على $]-1;+\infty[$ وتأخذ قيمها في $\mathbb{R}$، إذن المعادلة $g(x)=0$ تقبل حلا وحيدا α.
$g(0{,}4) \approx -0{,}09 < 0$ و $g(0{,}5) \approx 0{,}07 > 0$، إذن $0{,}4 < \alpha < 0{,}5$.

(ب) $g(x) < 0$ على $]-1;\alpha[$، $g(\alpha) = 0$، $g(x) > 0$ على $]\alpha;+\infty[$.

الجزء الثاني:

1. عند -1: $x-1 \to -2$ و $\ln(x+1) \to -\infty$، إذن $(x-1)\ln(x+1) \to +\infty$، ومنه $\lim\limits_{x\to -1^+} f(x) = +\infty$.
التفسير: المستقيم ذو المعادلة $x=-1$ مقارب عمودي لـ (C_f).

عند $+\infty$: $x-1\to+\infty$ و$\ln(x+1)\to+\infty$، ومنه $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=+\infty$.

2.

(أ) $f'(x)=\ln(x+1)+(x-1)\cdot\dfrac{1}{x+1}=g(x)$.

إذن f متناقصة تماما على $]-1;\alpha]$ ومتزايدة تماما على $[\alpha;+\infty[$.

x	-1		α		$+\infty$
$f'(x)$	‖	$-$	0	$+$	
$f(x)$	‖ $+\infty$	↘	$f(\alpha)$	↗	$+\infty$

(ب) من $g(\alpha)=0$: $\ln(\alpha+1)=-\dfrac{\alpha-1}{\alpha+1}$، إذن $f(\alpha)=1-\dfrac{(\alpha-1)^2}{\alpha+1}$.

ولدينا $(\alpha-1)^2=[(\alpha+1)-2]^2=(\alpha+1)^2-4(\alpha+1)+4$، إذن:

$$f(\alpha)=1-\left[(\alpha+1)-4+\frac{4}{\alpha+1}\right]=-\alpha+4-\frac{4}{\alpha+1}.$$

الحصر: نعتبر $\varphi(t)=-t+4-\dfrac{4}{t+1}$ على $[0{,}4;0{,}5]$: $\varphi'(t)=-1+\dfrac{4}{(t+1)^2}=\dfrac{4-(t+1)^2}{(t+1)^2}>0$ (لأن $t+1<2$)، إذن φ متزايدة تماما، ومنه: $\varphi(0{,}4)<f(\alpha)<\varphi(0{,}5)$:

$$0{,}74<f(\alpha)<0{,}84 \quad \text{إذن} \quad \varphi(0{,}5)\approx 0{,}833 \;;\; \varphi(0{,}4)\approx 0{,}743$$

3.

(أ) $f'(a)$ و$f(a)$ وa ثوابت، إذن $[f'(a)(x-a)+f(a)]'=f'(a)$.

ومنه $h'(x)=f'(x)-f'(a)=g(x)-g(a)$.

(ب) g متزايدة تماما على $]-1;+\infty[$:

- إذا كان $x<a$ فإن $g(x)<g(a)$ أي $h'(x)<0$: h متناقصة تماما على $]-1;a]$.
- إذا كان $x>a$ فإن $g(x)>g(a)$ أي $h'(x)>0$: h متزايدة تماما على $[a;+\infty[$.

(جـ) h تقبل قيمة حدية صغرى عند a هي $h(a)=f(a)-[0+f(a)]=0$، إذن $h(x)\geqslant 0$ من أجل كل $x>-1$.

ومنه (C_f) يقع فوق (T_a) ويمسه فقط في النقطة ذات الفاصلة a.

4.

(أ) $(T_a): y=f'(a)(x-a)+f(a)$. $A(1;0)\in(T_a)\iff f'(a)(1-a)+f(a)=0$:

$$(1-a)\left[\frac{a-1}{a+1}+\ln(a+1)\right]+1+(a-1)\ln(a+1)=0$$

$$\iff -\frac{(a-1)^2}{a+1}+(1-a)\ln(a+1)+1+(a-1)\ln(a+1)=0 \iff 1-\frac{(a-1)^2}{a+1}=0$$

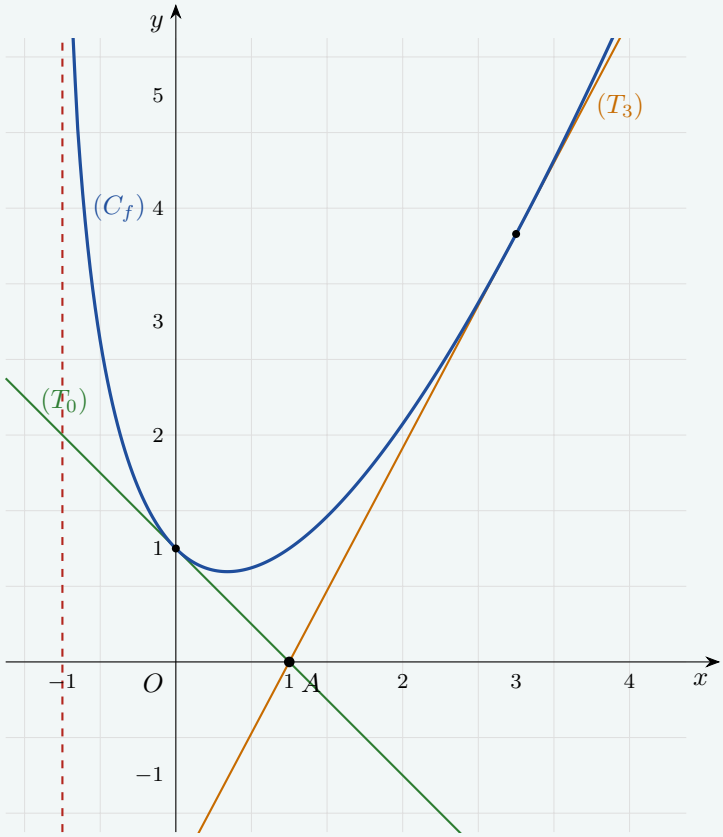
$$\iff (a-1)^2=a+1 \iff a^2-3a=0 \iff a(a-3)=0 \iff a=0 \text{ أو } a=3.$$

كلا القيمتين في $]-1;+\infty[$، إذن يوجد مماسان:

- $a=0$: $f(0)=1$، $f'(0)=g(0)=-1$: $(T_0):\ y=-x+1$.
- $a=3$: $f(3)=1+2\ln 4=1+4\ln 2$، $f'(3)=g(3)=\frac{1}{2}+2\ln 2$:

$(T_3):\ y=\left(\frac{1}{2}+2\ln 2\right)x-\frac{1}{2}-2\ln 2$. أي $y=\left(\frac{1}{2}+2\ln 2\right)(x-3)+1+4\ln 2$,

(ب) الرسم $(f(\alpha)\approx 0{,}80$، $f(1)=1$، $f(3)\approx 3{,}77)$:



التمرين 28: بكالوريا 2016 – الموضوع الثاني – تقني رياضي

I) نعتبر الدالة g المعرفة على المجال $]0;+\infty[$ بـ: $g(x)=x-x\ln x$.

1.

(أ) أحسب $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ x>0}} g(x)$ و $\lim\limits_{x\to+\infty} g(x)$.

(ب) أدرس اتجاه تغير الدالة g على المجال $]0;+\infty[$، ثم شكّل جدول تغيراتها.

2. بيّن أن المعادلة $g(x)=-1$ تقبل حلا وحيدا α حيث: $3{,}5<\alpha<3{,}6$.

3. استنتج إشارة العبارة $g(x)+1$ على المجال $]0;+\infty[$.

II) f الدالة المعرفة على المجال $]0;+\infty[$ كما يلي: $f(x)=\dfrac{\ln x}{x+1}$.

(C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد $(O;\vec{i},\vec{j})$، حيث: $\|\vec{i}\|=2cm$ و $\|\vec{j}\|=4cm$.

1. بيّن أن (C_f) يقبل مستقيمين مقاربين معادلتاهما $x=0$ و$y=0$.
2. (أ) برهن أنه من أجل كل عدد حقيقي x من المجال $]0;+\infty[$: $f'(x)=\dfrac{g(x)+1}{x(x+1)^2}$.

(ب) بيّن أن الدالة f متزايدة تماما على المجال $]0;\alpha]$ ومتناقصة تماما على المجال $[\alpha;+\infty[$، ثم شكّل جدول تغيراتها.

(جـ) أكتب معادلة المماس (T) للمنحنى (C_f) عند النقطة ذات الفاصلة 1.

(د) أحسب $\lim\limits_{x\to\alpha}\dfrac{f(x)-f(\alpha)}{x-\alpha}$، ثم فسّر النتيجة هندسيا.

3. (أ) بيّن أن: $f(\alpha)=\dfrac{1}{\alpha}$.

(ب) استنتج حصرا لـ $f(\alpha)$ (تدور النتائج إلى 10^{-2}).

(جـ) أرسم (C_f).

4. نعتبر المعادلة ذات المجهول الحقيقي الموجب تماما x وm وسيط حقيقي: $(E)\ldots x^2+x-2m(x+1)=\ln(x^2)$.

(أ) تحقق أن المعادلة (E) يؤول حلها إلى حل المعادلة: $f(x)=\dfrac{1}{2}x-m$.

(ب) عيّن بيانيا قيم m التي من أجلها تقبل المعادلة (E) حلين متمايزين.

5. h هي الدالة المعرفة على $\mathbb{R}^*$ كما يلي: $h(x)=\dfrac{\ln|x|}{-|x|-1}$، و$(C_h)$ تمثيلها البياني.

(أ) بيّن أن الدالة h زوجية.

(ب) أرسم في نفس المعلم المنحنى (C_h) مستعينا بالمنحنى (C_f).

حل التمرين 28

الجزء الأول:

1. (أ) $\lim\limits_{x\to0^+}x\ln x=0$ إذن $\lim\limits_{x\to0^+}g(x)=0$.

$g(x)=x(1-\ln x)$ مع $x\to+\infty$ و$1-\ln x\to-\infty$، إذن $\lim\limits_{x\to+\infty}g(x)=-\infty$.

(ب) $g'(x)=1-\left(\ln x+x\cdot\dfrac{1}{x}\right)=-\ln x$.

$g'(x)>0$ على $]0;1[$ و$g'(x)<0$ على $]1;+\infty[$: g متزايدة تماما على $]0;1]$ ومتناقصة تماما على $[1;+\infty[$؛ $g(1)=1$.

x	0		1		$+\infty$
$g'(x)$	‖	$+$	0	$-$	
$g(x)$	‖ 0	↗	1	↘	$-\infty$

2. على $]0;1]$: $g(x) > 0 > -1$، فلا حلول.
على $]1;+\infty[$: g مستمرة ومتناقصة تماما من 1 إلى $-\infty$، و$-1 \in]-\infty;1]$، إذن المعادلة $g(x) = -1$ تقبل حلا وحيدا α.
$g(3,5) \approx -0,88 > -1$ و$g(3,6) \approx -1,01 < -1$، إذن $3,5 < \alpha < 3,6$.

3. على $]0;1]$: $g(x) > 0$ إذن $g(x)+1 > 0$؛ على $]1;\alpha[$: $g(x) > g(\alpha) = -1$ إذن $g(x)+1 > 0$؛ على $]\alpha;+\infty[$: $g(x) < -1$ إذن $g(x)+1 < 0$.
$g(x)+1 > 0$ على $]0;\alpha[$؛ $g(x)+1 < 0$ على $]\alpha;+\infty[$، و$g(\alpha)+1 = 0$.

الجزء الثاني:

1. $\lim\limits_{x\to 0^+} \ln x = -\infty$ و$x+1 \to 1$ إذن $\lim\limits_{x\to 0^+} f(x) = -\infty$: المستقيم $x = 0$ مقارب عمودي.
$f(x) = \dfrac{\ln x}{x} \cdot \dfrac{x}{x+1}$ مع $\dfrac{\ln x}{x} \to 0$ و$\dfrac{x}{x+1} \to 1$، إذن $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = 0$: المستقيم $y = 0$ مقارب أفقي بجوار $+\infty$.

2.

(أ) $f'(x) = \dfrac{\frac{1}{x}(x+1) - \ln x}{(x+1)^2} = \dfrac{x+1-x\ln x}{x(x+1)^2} = \dfrac{(x-x\ln x)+1}{x(x+1)^2}$، أي $f'(x) = \dfrac{g(x)+1}{x(x+1)^2}$.

(ب) $x(x+1)^2 > 0$، إذن إشارة $f'(x)$ من إشارة $g(x)+1$: f متزايدة تماما على $]0;\alpha]$ ومتناقصة تماما على $[\alpha;+\infty[$.

x	0		α		$+\infty$
$f'(x)$	‖	$+$	0	$-$	
$f(x)$	‖ $-\infty$	↗	$f(\alpha)$	↘	0

(جـ) $f(1) = 0$ و$f'(1) = \dfrac{g(1)+1}{1\times 4} = \dfrac{2}{4} = \dfrac{1}{2}$، إذن $(T): \ y = \dfrac{1}{2}x - \dfrac{1}{2}$.

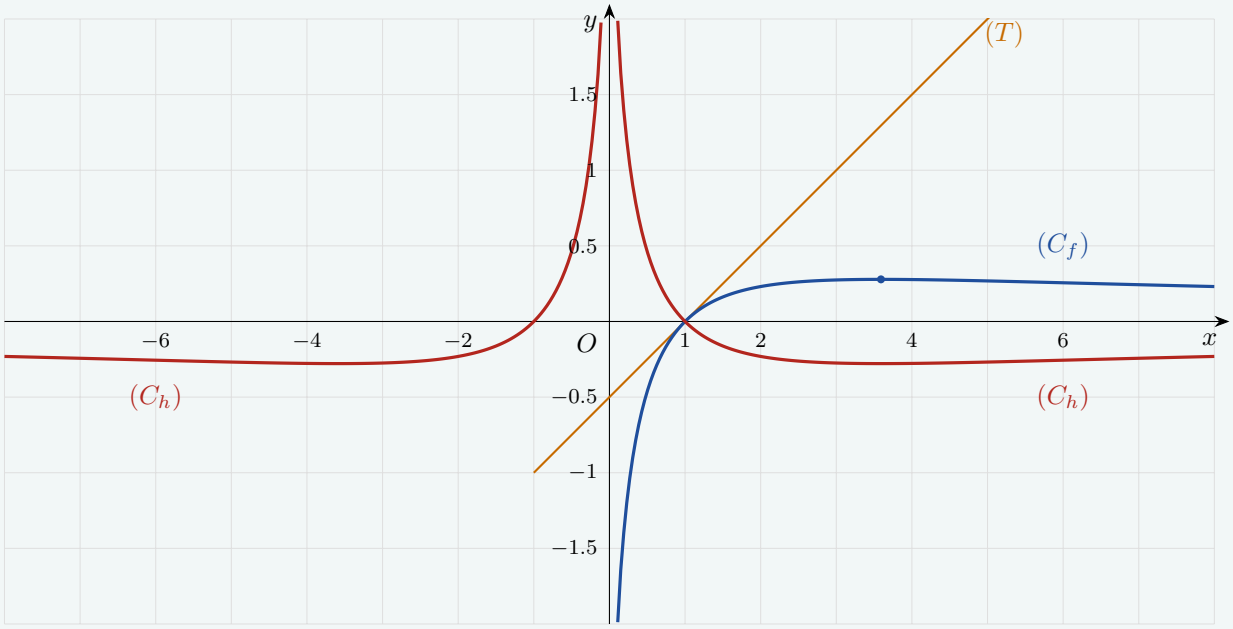
(د) f قابلة للاشتقاق عند α، إذن $\lim\limits_{x\to\alpha} \dfrac{f(x)-f(\alpha)}{x-\alpha} = f'(\alpha) = \dfrac{g(\alpha)+1}{\alpha(\alpha+1)^2} = 0$.
التفسير: (C_f) يقبل عند النقطة ذات الفاصلة α مماسا أفقيا معادلته $y = f(\alpha)$.

3.

(أ) $g(\alpha) = -1 \iff \alpha - \alpha\ln\alpha = -1 \iff \ln\alpha = \dfrac{\alpha+1}{\alpha}$، إذن $f(\alpha) = \dfrac{\alpha+1}{\alpha} \times \dfrac{1}{\alpha+1} = \dfrac{1}{\alpha}$.

(ب) $3,5 < \alpha < 3,6 \Rightarrow \dfrac{1}{3,6} < \dfrac{1}{\alpha} < \dfrac{1}{3,5}$ أي $0,277\ldots < f(\alpha) < 0,285\ldots$، إذن $0,27 < f(\alpha) < 0,29$.

(جـ) الرسم مع (C_h) (السؤال 5) و(T) في نفس المعلم (الرسم بنصف السلم المطلوب: $1cm$ أفقيا و$2cm$ عموديا):



4.

(أ) من أجل $x>0$:$\ln(x^2)=2\ln x$، إذن:

$$(E) \iff x(x+1)-2m(x+1)=2\ln x \iff \frac{x}{2}-m=\frac{\ln x}{x+1} \iff f(x)=\frac{1}{2}x-m,$$

وذلك بالقسمة على $2(x+1)>0$.

(ب) حلول (E) هي فواصل نقط تقاطع (C_f) مع المستقيم $(D_m): y=\frac{1}{2}x-m$ الموازي لـ (T) ($m=\frac{1}{2}$:لـ (T)).

من الرسم، (C_f) يقع تحت (T) ويمسه في النقطة $(1;0)$:

- $m<\frac{1}{2}$:(D_m) فوق (T)، لا توجد حلول.
- $m=\frac{1}{2}$:حل وحيد $x=1$.
- $m>\frac{1}{2}$:(D_m) تحت (T) ويقطع (C_f) في نقطتين.

إذن تقبل (E) حلين متمايزين من أجل $m>\frac{1}{2}$.

5.

(أ) $\mathbb{R}^*$ متناظر بالنسبة إلى 0، ومن أجل كل $x\in\mathbb{R}^*$:$h(-x)=\frac{\ln|-x|}{-|-x|-1}=\frac{\ln|x|}{-|x|-1}=h(x)$، إذن h زوجية.

(ب) من أجل $x>0$:$h(x)=\frac{\ln x}{-(x+1)}=-f(x)$، إذن على $]0;+\infty[$ (C_h) هو نظير (C_f) بالنسبة إلى حامل محور الفواصل، وبما أن h زوجية نكمل الرسم على $]-\infty;0[$ بالتناظر بالنسبة إلى حامل محور التراتيب (انظر الرسم أعلاه، (C_h) بالأحمر).

التمرين 29: بكالوريا 2017 – الموضوع الأول – تقني رياضي

f الدالة العددية المعرفة على D_f حيث $D_f =]-\infty;1[\cup]2;+\infty[$ كما يلي: $f(x) = -2x+3+2\ln\left(\dfrac{x-1}{x-2}\right)$.
(C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$.

1.

(أ) أحسب النهايتين: $\lim\limits_{\substack{x\to 1\\ x<1}} f(x)$، $\lim\limits_{\substack{x\to 2\\ x>2}} f(x)$، ثم فسّر النتيجتين بيانيا.

(ب) أحسب: $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)$ و$\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$.

2. بيّن أنه من أجل كل x من D_f: $f'(x) = -2 - \dfrac{2}{(x-1)(x-2)}$، ثم شكّل جدول تغيرات الدالة f.

3.

(أ) تحقق أن: من أجل كل عدد حقيقي x من D_f: $(3-x)\in D_f$ و$f(3-x)+f(x)=0$.

(ب) استنتج أن (C_f) يقبل مركز تناظر يطلب تعيين إحداثييه.

4. أثبت أن المعادلة $f(x)=0$ تقبل حلا وحيدا α على المجال $]0{,}45;0{,}46[$، ثم استنتج أنها تقبل حلا آخر β يطلب تعيين حصر له.

5. بيّن أن المستقيم (Δ) ذا المعادلة $y=-2x+3$ مقارب مائل لـ (C_f)، ثم أدرس وضعية (C_f) بالنسبة لـ (Δ).

6. أرسم (Δ) و(C_f).

حل التمرين 29

1.

(أ) عند 1^-: $x-1\to 0^-$ و$x-2\to -1$، إذن $\dfrac{x-1}{x-2}\to 0^+$ و$\ln\left(\dfrac{x-1}{x-2}\right)\to -\infty$؛ و$-2x+3\to 1$.
ومنه $\lim\limits_{x\to 1^-} f(x) = -\infty$.

عند 2^+: $x-1\to 1$ و$x-2\to 0^+$، إذن $\dfrac{x-1}{x-2}\to +\infty$ و$\ln\left(\dfrac{x-1}{x-2}\right)\to +\infty$؛ و$-2x+3\to -1$. ومنه $\lim\limits_{x\to 2^+} f(x) = +\infty$.

التفسير: المستقيمان ذوا المعادلتين $x=1$ و$x=2$ مقاربان عموديان لـ (C_f).

(ب) $\lim\limits_{x\to\pm\infty}\dfrac{x-1}{x-2}=1$ إذن $\ln\left(\dfrac{x-1}{x-2}\right)\to \ln 1=0$، ومنه:

$$\lim_{x\to+\infty} f(x) = -\infty \quad ; \quad \lim_{x\to-\infty} f(x) = +\infty$$

2. نضع $u(x)=\dfrac{x-1}{x-2}$ (موجبة تماما على D_f)، $u'(x)=\dfrac{(x-2)-(x-1)}{(x-2)^2}=\dfrac{-1}{(x-2)^2}$، إذن:

$$f'(x) = -2-\frac{2}{(x-1)(x-2)} \quad \text{ومنه} \quad \frac{u'(x)}{u(x)} = \frac{-1}{(x-2)^2}\cdot\frac{x-2}{x-1} = \frac{-1}{(x-1)(x-2)},$$

على D_f: $x-1$ و$x-2$ لهما نفس الإشارة، إذن $(x-1)(x-2)>0$ و$f'(x)<0$: f متناقصة تماما على $]-\infty;1[$ وعلى $]2;+\infty[$.

x	$-\infty$		1		2		$+\infty$
$f'(x)$		$-$	‖	‖		$-$	
$f(x)$	$+\infty$	↘	‖	‖	$+\infty$	↘	$-\infty$

3.

(أ) إذا كان $x<1$ فإن $3-x>2$، وإذا كان $x>2$ فإن $3-x<1$، إذن $(3-x)\in D_f$.

$$f(3-x)=-2(3-x)+3+2\ln\left(\frac{2-x}{1-x}\right)=2x-3+2\ln\left(\frac{x-2}{x-1}\right)$$
$$=2x-3-2\ln\left(\frac{x-1}{x-2}\right)=-\left[-2x+3+2\ln\left(\frac{x-1}{x-2}\right)\right]=-f(x).$$

ومنه $f(3-x)+f(x)=0$.

(ب) العلاقة من الشكل $f(2a-x)+f(x)=2b$ مع $a=\frac{3}{2}$ و$b=0$، إذن النقطة $\Omega\left(\frac{3}{2};0\right)$ مركز تناظر لـ (C_f).

4. f مستمرة ومتناقصة تماما على $]-\infty;1[$ وتأخذ قيمها في $\mathbb{R}$، إذن المعادلة $f(x)=0$ تقبل حلا وحيدا α في $]-\infty;1[$.

$f(0{,}45)\approx 0{,}028>0$ و$f(0{,}46)\approx -0{,}016<0$، إذن $\alpha\in]0{,}45;0{,}46[$.

من 3-أ: $f(3-\alpha)=-f(\alpha)=0$ و$3-\alpha\in]2;+\infty[$، وبما أن f متناقصة تماما على $]2;+\infty[$ فهذا الحل وحيد فيه: $\beta=3-\alpha$.

من $0{,}45<\alpha<0{,}46$: $2{,}54<\beta<2{,}55$.

5. لدينا:

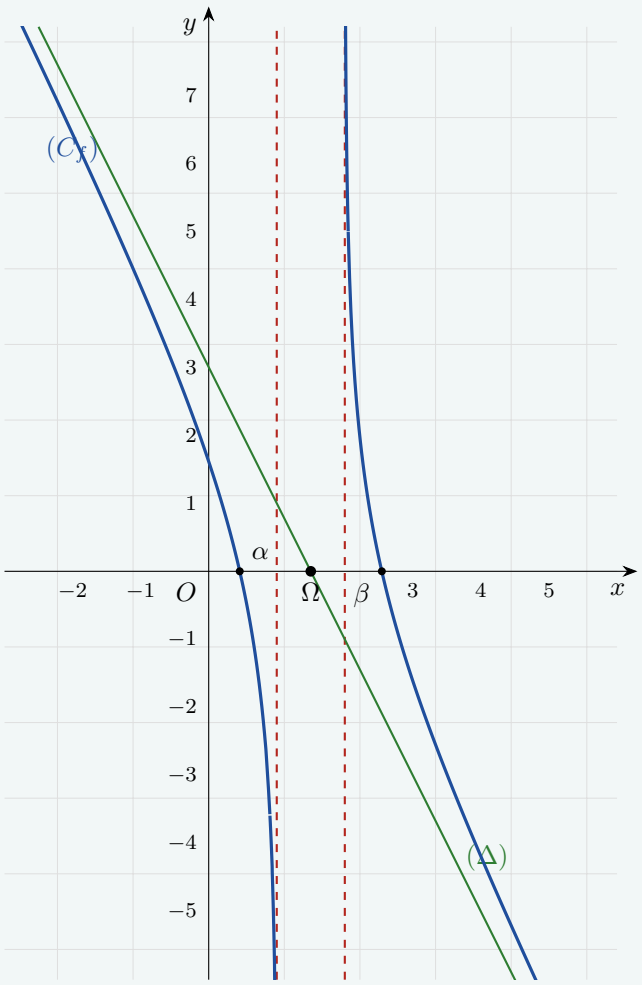
$$\lim_{x\to\pm\infty}2\ln\left(\frac{x-1}{x-2}\right)=2\ln 1=0. \qquad \text{و} \qquad f(x)-(-2x+3)=2\ln\left(\frac{x-1}{x-2}\right)$$

إذن المستقيم $(\Delta): y=-2x+3$ مقارب مائل لـ (C_f) بجوار $-\infty$ وبجوار $+\infty$.

الوضعية: $\frac{x-1}{x-2}=1+\frac{1}{x-2}$.

- على $]-\infty;1[$: $x-2<0$ إذن $\frac{x-1}{x-2}<1$ و$\ln\left(\frac{x-1}{x-2}\right)<0$: (C_f) تحت (Δ).
- على $]2;+\infty[$: $x-2>0$ إذن $\frac{x-1}{x-2}>1$ و$\ln\left(\frac{x-1}{x-2}\right)>0$: (C_f) فوق (Δ).

6. الرسم:



التمرين 30: بكالوريا 2017 – الموضوع الأول (الدورة الاستثنائية) – تقني رياضي

I) g الدالة العددية المعرفة على المجال $]0;+\infty[$ كما يلي: $g(x)=-\frac{1}{2}+\frac{2-\ln x}{x^2}$.

1. أحسب $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ x>0}} g(x)$ و$\lim\limits_{x\to+\infty} g(x)$.

2. أدرس اتجاه تغير الدالة g، ثم شكّل جدول تغيراتها.

3. بيّن أن المعادلة $g(x)=0$ تقبل حلا وحيدا α حيث: $1{,}71<\alpha<1{,}72$، ثم استنتج إشارة $g(x)$ حسب قيم x.

II) نعتبر الدالة العددية f المعرفة على المجال $]0;+\infty[$ كما يلي: $f(x)=-\frac{1}{2}x+2+\frac{-1+\ln x}{x}$.
(C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$.

1.

(أ) أحسب $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ x>0}} f(x)$ و$\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$.

(ب) أدرس اتجاه تغير الدالة f، ثم شكّل جدول تغيراتها.

2.

(أ) بيّن أن المستقيم (Δ) ذا المعادلة $y=-\frac{1}{2}x+2$ مقارب مائل للمنحنى (C_f).

(ب) أدرس وضعية المنحنى (C_f) بالنسبة للمستقيم (Δ).

3. نقبل أن $f(\alpha)\approx 0{,}87$ و$f(\beta)=f(\gamma)=0$ حيث: $0{,}77<\beta<0{,}78$ و$4{,}19<\gamma<4{,}22$.
أنشئ في المعلم السابق المستقيم (Δ) والمنحنى (C_f).

ملاحظة

في نص المصدر ورد الحصر $1{,}76<\beta<1{,}78$، وهو خطأ: $f(1{,}76)\approx 0{,}87\neq 0$ (هذه القيمة قريبة من القيمة العظمى $f(\alpha)$). الصواب: $f(0{,}77)\approx -0{,}023<0$ و$f(0{,}78)\approx 0{,}009>0$، إذن $0{,}77<\beta<0{,}78$.

حل التمرين 30

الجزء الأول:

1. عند 0: $2-\ln x\to+\infty$ و$\frac{1}{x^2}\to+\infty$، إذن $\lim\limits_{x\to 0^+} g(x)=+\infty$.

عند $+\infty$: $\frac{2-\ln x}{x^2}=\frac{2}{x^2}-\frac{\ln x}{x}\cdot\frac{1}{x}\to 0$، إذن $\lim\limits_{x\to+\infty} g(x)=-\frac{1}{2}$.

2. $g'(x)=\dfrac{-\frac{1}{x}\cdot x^2-2x(2-\ln x)}{x^4}=\dfrac{-x-4x+2x\ln x}{x^4}=\dfrac{2\ln x-5}{x^3}$.

$x^3>0$، إذن إشارة $g'(x)$ من إشارة $2\ln x-5$: $2\ln x-5>0\iff x>e^{\frac{5}{2}}$.

g متناقصة تماما على $\left]0;e^{\frac{5}{2}}\right]$ ومتزايدة تماما على $\left[e^{\frac{5}{2}};+\infty\right[$، و$g\left(e^{\frac{5}{2}}\right)=-\frac{1}{2}+\frac{2-\frac{5}{2}}{e^5}=-\frac{1}{2}-\frac{1}{2e^5}$.

x	0		$e^{\frac{5}{2}}$		$+\infty$
$g'(x)$	‖	$-$	0	$+$	
$g(x)$	‖ $+\infty$	↘	$-\frac{1}{2}-\frac{1}{2e^5}$	↗	$-\frac{1}{2}$

3. على $\left[e^{\frac{5}{2}};+\infty\right[$: g متزايدة تماما نحو $-\frac{1}{2}$، إذن $g(x)<-\frac{1}{2}<0$: لا حلول.

على $\left]0;e^{\frac{5}{2}}\right]$: g مستمرة ومتناقصة تماما من $+\infty$ إلى $-\frac{1}{2}-\frac{1}{2e^5}<0$، إذن المعادلة $g(x)=0$ تقبل حلا وحيدا α.

$g(1{,}71)\approx 0{,}0005>0$ و$g(1{,}72)\approx -0{,}007<0$، إذن $1{,}71<\alpha<1{,}72$.

الإشارة: $g(x)>0$ على $]0;\alpha[$؛ $g(x)<0$ على $]\alpha;+\infty[$ و$g(\alpha)=0$.

الجزء الثاني:

1.

(أ) عند 0: $-1+\ln x\to-\infty$ و$\frac{1}{x}\to+\infty$، إذن $\frac{-1+\ln x}{x}\to-\infty$، ومنه $\lim\limits_{x\to 0^+} f(x)=-\infty$ (المستقيم $x=0$ مقارب عمودي).

عند $+\infty$: $\frac{-1+\ln x}{x}=-\frac{1}{x}+\frac{\ln x}{x}\to 0$ و$-\frac{1}{2}x+2\to-\infty$، ومنه $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=-\infty$.

(ب) $f'(x) = -\frac{1}{2} + \frac{\frac{1}{x}\cdot x - (-1+\ln x)}{x^2} = -\frac{1}{2} + \frac{2-\ln x}{x^2} = g(x)$.
إذن f متزايدة تماما على $]0;\alpha]$ ومتناقصة تماما على $[\alpha;+\infty[$، مع $f(\alpha) \approx 0{,}87$.

x	0		α		$+\infty$
$f'(x)$	‖	$+$	0	$-$	
$f(x)$	‖ $-\infty$	↗	$f(\alpha)$	↘	$-\infty$

2.
(أ) لدينا:

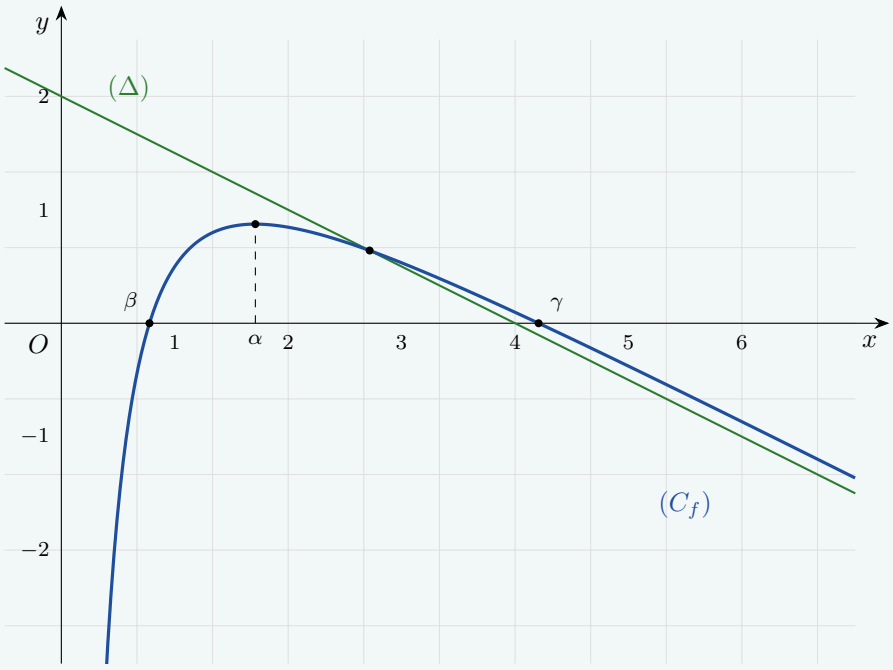
$$\lim_{x\to+\infty} \frac{\ln x - 1}{x} = 0. \qquad \text{و} \qquad f(x) - \left(-\frac{1}{2}x + 2\right) = \frac{\ln x - 1}{x}$$

إذن المستقيم $(\Delta) : y = -\frac{1}{2}x + 2$ مقارب مائل لـ (C_f) بجوار $+\infty$.

(ب) إشارة $f(x) - \left(-\frac{1}{2}x + 2\right)$ من إشارة $\ln x - 1$ (لأن $x > 0$):

- على $]0;e[$: $\ln x < 1$: (C_f) تحت (Δ).
- على $]e;+\infty[$: $\ln x > 1$: (C_f) فوق (Δ).
- عند $x = e$: (C_f) يقطع (Δ) في النقطة $(e; 2 - \frac{e}{2}) \approx (2{,}72; 0{,}64)$.

3. الرسم:



التمرين 31: بكالوريا 2018 – الموضوع الثاني – تقني رياضي

I) g الدالة العددية المعرفة على المجال $]0;1[$ كما يلي: $g(x)=2-x+\ln x$.

1)

(أ) ادرس اتجاه تغير الدالة g على المجال $]0;1[$.

(ب) بيّن أن المعادلة $g(x)=0$ تقبل حلا وحيدا α حيث: $0{,}15<\alpha<0{,}16$.

2) استنتج حسب قيم x إشارة $g(x)$ على المجال $]0;1[$.

II) نعتبر الدالة العددية f المعرفة على المجال $]1;+\infty[$ بـ: $f(x)=\dfrac{1-2x+\ln x}{x-1}$.

(C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$.

1) احسب $\lim\limits_{x\to 1^+} f(x)$ و $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$ (يمكن كتابة $f(x)$ على الشكل $f(x)=\dfrac{1-2x}{x-1}+\dfrac{\ln x}{x-1}$)، ثم فسّر النتيجتين بيانيا.

2)

(أ) بيّن أنه من أجل كل عدد حقيقي x من المجال $]1;+\infty[$: $f'(x)=\dfrac{g\left(\frac{1}{x}\right)}{(x-1)^2}$.

(ب) بيّن أن الدالة f متزايدة تماما على المجال $\left]1;\frac{1}{\alpha}\right]$ ومتناقصة تماما على المجال $\left[\frac{1}{\alpha};+\infty\right[$، ثم شكّل جدول تغيراتها.

3) ادرس الوضع النسبي للمنحنى (C_f) والمستقيم (Δ) ذي المعادلة $y=-2$.

4) ارسم المستقيمين المقاربين والمنحنى (C_f). (يعطى $f\left(\frac{1}{\alpha}\right)\approx -1{,}8$).

5) عيّن بيانيا قيم الوسيط الحقيقي m حتى تقبل المعادلة $|f(x)|=m$ حلين متمايزين.

ملاحظة

في نص المجلة كُتب في السؤال II-2-أ: $f(x)=\dfrac{g\left(\frac{1}{x}\right)}{(x-1)^2}$، والصواب $f'(x)=\dfrac{g\left(\frac{1}{x}\right)}{(x-1)^2}$ (المطلوب هو المشتقة)، وقد صُحّح في النص أعلاه.

حل التمرين 31

الجزء I

1.

(أ) g قابلة للاشتقاق على $]0;1[$ ولدينا: $g'(x)=-1+\dfrac{1}{x}=\dfrac{1-x}{x}$.

من أجل $0<x<1$: $x>0$ و $1-x>0$، إذن $g'(x)>0$، ومنه g متزايدة تماما على $]0;1[$.

(ب) النهايتان عند طرفي المجال: $\lim\limits_{x\to 0^+} g(x)=2-0+(-\infty)=-\infty$ و $\lim\limits_{x\to 1^-} g(x)=2-1+\ln 1=1$.

الدالة g مستمرة ومتزايدة تماما على $]0;1[$، وحسابيا:

$$g(0{,}16)=1{,}84+\ln 0{,}16\approx 0{,}007>0, \qquad g(0{,}15)=1{,}85+\ln 0{,}15\approx -0{,}047<0,$$

إذن $g(0{,}15)\times g(0{,}16)<0$، وحسب مبرهنة القيم المتوسطة (مع الرتابة التامة) المعادلة $g(x)=0$ تقبل حلا وحيدا α حيث $0{,}15<\alpha<0{,}16$.

2. بما أن g متزايدة تماما و $g(\alpha)=0$:

- إذا كان $0<x<\alpha$ فإن $g(x)<g(\alpha)$ أي $g(x)<0$؛
- إذا كان $\alpha<x<1$ فإن $g(x)>0$؛ و $g(\alpha)=0$.

x	0		α		1
$g(x)$	‖	$-$	0	$+$	

الجزء II

1. عند 1^+: $\lim\limits_{x\to 1^+}(1-2x+\ln x)=1-2+0=-1$ و $\lim\limits_{x\to 1^+}(x-1)=0^+$، إذن $\lim\limits_{x\to 1^+}f(x)=-\infty$.

عند $+\infty$: $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{1-2x}{x-1}=\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{-2x}{x}=-2$، و $\dfrac{\ln x}{x-1}=\dfrac{\ln x}{x}\times\dfrac{x}{x-1}$ مع $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\ln x}{x}=0$ و $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{x}{x-1}=1$، إذن $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=-2$.

التفسير البياني: المستقيم ذو المعادلة $x=1$ مقارب عمودي لـ (C_f)، والمستقيم $(\Delta):y=-2$ مقارب أفقي لـ (C_f) بجوار $+\infty$.

2.

(أ) f قابلة للاشتقاق على $]1;+\infty[$ (حاصل قسمة دالتين قابلتين للاشتقاق، والمقام لا ينعدم):

$$f'(x)=\frac{\left(-2+\frac{1}{x}\right)(x-1)-(1-2x+\ln x)\times 1}{(x-1)^2}=\frac{-2x+2+1-\frac{1}{x}-1+2x-\ln x}{(x-1)^2}$$
$$=\frac{2-\frac{1}{x}-\ln x}{(x-1)^2}.$$

ومن جهة أخرى: $g\left(\frac{1}{x}\right)=2-\frac{1}{x}+\ln\frac{1}{x}=2-\frac{1}{x}-\ln x$. إذن $f'(x)=\dfrac{g\left(\frac{1}{x}\right)}{(x-1)^2}$.

(ب) لأن $(x-1)^2>0$ فإن إشارة $f'(x)$ هي إشارة $g\left(\frac{1}{x}\right)$. لما $x>1$ يكون $0<\frac{1}{x}<1$، وحسب الجزء I:

- $x<\frac{1}{\alpha}\iff\frac{1}{x}>\alpha\iff g\left(\frac{1}{x}\right)>0$، إذن $f'(x)>0$ على $\left]1;\frac{1}{\alpha}\right[$؛
- $x>\frac{1}{\alpha}\iff\frac{1}{x}<\alpha\iff g\left(\frac{1}{x}\right)<0$، إذن $f'(x)<0$ على $\left]\frac{1}{\alpha};+\infty\right[$؛ و $f'\left(\frac{1}{\alpha}\right)=0$.

ومنه f متزايدة تماما على $\left]1;\frac{1}{\alpha}\right]$ ومتناقصة تماما على $\left[\frac{1}{\alpha};+\infty\right[$.

حساب $f\left(\frac{1}{\alpha}\right)$: من $g(\alpha)=0$ نجد $\ln\alpha=\alpha-2$ أي $\ln\frac{1}{\alpha}=2-\alpha$، ومنه

$$f\left(\frac{1}{\alpha}\right)=\frac{1-\frac{2}{\alpha}+2-\alpha}{\frac{1}{\alpha}-1}=\frac{-\alpha^2+3\alpha-2}{1-\alpha}=\frac{-(\alpha-1)(\alpha-2)}{1-\alpha}=\alpha-2\approx-1{,}84.$$

x	1		$\frac{1}{\alpha}$		$+\infty$
$f'(x)$	‖	$+$	0	$-$	
$f(x)$	‖ $-\infty$	↗	$f\left(\frac{1}{\alpha}\right)$	↘	-2

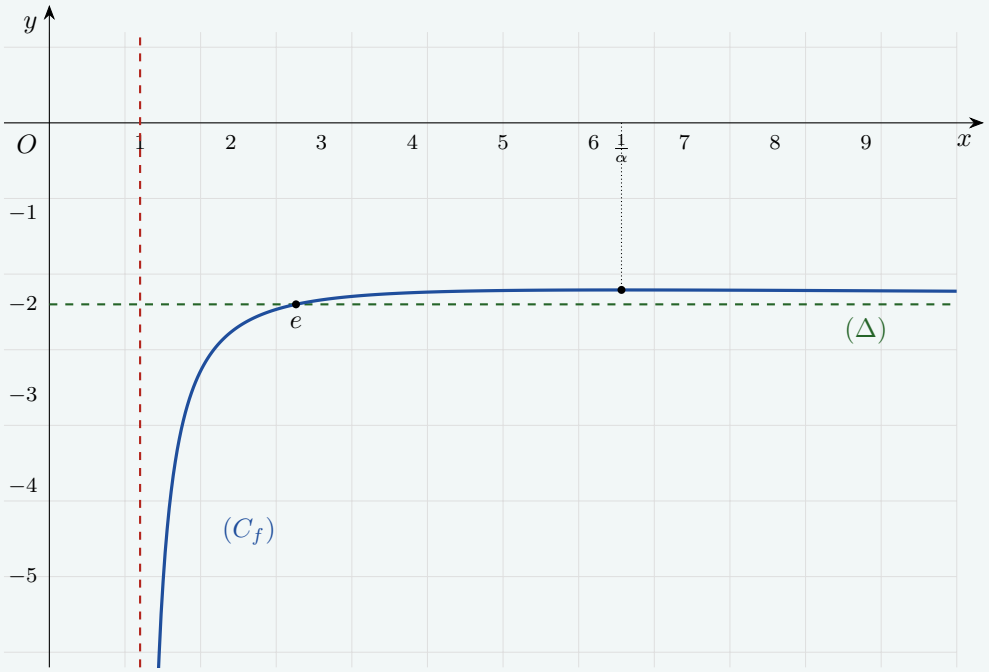
3. ندرس إشارة الفرق:

$$f(x)-(-2)=\frac{1-2x+\ln x+2(x-1)}{x-1}=\frac{\ln x-1}{x-1}.$$

بما أن $x-1>0$ فإن الإشارة هي إشارة $\ln x-1$، و $\ln x-1>0 \iff x>e$.

- على $]1;e[$: $f(x)+2<0$، إذن (C_f) تحت (Δ)؛
- على $]e;+\infty[$: $f(x)+2>0$، إذن (C_f) فوق (Δ)؛
- (C_f) يقطع (Δ) في النقطة $(e;-2)$.

4. الرسم:



5. من الجدول: $f(x)<0$ على $]1;+\infty[$ (أكبر قيمة لها $\alpha-2<0$)، إذن $|f(x)|=-f(x)$، والمنحنى $(C_{|f|})$ هو نظير (C_f) بالنسبة إلى محور الفواصل.
الدالة $|f|$ متناقصة تماما من $+\infty$ إلى $2-\alpha\approx 1{,}84$ على $]1;\frac{1}{\alpha}]$، ثم متزايدة تماما من $2-\alpha$ نحو 2 (دون أن تبلغها) على $[\frac{1}{\alpha};+\infty[$. حلول المعادلة $|f(x)|=m$ هي فواصل نقط تقاطع $(C_{|f|})$ مع المستقيم $y=m$:

- $m<2-\alpha$: لا حلول؛ $m=2-\alpha$: حل وحيد $\frac{1}{\alpha}$؛
- $2-\alpha<m<2$: حلان متمايزان؛
- $m\geqslant 2$: حل وحيد.

إذن المعادلة تقبل حلين متمايزين من أجل $m\in]2-\alpha;2[$ أي تقريبا $m\in]1{,}8;2[$.

التمرين 32: بكالوريا 2019 – الموضوع الثاني – تقني رياضي

I) g الدالة العددية المعرفة والمتزايدة تماما على $]0;+\infty[$ بـ: $g(x)=(x+1)(x+e)-e(x\ln x)$.
احسب $\lim\limits_{x\to 0^+} g(x)$ ثم استنتج إشارة $g(x)$ على المجال $]0;+\infty[$.

II) f الدالة العددية المعرفة على $]0;+\infty[$ كما يلي: $f(x)=\ln(x+1)+\dfrac{e\ln x}{x+1}$.
(C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$.

1)

(أ) احسب $\lim\limits_{x\to 0^+} f(x)$ ثم بيّن أن: $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=+\infty$.

(ب) بيّن أنه من أجل كل x من $]0;+\infty[$: $f'(x)=\dfrac{g(x)}{x(x+1)^2}$.

(جـ) استنتج اتجاه تغير الدالة f، ثم شكّل جدول تغيراتها.

2) اكتب معادلة لـ (T) مماس المنحنى (C_f) في النقطة ذات الفاصلة 1.

3)

(أ) بيّن أن المنحنى (C_f) يقطع حامل محور الفواصل في نقطة وحيدة A فاصلتها α.

(ب) تحقق أن $0{,}7<\alpha<0{,}8$.

4) (Γ) التمثيل البياني للدالة $x\mapsto\ln(x+1)$ على المجال $[0;+\infty[$.

(أ) احسب $\lim\limits_{x\to+\infty}[f(x)-\ln(x+1)]$ ثم فسّر النتيجة بيانيا.

(ب) ادرس الوضع النسبي للمنحنيين (C_f) و (Γ).

(جـ) ارسم المماس (T) و (Γ) و (C_f).

5) m وسيط حقيقي، عيّن قيم m بحيث تقبل المعادلة $f(x)=\dfrac{1+e}{2}x-m$ حلين متمايزين.

6) نقبل أنه من أجل كل x من المجال $]1;+\infty[$: $\ln x<x+1$.
بيّن أنه من أجل كل x من المجال $]1;+\infty[$: $\ln 2<f(x)<e+\ln(x+1)$.

حل التمرين 32

الجزء I

لدينا $\lim\limits_{x\to 0^+} x\ln x=0$ و $\lim\limits_{x\to 0^+}(x+1)(x+e)=1\times e=e$، إذن $\lim\limits_{x\to 0^+} g(x)=e$.

الدالة g متزايدة تماما على $]0;+\infty[$، إذن من أجل كل $x>0$: $g(x)>\lim\limits_{t\to 0^+} g(t)=e>0$. ومنه $g(x)>0$ على $]0;+\infty[$.

الجزء II

1.

(أ) $\lim\limits_{x\to 0^+}\ln(x+1)=0$ و $\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{e\ln x}{x+1}=\dfrac{e\times(-\infty)}{1}=-\infty$، إذن $\lim\limits_{x\to 0^+} f(x)=-\infty$ (المستقيم $x=0$ مقارب عمودي).

$\lim\limits_{x\to+\infty}\ln(x+1)=+\infty$ ، و $\dfrac{e\ln x}{x+1}=e\times\dfrac{\ln x}{x}\times\dfrac{x}{x+1}$ تؤول إلى $e\times0\times1=0$، إذن $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=+\infty$.

(ب) f قابلة للاشتقاق على $]0;+\infty[$:

$$f'(x)=\frac{1}{x+1}+e\cdot\frac{\frac{1}{x}(x+1)-\ln x}{(x+1)^2}=\frac{x(x+1)+e(x+1)-ex\ln x}{x(x+1)^2}$$
$$=\frac{(x+1)(x+e)-ex\ln x}{x(x+1)^2}=\frac{g(x)}{x(x+1)^2}.$$

(ضربنا البسط والمقام في $x(x+1)^2$ بعد توحيد المقامات.)

(جـ) لأن $x(x+1)^2>0$ و $g(x)>0$ على $]0;+\infty[$، فإن $f'(x)>0$، إذن f متزايدة تماما على $]0;+\infty[$.

x	0		$+\infty$
$f'(x)$	‖	$+$	
$f(x)$	‖ $-\infty$	↗	$+\infty$

2. $f(1)=\ln2+\dfrac{e\ln1}{2}=\ln2$ و $f'(1)=\dfrac{g(1)}{1\times4}=\dfrac{2(1+e)}{4}=\dfrac{1+e}{2}$.

$(T):y=f'(1)(x-1)+f(1)$ أي $(T):\ y=\dfrac{1+e}{2}x-\dfrac{1+e}{2}+\ln2$.

3.

(أ) f مستمرة ومتزايدة تماما على $]0;+\infty[$ وتأخذ قيمها في $]-\infty;+\infty[$ الذي يشمل 0، إذن (مبرهنة القيم المتوسطة مع الرتابة) المعادلة $f(x)=0$ تقبل حلا وحيدا α، أي أن (C_f) يقطع حامل محور الفواصل في نقطة وحيدة $A(\alpha;0)$.

(ب) $f(0{,}7)\approx-0{,}04<0$ و $f(0{,}8)\approx0{,}25>0$، إذن $0{,}7<\alpha<0{,}8$.

4.

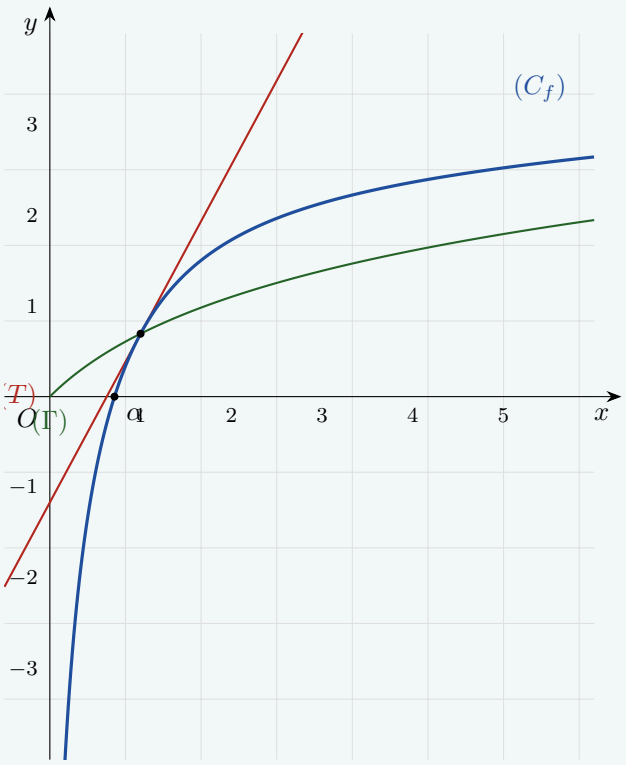
(أ) $f(x)-\ln(x+1)=\dfrac{e\ln x}{x+1}$، وقد رأينا أن نهايتها عند $+\infty$ هي 0، إذن $\lim\limits_{x\to+\infty}[f(x)-\ln(x+1)]=0$.

التفسير: المنحنيان (C_f) و (Γ) متقاربان بجوار $+\infty$.

(ب) إشارة $f(x)-\ln(x+1)=\dfrac{e\ln x}{x+1}$ هي إشارة $\ln x$ (لأن $e>0$ و $x+1>0$):

- على $]0;1[$: $\ln x<0$، إذن (C_f) تحت (Γ)؛
- على $]1;+\infty[$: $\ln x>0$، إذن (C_f) فوق (Γ)؛
- يتقاطعان في النقطة $(1;\ln2)$.

(جـ) الرسم ((T) معامل توجيهه $\frac{1+e}{2}\approx1{,}86$ ويمر بـ $(1;\ln2)$):



5. حلول المعادلة $f(x)=\frac{1+e}{2}x-m$ هي فواصل نقط تقاطع (C_f) مع المستقيم $(D_m):y=\frac{1+e}{2}x-m$ الموازي لـ (T) (نفس معامل التوجيه).

المستقيم (D_m) ينطبق على (T) لما $-m=-\frac{1+e}{2}+\ln 2$ أي $m=\frac{1+e}{2}-\ln 2$. ومن الرسم المنحنى (C_f) يقع تحت مماسه (T) (يمسّه في النقطة ذات الفاصلة 1 فقط)، إذن:

- إذا كان $m<\frac{1+e}{2}-\ln 2$: (D_m) فوق (T)، لا توجد حلول؛
- إذا كان $m=\frac{1+e}{2}-\ln 2$: حل وحيد هو 1؛
- إذا كان $m>\frac{1+e}{2}-\ln 2$: (D_m) تحت (T) ويقطع (C_f) في نقطتين، إذن حلان متمايزان.

النتيجة: $m>\frac{1+e}{2}-\ln 2$ (أي $m>1{,}17$ تقريبا).

6. ليكن $x>1$.

- f متزايدة تماما، إذن $f(x)>f(1)=\ln 2$.
- لدينا $\ln x<x+1$ و $\frac{e}{x+1}>0$، إذن $\frac{e\ln x}{x+1}<e$، وبإضافة $\ln(x+1)$ للطرفين: $f(x)<e+\ln(x+1)$.

إذن من أجل كل $x\in]1;+\infty[$: $\ln 2<f(x)<e+\ln(x+1)$.

التمرين 33: بكالوريا 2020 – الموضوع الأول – تقني رياضي

I) g الدالة العددية المعرفة على $]0;+\infty[$ بـ: $g(x)=-1+x+2\ln x$.

1) ادرس اتجاه تغيرات الدالة g.

2) احسب $g(1)$ ثم استنتج إشارة $g(x)$ على المجال $]0;+\infty[$.

II) f الدالة العددية المعرفة على المجال $]0;+\infty[$ كما يلي: $f(x)=\dfrac{-1+(x-2)\ln x}{x}$.
(C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$.

1)

(أ) احسب $\lim\limits_{x\to 0^+} f(x)$ ثم فسّر النتيجة بيانيا.

(ب) احسب $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$.

2)

(أ) بيّن أنه من أجل كل x من $]0;+\infty[$: $f'(x)=\dfrac{g(x)}{x^2}$.

(ب) عيّن اتجاه تغير الدالة f، ثم شكّل جدول تغيراتها.

3) ليكن (Γ) المنحنى البياني للدالة $x\mapsto \ln x$ على المجال $]0;+\infty[$.

(أ) احسب $\lim\limits_{x\to+\infty}[f(x)-\ln x]$ ثم فسّر النتيجة بيانيا.

(ب) ادرس وضعية المنحنى (C_f) بالنسبة للمنحنى (Γ).

4) بيّن أن المنحنى (C_f) يقطع حامل محور الفواصل في نقطتين فاصلتاهما α و β، ثم تحقق أن: $0,5<\alpha<0,6$ و $2,9<\beta<3$.

5) ارسم (Γ) ثم (C_f).

حل التمرين 33

الجزء I

1. $g'(x)=1+\dfrac{2}{x}>0$ من أجل كل $x>0$، إذن g متزايدة تماما على $]0;+\infty[$.
للتوضيح: $\lim\limits_{x\to 0^+} g(x)=-\infty$ و $\lim\limits_{x\to+\infty} g(x)=+\infty$.

2. $g(1)=-1+1+2\ln 1=0$. وبما أن g متزايدة تماما:

x	0		1		$+\infty$
$g(x)$	‖	$-$	0	$+$	

$g(x)<0$ على $]0;1[$، $g(x)>0$ على $]1;+\infty[$، و $g(1)=0$.

الجزء II

1.

(أ) $\lim\limits_{x\to 0^+}(x-2)\ln x=(-2)\times(-\infty)=+\infty$، إذن البسط يؤول إلى $+\infty$، والمقام $x\to 0^+$، ومنه $\lim\limits_{x\to 0^+} f(x)=+\infty$.
التفسير: المستقيم ذو المعادلة $x=0$ (محور التراتيب) مقارب عمودي لـ (C_f).

(ب) نكتب $f(x) = -\frac{1}{x} + \left(1 - \frac{2}{x}\right)\ln x$. لدينا $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(-\frac{1}{x}\right) = 0$ و $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(1 - \frac{2}{x}\right) = 1$ و $\lim\limits_{x\to+\infty}\ln x = +\infty$، إذن $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = +\infty$.

2.

(أ) f قابلة للاشتقاق على $]0;+\infty[$:

$$f'(x) = \frac{\left(\ln x + \frac{x-2}{x}\right)x - (-1 + (x-2)\ln x)}{x^2} = \frac{x\ln x + x - 2 + 1 - x\ln x + 2\ln x}{x^2}$$
$$= \frac{-1 + x + 2\ln x}{x^2} = \frac{g(x)}{x^2}.$$

(ب) $x^2 > 0$ إذن إشارة $f'(x)$ هي إشارة $g(x)$: f متناقصة تماما على $]0;1]$ و متزايدة تماما على $[1;+\infty[$.

$f(1) = \frac{-1 + (-1)\times 0}{1} = -1$.

x	0		1		$+\infty$
$f'(x)$	‖	$-$	0	$+$	
$f(x)$	‖ $+\infty$	↘	-1	↗	$+\infty$

3.

(أ) $f(x) - \ln x = \frac{-1 + (x-2)\ln x - x\ln x}{x} = \frac{-1 - 2\ln x}{x} = -\frac{1}{x} - 2\frac{\ln x}{x}$.

بما أن $\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{1}{x} = 0$ و $\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{\ln x}{x} = 0$، فإن $\lim\limits_{x\to+\infty}[f(x) - \ln x] = 0$.

التفسير: المنحنيان (C_f) و (Γ) متقاربان بجوار $+\infty$.

(ب) إشارة $f(x) - \ln x = \frac{-1 - 2\ln x}{x}$ هي إشارة $-1 - 2\ln x$ (لأن $x > 0$):

$-1 - 2\ln x > 0 \iff \ln x < -\frac{1}{2} \iff x < e^{-\frac{1}{2}} = \frac{1}{\sqrt{e}}$.

- على $\left]0;\frac{1}{\sqrt{e}}\right[$: (C_f) فوق (Γ)؛
- على $\left]\frac{1}{\sqrt{e}};+\infty\right[$: (C_f) تحت (Γ)؛
- يتقاطعان في النقطة $\left(\frac{1}{\sqrt{e}};-\frac{1}{2}\right)$ (لأن $\ln e^{-\frac{1}{2}} = -\frac{1}{2}$).

4. على $]0;1]$: f مستمرة ومتناقصة تماما من $+\infty$ إلى -1، و $0 \in]-1;+\infty[$، إذن المعادلة $f(x) = 0$ تقبل حلا وحيدا α في $]0;1]$.

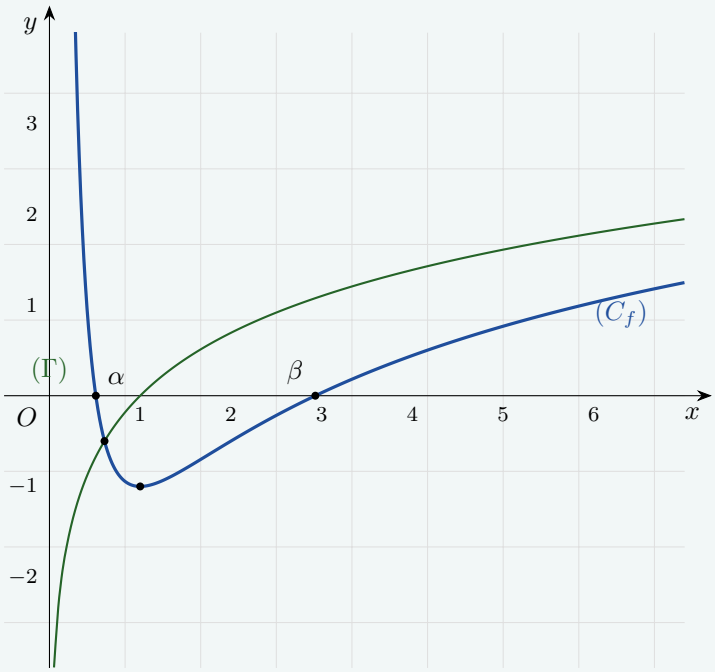
على $[1;+\infty[$: f مستمرة ومتزايدة تماما من -1 إلى $+\infty$، إذن تقبل حلا وحيدا β في $[1;+\infty[$.

إذن (C_f) يقطع حامل محور الفواصل في نقطتين بالضبط فاصلتاهما α و β.

التحقق: $f(0{,}5) \approx 0{,}08 > 0$ و $f(0{,}6) \approx -0{,}47 < 0$، إذن $0{,}5 < \alpha < 0{,}6$.

$f(2,9) \approx -0,014 < 0$ و $f(3) = \dfrac{-1+\ln 3}{3} \approx 0,03 > 0$، إذن $2,9 < \beta < 3$.

5. الرسم:



التمرين 34: بكالوريا 2021 – الموضوع الثاني – تقني رياضي

I) الدالة العددية g معرفة على المجال $]0;+\infty[$ بـ: $g(x) = 2\ln x - 1 - \dfrac{1}{x^2}$.

1) بيّن أن الدالة g متزايدة تماما على المجال $]0;+\infty[$.

2)

(أ) بيّن أن المعادلة $g(x) = 0$ تقبل حلا وحيدا α حيث: $1,89 < \alpha < 1,90$.

(ب) استنتج حسب قيم العدد الحقيقي الموجب تماما x إشارة $g(x)$.

II) الدالة العددية f معرفة على $]0;+\infty[$ بـ: $f(x) = -x - 2 + \dfrac{3+2\ln x}{x}$.

(C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$. الوحدة $2\,\text{cm}$.

1)

(أ) احسب $\lim\limits_{x\to 0^+} f(x)$ ثم فسّر النتيجة هندسيا.

(ب) احسب $\lim\limits_{x\to +\infty} f(x)$.

2)

(أ) بيّن أنه من أجل كل x من $]0;+\infty[$: $f'(x) = \dfrac{1}{x^2}\,g\left(\dfrac{1}{x}\right)$.

(ب) بيّن أن الدالة f متزايدة تماما على المجال $]0;\frac{1}{\alpha}]$ ومتناقصة تماما على المجال $[\frac{1}{\alpha};+\infty[$.

(جـ) شكّل جدول تغيرات الدالة f.

3) (أ) احسب $\lim\limits_{x\to+\infty}[f(x)-(-x-2)]$ ثم استنتج أن (C_f) يقبل مستقيما مقاربا (Δ) يطلب كتابة معادلة له.

(ب) ادرس وضعية المنحنى (C_f) بالنسبة لـ (Δ).

4) بيّن أن المنحنى (C_f) يقبل نقطة انعطاف A فاصلتها 1 ثم اكتب معادلة لـ (T) مماس (C_f) عند A.

5) ارسم (T) و (Δ) و (C_f). (نأخذ: $\frac{1}{\alpha}\approx 0{,}53$ و $f\left(\frac{1}{\alpha}\right)\approx 0{,}73$).

6) الدالة h معرفة على $\mathbb{R}^*$ بـ: $h(x)=|x|+2-\dfrac{3+\ln(x^2)}{|x|}$، و (C_h) تمثيلها البياني في المعلم السابق.

(أ) بيّن أن الدالة h زوجية.

(ب) تحقق أنه من أجل كل عدد حقيقي x من المجال $]0;+\infty[$: $h(x)=-f(x)$.

(جـ) اشرح كيفية رسم (C_h) انطلاقا من (C_f) ثم ارسمه.

حل التمرين 34

الجزء I

1. $g'(x)=\dfrac{2}{x}+\dfrac{2}{x^3}=\dfrac{2(x^2+1)}{x^3}>0$ من أجل كل $x>0$، إذن g متزايدة تماما على $]0;+\infty[$.

2.

(أ) g مستمرة ومتزايدة تماما على $]0;+\infty[$، و

$$g(1{,}89)\approx -0{,}0068<0, \qquad g(1{,}90)\approx 0{,}0067>0.$$

حسب مبرهنة القيم المتوسطة، المعادلة $g(x)=0$ تقبل حلا وحيدا α حيث $1{,}89<\alpha<1{,}90$.

(ب) لأن g متزايدة تماما و $g(\alpha)=0$:

x	0		α		$+\infty$
$g(x)$	‖	$-$	0	$+$	

الجزء II

1.

(أ) $\lim\limits_{x\to0^+}(3+2\ln x)=-\infty$ و $\lim\limits_{x\to0^+}x=0^+$، إذن $\lim\limits_{x\to0^+}\dfrac{3+2\ln x}{x}=-\infty$، ومنه $\lim\limits_{x\to0^+}f(x)=-\infty$.

التفسير الهندسي: المستقيم ذو المعادلة $x=0$ مقارب عمودي لـ (C_f).

(ب) $\dfrac{3+2\ln x}{x}=\dfrac{3}{x}+2\dfrac{\ln x}{x}\to 0$ لما $x\to+\infty$، و $\lim\limits_{x\to+\infty}(-x-2)=-\infty$، إذن $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=-\infty$.

2.

(أ) $f'(x)=-1+\dfrac{\frac{2}{x}\cdot x-(3+2\ln x)}{x^2}=-1+\dfrac{-1-2\ln x}{x^2}=\dfrac{-x^2-1-2\ln x}{x^2}$.

ومن جهة أخرى: $g\left(\frac{1}{x}\right) = 2\ln\frac{1}{x} - 1 - x^2 = -2\ln x - 1 - x^2$. إذن $f'(x) = \frac{1}{x^2}g\left(\frac{1}{x}\right)$.

(ب) إشارة $f'(x)$ هي إشارة $g\left(\frac{1}{x}\right)$ لأن $\frac{1}{x^2} > 0$:

- $0 < x < \frac{1}{\alpha} \iff \frac{1}{x} > \alpha \iff g\left(\frac{1}{x}\right) > 0$: f متزايدة تماما على $\left]0;\frac{1}{\alpha}\right]$؛
- $x > \frac{1}{\alpha} \iff \frac{1}{x} < \alpha \iff g\left(\frac{1}{x}\right) < 0$: f متناقصة تماما على $\left[\frac{1}{\alpha};+\infty\right[$.

(جـ)

x	0		$\frac{1}{\alpha}$		$+\infty$
$f'(x)$	‖	$+$	0	$-$	
$f(x)$	‖ $-\infty$	↗	$f\left(\frac{1}{\alpha}\right)$	↘	$-\infty$

(بالاستعانة بـ $2\ln\alpha = 1 + \frac{1}{\alpha^2}$ نجد $f\left(\frac{1}{\alpha}\right) = 2\alpha - 2 - \frac{2}{\alpha} \approx 0{,}73$.)

3.

(أ) $f(x) - (-x-2) = \frac{3+2\ln x}{x} = \frac{3}{x} + 2\frac{\ln x}{x}$، إذن $\lim\limits_{x\to+\infty}[f(x) - (-x-2)] = 0$.

ومنه المستقيم $(\Delta): y = -x-2$ مقارب مائل لـ (C_f) بجوار $+\infty$.

(ب) إشارة الفرق $\frac{3+2\ln x}{x}$ هي إشارة $3+2\ln x$: $x > e^{-\frac{3}{2}} \iff 3+2\ln x > 0$.

- على $\left]0;e^{-\frac{3}{2}}\right[$: (C_f) تحت (Δ)؛
- على $\left]e^{-\frac{3}{2}};+\infty\right[$: (C_f) فوق (Δ)؛
- يتقاطعان في النقطة ذات الفاصلة $e^{-\frac{3}{2}} \approx 0{,}22$.

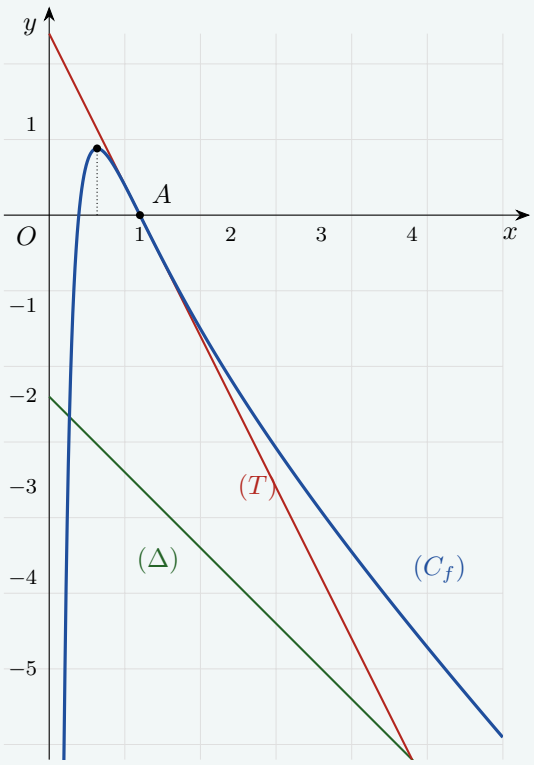
4. $f'(x) = -1 - \frac{1}{x^2} - \frac{2\ln x}{x^2}$، ومنه

$$f''(x) = \frac{2}{x^3} - 2\cdot\frac{\frac{1}{x}\cdot x^2 - 2x\ln x}{x^4} = \frac{2}{x^3} - \frac{2-4\ln x}{x^3} = \frac{4\ln x}{x^3}.$$

إشارة $f''(x)$ هي إشارة $\ln x$: سالبة على $]0;1[$ وموجبة على $]1;+\infty[$؛ f'' تنعدم عند 1 مغيّرة إشارتها، إذن النقطة $A(1;f(1))$ نقطة انعطاف، مع $f(1) = -1-2+3 = 0$، أي $A(1;0)$.

$f'(1) = -1-1-0 = -2$، إذن $(T): y = -2(x-1)+0$، أي $(T): y = -2x+2$.

5. الرسم:



6.

(أ) $\mathbb{R}^*$ متناظر بالنسبة إلى 0، ومن أجل كل $x \in \mathbb{R}^*$: $|-x| = |x|$ و $(-x)^2 = x^2$، إذن

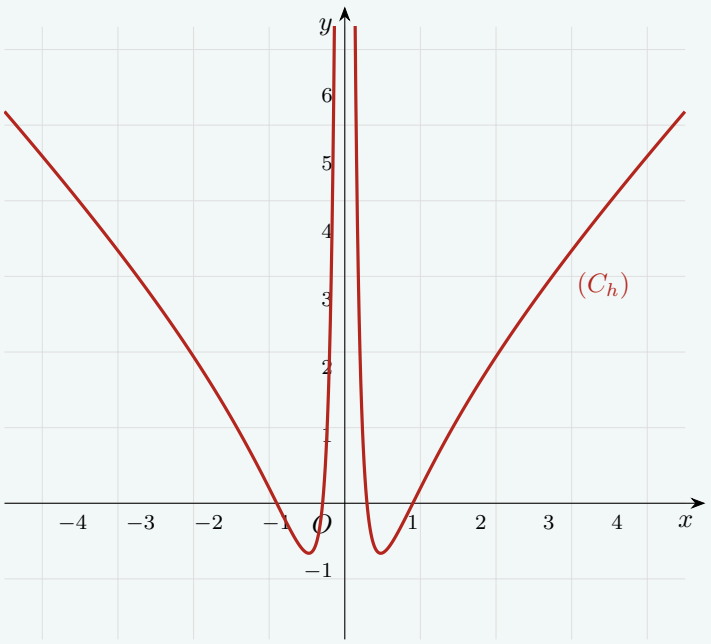
$$h(-x) = |-x| + 2 - \frac{3 + \ln((-x)^2)}{|-x|} = |x| + 2 - \frac{3 + \ln(x^2)}{|x|} = h(x).$$

إذن h زوجية.

(ب) من أجل $x > 0$: $|x| = x$ و $\ln(x^2) = 2\ln x$، إذن

$$h(x) = x + 2 - \frac{3 + 2\ln x}{x} = -\left(-x - 2 + \frac{3 + 2\ln x}{x}\right) = -f(x).$$

(جـ) على $]0;+\infty[$: (C_h) هو نظير (C_f) بالنسبة إلى محور الفواصل (لأن $h(x) = -f(x)$).
على $]-\infty;0[$: (C_h) هو نظير الجزء السابق بالنسبة إلى محور التراتيب (لأن h زوجية).



التمرين 35: بكالوريا 2022 – الموضوع الأول – تقني رياضي

f الدالة العددية المعرفة على المجال $]0;+\infty[$ بـ: $f(x)=1+(x-1)\ln x$.
(C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$. الوحدة 2 cm.

1)

(أ) ادرس حسب قيم العدد الحقيقي x الموجب تماما إشارة كلّ من $\dfrac{x-1}{x}$ و $\ln x$.

(ب) استنتج حسب قيم العدد الحقيقي x الموجب تماما إشارة $\ln x+\dfrac{x-1}{x}$.

2)

(أ) احسب $\lim\limits_{x\to 0^+} f(x)$ و $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$.

(ب) ادرس اتجاه تغير الدالة f، ثم شكّل جدول تغيراتها.

3) h الدالة العددية المعرفة على المجال $]0;+\infty[$ كما يلي: $h(x)=x-2+\ln x$.

(أ) بيّن أن الدالة h متزايدة تماما على المجال $]0;+\infty[$.

(ب) برهن أن المعادلة $h(x)=0$ تقبل حلا وحيدا α حيث $1{,}5<\alpha<1{,}6$، ثم بيّن أن: $\ln(\alpha)=2-\alpha$.

(جـ) بيّن أن $y=\dfrac{-\alpha^2+3\alpha-1}{\alpha}x$ هي معادلة لـ (T) مماس المنحنى (C_f) في النقطة ذات الفاصلة α.

4) أنشئ (T) و (C_f) على المجال $]0;4]$. (نأخذ $\dfrac{-\alpha^2+3\alpha-1}{\alpha}\approx 0{,}8$).

5)

(أ) بيّن أنه من أجل كل عدد حقيقي x موجب تماما: $f(x)-x=(x-1)(-1+\ln x)$.

(ب) ادرس حسب قيم العدد الحقيقي x الموجب تماما إشارة $f(x)-x$.

6) K الدالة المعرفة على المجال $]0;+\infty[$ بـ: $K(x)=-\frac{3}{4}x^2+2x+\left(\frac{1}{2}x^2-x\right)\ln x$.
بيّن أنه من أجل كل عدد حقيقي x موجب تماما: $K'(x)=f(x)-x$.

7) g الدالة المعرفة على $]-2;+\infty[$ بـ: $g(x)=(x+1)\ln(x+2)$، و (C_g) تمثيلها البياني في المعلم السابق.

(أ) بيّن أنه من أجل كل عدد حقيقي x من $]-2;+\infty[$: $g(x)=f(x+2)-1$.

(ب) استنتج أن (C_g) صورة (C_f) بانسحاب يطلب تعيين شعاعه. (لا يطلب إنشاء (C_g)).

حل التمرين 35

1.

(أ) بما أن $x>0$، إشارة $\frac{x-1}{x}$ هي إشارة $x-1$؛ و $x>1 \iff \ln x>0$:

x	0		1		$+\infty$
$\frac{x-1}{x}$	‖	$-$	0	$+$	
$\ln x$	‖	$-$	0	$+$	
$\ln x+\frac{x-1}{x}$	‖	$-$	0	$+$	

(ب) العددان $\frac{x-1}{x}$ و $\ln x$ لهما نفس الإشارة دائما، إذن مجموعهما:
- سالب تماما على $]0;1[$ (مجموع عددين سالبين تماما)؛
- موجب تماما على $]1;+\infty[$ (مجموع عددين موجبين تماما)؛
- معدوم عند $x=1$.

2.

(أ) $\lim\limits_{x\to 0^+}(x-1)\ln x=(-1)\times(-\infty)=+\infty$، إذن $\lim\limits_{x\to 0^+}f(x)=+\infty$.
$\lim\limits_{x\to+\infty}(x-1)=+\infty$ و $\lim\limits_{x\to+\infty}\ln x=+\infty$، إذن $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=+\infty$.

(ب) $f'(x)=1\times\ln x+(x-1)\times\frac{1}{x}=\ln x+\frac{x-1}{x}$، وحسب السؤال 1-ب:
f متناقصة تماما على $]0;1]$ و متزايدة تماما على $[1;+\infty[$، مع $f(1)=1$.

x	0		1		$+\infty$
$f'(x)$	‖	$-$	0	$+$	
$f(x)$	‖	$+\infty$ ↘	1	↗	$+\infty$

3.

(أ) $h'(x) = 1 + \dfrac{1}{x} > 0$ من أجل كل $x > 0$، إذن h متزايدة تماما على $]0;+\infty[$.

(ب) h مستمرة ومتزايدة تماما، و $h(1{,}5) = -0{,}5 + \ln 1{,}5 \approx -0{,}09 < 0$، $h(1{,}6) = -0{,}4 + \ln 1{,}6 \approx 0{,}07 > 0$. حسب مبرهنة القيم المتوسطة المعادلة $h(x) = 0$ تقبل حلا وحيدا α حيث $1{,}5 < \alpha < 1{,}6$.

$h(\alpha) = 0 \iff \alpha - 2 + \ln\alpha = 0 \iff \ln\alpha = 2 - \alpha$.

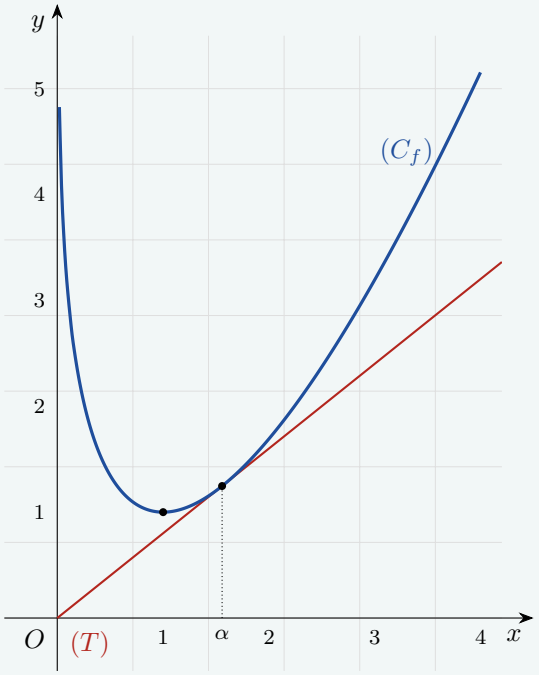
(جـ) معادلة المماس: $y = f'(\alpha)(x-\alpha) + f(\alpha)$. باستعمال $\ln\alpha = 2 - \alpha$:

$$f'(\alpha) = \ln\alpha + 1 - \frac{1}{\alpha} = 3 - \alpha - \frac{1}{\alpha} = \frac{-\alpha^2 + 3\alpha - 1}{\alpha},$$

$$f(\alpha) = 1 + (\alpha - 1)(2 - \alpha) = -\alpha^2 + 3\alpha - 1 = \alpha f'(\alpha).$$

إذن $y = f'(\alpha)x - \alpha f'(\alpha) + \alpha f'(\alpha) = f'(\alpha)\,x$، أي $(T) : \ y = \dfrac{-\alpha^2 + 3\alpha - 1}{\alpha}\,x$ (المماس يمر بالمبدأ O).

4. الرسم ($(T) : y \approx 0{,}8x$، $\alpha \approx 1{,}56$):



5.

(أ) $f(x) - x = 1 - x + (x-1)\ln x = -(x-1) + (x-1)\ln x = (x-1)(-1 + \ln x)$.

(ب) $x - 1 = 0 \iff x = 1$ و $-1 + \ln x = 0 \iff x = e$:

x	0		1		e		$+\infty$
$x-1$	‖	$-$	0	$+$		$+$	
$-1+\ln x$	‖	$-$		$-$	0	$+$	
$f(x)-x$	‖	$+$	0	$-$	0	$+$	

$f(x)-x>0$ على $]0;1[\cup]e;+\infty[$، $f(x)-x<0$ على $]1;e[$، وينعدم عند 1 و e.

6. K قابلة للاشتقاق على $]0;+\infty[$:

$$K'(x)=-\frac{3}{2}x+2+(x-1)\ln x+\left(\frac{1}{2}x^2-x\right)\frac{1}{x}=-\frac{3}{2}x+2+(x-1)\ln x+\frac{1}{2}x-1$$
$$=-x+1+(x-1)\ln x=f(x)-x.$$

7.

(أ) من أجل $x>-2$ لدينا $x+2>0$، إذن $f(x+2)$ معرفة و

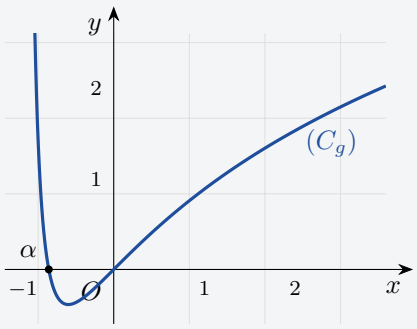
$$f(x+2)-1=1+(x+2-1)\ln(x+2)-1=(x+1)\ln(x+2)=g(x).$$

(ب) $g(x)=f(x+2)-1$، إذن (C_g) صورة (C_f) بالانسحاب الذي شعاعه $\vec{u}=-2\vec{i}-\vec{j}$ أي $\vec{u}(-2;-1)$.

التمرين 36: بكالوريا 2023 – الموضوع الأول – تقني رياضي

I g الدالة المعرفة على $]-1;+\infty[$ بـ: $g(x)=2\ln(x+1)-\dfrac{x}{x+1}$.

(C_g) تمثيلها البياني، يقطع حامل محور الفواصل في النقطتين اللتين فاصلتاهما α و 0 (لاحظ الشكل).



1) بقراءة بيانية، حدّد حسب قيم x إشارة $g(x)$.

2) تحقق أن: $-0{,}72<\alpha<-0{,}71$.

II f الدالة المعرفة على $]-1;+\infty[$ بـ: $f(x)=(2x+3)\ln(x+1)-3x$.

(C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$ (الوحدة $2\,\text{cm}$).

1)

(أ) احسب $\lim\limits_{x\to-1^+}f(x)$ ثم فسّر النتيجة هندسيا.

(ب) تحقق أنه من أجل كل عدد حقيقي x غير معدوم من المجال $]-1;+\infty[$: $f(x)=\left[\left(2+\dfrac{3}{x}\right)\ln(x+1)-3\right]x$، ثم استنتج أن: $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=+\infty$.

2)

(أ) بيّن أنه من أجل كل عدد حقيقي x من المجال $]-1;+\infty[$: $f'(x)=g(x)$.

(ب) استنتج أن f متناقصة تماما على $[\alpha;0]$ ومتزايدة تماما على كل من المجالين $[-1;\alpha]$ و $[0;+\infty[$.

(جـ) شكّل جدول تغيرات الدالة f.

3)

(أ) ارسم (C_f) في المجال $[-1;4]$. (نأخذ: $f(3)\approx 3{,}5$، $f(4)\approx 5{,}7$ و $f(\alpha)\approx 0{,}2$).

(ب) عيّن بيانيا قيم الوسيط الحقيقي m التي من أجلها تقبل المعادلة $f(x)=m$ ثلاثة حلول بالضبط.

حل التمرين 36

الجزء I

1. من الشكل: (C_g) فوق محور الفواصل على $]-1;\alpha[$ و $]0;+\infty[$، وتحته على $]\alpha;0[$:

x	-1		α		0		$+\infty$
$g(x)$	‖	$+$	0	$-$	0	$+$	

2. $g(-0{,}72)=2\ln 0{,}28+\dfrac{0{,}72}{0{,}28}\approx 0{,}025>0$ و $g(-0{,}71)=2\ln 0{,}29+\dfrac{0{,}71}{0{,}29}\approx -0{,}027<0$.
g مستمرة على $[-0{,}72;-0{,}71]$ و $g(-0{,}72)\times g(-0{,}71)<0$، وحسب الشكل g متناقصة على هذا المجال، إذن $-0{,}72<\alpha<-0{,}71$.

الجزء II

1.

(أ) $\lim\limits_{x\to -1^+}(2x+3)=1$ و $\lim\limits_{x\to -1^+}\ln(x+1)=-\infty$ و $\lim\limits_{x\to -1^+}(-3x)=3$، إذن $\lim\limits_{x\to -1^+}f(x)=-\infty$.
التفسير: المستقيم ذو المعادلة $x=-1$ مقارب عمودي لـ (C_f).

(ب) من أجل $x\neq 0$: $f(x)=(2x+3)\ln(x+1)-3x=x\left[(2+\frac{3}{x})\ln(x+1)-3\right]$. ✓
لما $x\to+\infty$: $2+\frac{3}{x}\to 2$ و $\ln(x+1)\to+\infty$، إذن القوس يؤول إلى $+\infty$، وبالضرب في $x\to+\infty$:
$\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=+\infty$.

2.

(أ) $f'(x)=2\ln(x+1)+(2x+3)\cdot\dfrac{1}{x+1}-3=2\ln(x+1)+\dfrac{2x+3-3x-3}{x+1}=2\ln(x+1)-\dfrac{x}{x+1}=g(x)$.

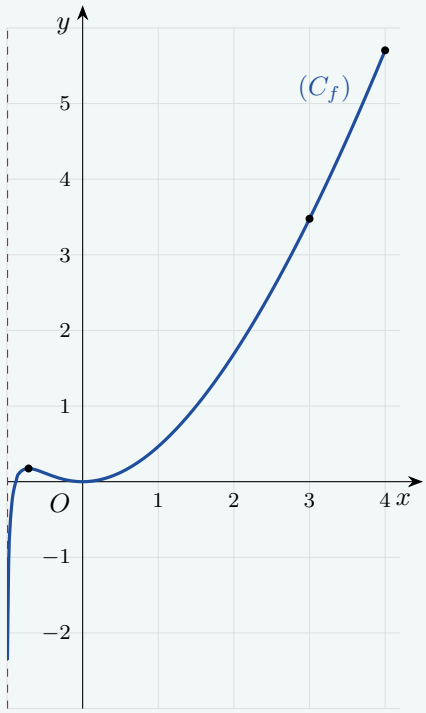
(ب) إشارة $f'(x)$ هي إشارة $g(x)$ (الجزء I): $f'(x)>0$ على $]-1;\alpha[$ و $]0;+\infty[$، و $f'(x)<0$ على $]\alpha;0[$.
إذن f متزايدة تماما على $[-1;\alpha]$ وعلى $[0;+\infty[$، ومتناقصة تماما على $[\alpha;0]$.

(جـ) $f(0)=3\ln 1-0=0$. باستعمال $g(\alpha)=0$ أي $\ln(\alpha+1)=\dfrac{\alpha}{2(\alpha+1)}$ نجد $f(\alpha)=\dfrac{-\alpha(4\alpha+3)}{2(\alpha+1)}\approx 0{,}17$.

x	-1		α		0		$+\infty$
$f'(x)$	‖	$+$	0	$-$	0	$+$	
$f(x)$	‖	$-\infty$ ↗	$f(\alpha)$	↘	0	↗	$+\infty$

3.

(أ) الرسم (C_f) يمسّ محور الفواصل في O لأن $f'(0) = g(0) = 0$:



(ب) حلول المعادلة $f(x) = m$ هي فواصل نقط تقاطع (C_f) مع المستقيم الأفقي $y = m$. من جدول التغيرات والرسم، المستقيم $y = m$ يقطع (C_f) في ثلاث نقاط بالضبط عندما يكون محصورا تماما بين القيمة الحدية الصغرى 0 والقيمة الحدية الكبرى $f(\alpha)$:

$m \in]0; f(\alpha)[$ أي تقريبا $m \in]0; 0{,}2[$.

(من أجل $m = 0$ أو $m = f(\alpha)$ يوجد حلان فقط.)

التمرين 37: بكالوريا 2024 – الموضوع الثاني – تقني رياضي

I) يمثل الجدول المقابل تغيرات الدالة g المعرفة على المجال $]-2; +\infty[$ بـ: $g(x) = x + \ln(x+2)$.

x	-2		$+\infty$
$g'(x)$	‖	$+$	
$g(x)$	‖ $-\infty$	↗	$+\infty$

1) أثبت أن المعادلة $g(x)=0$ تقبل حلا وحيدا α حيث $-0{,}45<\alpha<-0{,}44$.

2) استنتج حسب قيم x إشارة $g(x)$.

II) f الدالة المعرفة على $]-2;+\infty[$ بـ: $f(x)=\left(\dfrac{x+1}{x+2}\right)(-1+\ln(x+2))$.

(C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$ (وحدة الطول $2\,\text{cm}$).

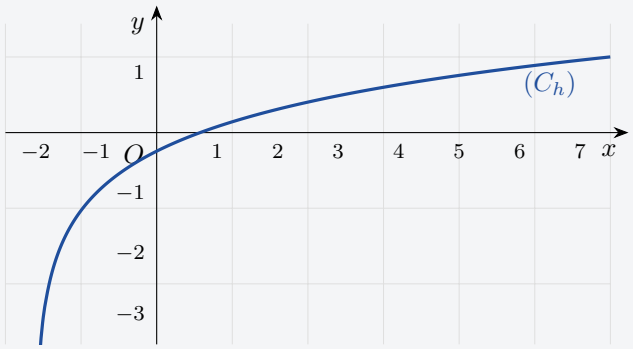
1) احسب $\lim\limits_{x\to-2^+} f(x)$ و $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$.

2)

(أ) بيّن أنه من أجل كل x من $]-2;+\infty[$: $f'(x)=\dfrac{g(x)}{(x+2)^2}$.

(ب) استنتج اتجاه تغير الدالة f ثم شكّل جدول تغيراتها.

3) في الشكل المقابل، (C_h) منحنى الدالة h المعرفة على $]-2;+\infty[$ بـ: $h(x)=-1+\ln(x+2)$.



(أ) بيّن أن (C_h) منحنى مقارب لـ (C_f) عند $+\infty$.

(ب) ادرس الوضع النسبي للمنحنيين (C_h) و (C_f).

4)

(أ) أعد رسم (C_h) على ورقة الإجابة ثم ارسم (C_f). (نأخذ: $f(\alpha)\approx-0{,}2$).

(ب) ناقش بيانيا حسب قيم الوسيط الحقيقي m عدد حلول المعادلة $f(x)=m$.

حل التمرين 37

الجزء I

1. من الجدول g مستمرة ومتزايدة تماما على $]-2;+\infty[$، و

$$g(-0{,}45) = -0{,}45 + \ln 1{,}55 \approx -0{,}012 < 0, \qquad g(-0{,}44) = -0{,}44 + \ln 1{,}56 \approx 0{,}005 > 0.$$

حسب مبرهنة القيم المتوسطة، المعادلة $g(x) = 0$ تقبل حلا وحيدا α حيث $-0{,}45 < \alpha < -0{,}44$.

2. لأن g متزايدة تماما و $g(\alpha) = 0$:

x	-2		α		$+\infty$
$g(x)$	‖	$-$	0	$+$	

الجزء II

1. عند -2^+: $\lim\limits_{x\to -2^+} \dfrac{x+1}{x+2} = \dfrac{-1}{0^+} = -\infty$ و $\lim\limits_{x\to -2^+} (-1+\ln(x+2)) = -\infty$، إذن $\lim\limits_{x\to -2^+} f(x) = +\infty$ (المستقيم $x=-2$ مقارب عمودي).

عند $+\infty$: $\lim\limits_{x\to +\infty} \dfrac{x+1}{x+2} = 1$ و $\lim\limits_{x\to +\infty} (-1+\ln(x+2)) = +\infty$، إذن $\lim\limits_{x\to +\infty} f(x) = +\infty$.

2.

(أ) $\left(\dfrac{x+1}{x+2}\right)' = \dfrac{(x+2)-(x+1)}{(x+2)^2} = \dfrac{1}{(x+2)^2}$، إذن

$$f'(x) = \frac{-1+\ln(x+2)}{(x+2)^2} + \frac{x+1}{x+2}\cdot\frac{1}{x+2} = \frac{-1+\ln(x+2)+x+1}{(x+2)^2} = \frac{x+\ln(x+2)}{(x+2)^2} = \frac{g(x)}{(x+2)^2}.$$

(ب) إشارة $f'(x)$ هي إشارة $g(x)$: f متناقصة تماما على $]-2;\alpha]$ و متزايدة تماما على $[\alpha;+\infty[$.

($f(\alpha)$: من $\ln(\alpha+2) = -\alpha$ نجد $f(\alpha) = -\dfrac{(\alpha+1)^2}{\alpha+2} \approx -0{,}2$.)

x	-2		α		$+\infty$
$f'(x)$	‖	$-$	0	$+$	
$f(x)$	‖ $+\infty$	↘	$f(\alpha)$	↗	$+\infty$

3.

(أ) $f(x) - h(x) = (-1+\ln(x+2))\left(\dfrac{x+1}{x+2} - 1\right) = \dfrac{1-\ln(x+2)}{x+2} = \dfrac{1}{x+2} - \dfrac{\ln(x+2)}{x+2}$.

بوضع $t = x+2 \to +\infty$: $\dfrac{1}{t} \to 0$ و $\dfrac{\ln t}{t} \to 0$، إذن $\lim\limits_{x\to +\infty} [f(x)-h(x)] = 0$، ومنه (C_h) منحنى مقارب لـ (C_f) عند $+\infty$.

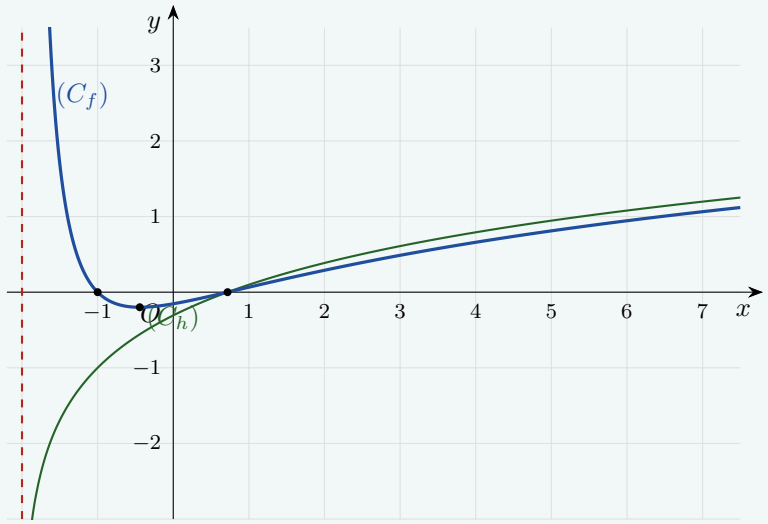
(ب) إشارة $f(x) - h(x) = \dfrac{1-\ln(x+2)}{x+2}$ هي إشارة $1-\ln(x+2)$ (لأن $x+2>0$):

$1-\ln(x+2) > 0 \iff x+2 < e \iff x < e-2$.

- على $]-2;e-2[$: (C_f) فوق (C_h)؛
- على $]e-2;+\infty[$:(C_f) تحت (C_h)؛
- يتقاطعان في النقطة $(e-2;0)$ (لأن $h(e-2)=-1+1=0$).

4.

(أ) الرسم (C_f) يقطع محور الفواصل في $(-1;0)$ و $(e-2;0)$:



(ب) حلول $f(x)=m$ هي فواصل نقط تقاطع (C_f) مع المستقيم $y=m$:

- $m<f(\alpha)$: المعادلة لا تقبل حلولا؛
- $m=f(\alpha)$: حل وحيد (مضاعف) هو α؛
- $m>f(\alpha)$: حلان متمايزان.

التمرين 38: بكالوريا 2025 – الموضوع الثاني – تقني رياضي

I g الدالة المعرفة على $]-1;+\infty[$ بـ: $g(x)=x^2+2x+2-2\ln(x+1)$.

(1)

(أ) بيّن أنه من أجل كل x من $]-1;+\infty[$: $g'(x)=\dfrac{2x(x+2)}{x+1}$.

(ب) ادرس اتجاه تغير الدالة g ثم شكّل جدول تغيراتها (لا يطلب حساب النهايات).

(2) استنتج إشارة $g(x)$.

II f الدالة المعرفة على $]-1;+\infty[$ بـ: $f(x)=x+\dfrac{1+2\ln(x+1)}{x+1}$.

(C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$.

(1)

(أ) احسب $\lim\limits_{x\to-1^+}f(x)$ و $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)$.

(ب) بيّن أنه من أجل كل x من $]-1;+\infty[$: $f'(x)=\dfrac{g(x)}{(x+1)^2}$.

(جـ) استنتج اتجاه تغير الدالة f ثم شكّل جدول تغيراتها.

2)

(أ) بيّن أن المستقيم (Δ) ذا المعادلة $y=x$ مقارب مائل للمنحنى (C_f).

(ب) بيّن أن المنحنى (C_f) يقبل مماسا (T) موازيا لـ (Δ)؛ يطلب تعيين معادلة له.

3)

(أ) بيّن أنه من أجل كل x من $]-1;+\infty[$: $f''(x)=\dfrac{4\ln(x+1)-4}{(x+1)^3}$.

(ب) استنتج أن للمنحنى (C_f) نقطة انعطاف، يطلب تعيين إحداثييها.

4)

(أ) احسب $f(0)$ ثم ارسم كلا من (Δ) و (T) و (C_f).

(ب) ناقش بيانيا وحسب قيم العدد الحقيقي m عدد حلول المعادلة: $1+2\ln(x+1)=m(x+1)$.

حل التمرين 38

الجزء I

1.

(أ) $g'(x)=2x+2-\dfrac{2}{x+1}=\dfrac{2(x+1)^2-2}{x+1}=\dfrac{2(x^2+2x)}{x+1}=\dfrac{2x(x+2)}{x+1}$.

(ب) على $]-1;+\infty[$: $x+1>0$ و $x+2>0$، إذن إشارة $g'(x)$ هي إشارة x: g متناقصة تماما على $]-1;0]$ ومتزايدة تماما على $[0;+\infty[$، و $g(0)=2-2\ln 1=2$.

x	-1		0		$+\infty$
$g'(x)$	‖	$-$	0	$+$	
$g(x)$	‖	↘	2	↗	

2. القيمة الحدية الصغرى لـ g على $]-1;+\infty[$ هي $g(0)=2>0$، إذن من أجل كل $x>-1$: $g(x)\geqslant 2>0$، أي $g(x)>0$.

الجزء II

1.

(أ) عند -1^+: $1+2\ln(x+1)\to-\infty$ و $x+1\to 0^+$، إذن $\dfrac{1+2\ln(x+1)}{x+1}\to-\infty$، ومنه $\lim\limits_{x\to-1^+}f(x)=-\infty$ (المستقيم $x=-1$ مقارب عمودي).

عند $+\infty$: $\dfrac{1+2\ln(x+1)}{x+1} = \dfrac{1}{x+1} + 2\dfrac{\ln(x+1)}{x+1} \to 0$ (بوضع $t = x+1$، $\dfrac{\ln t}{t} \to 0$)، إذن $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = +\infty$.

(ب)

$$f'(x) = 1 + \frac{\frac{2}{x+1}(x+1) - (1+2\ln(x+1))}{(x+1)^2} = 1 + \frac{1-2\ln(x+1)}{(x+1)^2}$$
$$= \frac{x^2+2x+2-2\ln(x+1)}{(x+1)^2} = \frac{g(x)}{(x+1)^2}.$$

(جـ) $g(x) > 0$ و $(x+1)^2 > 0$، إذن $f'(x) > 0$: f متزايدة تماما على $]-1;+\infty[$.

x	-1		$+\infty$
$f'(x)$	‖	$+$	
$f(x)$	‖	$-\infty$ ↗	$+\infty$

2.

(أ) $f(x) - x = \dfrac{1+2\ln(x+1)}{x+1}$ وقد بيّنا أن نهايتها عند $+\infty$ هي 0، إذن $(\Delta): y = x$ مقارب مائل لـ (C_f) بجوار $+\infty$.

(ب) $(\Delta) \parallel (T)$ معناه $f'(x_0) = 1$:

$$f'(x_0) = 1 \iff \frac{1-2\ln(x_0+1)}{(x_0+1)^2} = 0 \iff \ln(x_0+1) = \frac{1}{2} \iff x_0 = \sqrt{e} - 1.$$

$f(\sqrt{e}-1) = \sqrt{e} - 1 + \dfrac{1+1}{\sqrt{e}} = \sqrt{e} - 1 + \dfrac{2}{\sqrt{e}}$.

$(T): y = 1\cdot(x - \sqrt{e} + 1) + \sqrt{e} - 1 + \dfrac{2}{\sqrt{e}}$، أي $(T): \ y = x + \dfrac{2}{\sqrt{e}}$ $\left(\frac{2}{\sqrt{e}} \approx 1{,}21\right)$.

3.

(أ) نشتق $f'(x) = 1 + \dfrac{1-2\ln(x+1)}{(x+1)^2}$:

$$f''(x) = \frac{-\frac{2}{x+1}(x+1)^2 - (1-2\ln(x+1))\cdot 2(x+1)}{(x+1)^4} = \frac{-2-2+4\ln(x+1)}{(x+1)^3} = \frac{4\ln(x+1)-4}{(x+1)^3}.$$

(بعد الاختزال على $x+1 \neq 0$.)

(ب) $(x+1)^3 > 0$، إذن إشارة $f''(x)$ هي إشارة $4(\ln(x+1)-1)$: سالبة لما $x < e-1$ وموجبة لما $x > e-1$.

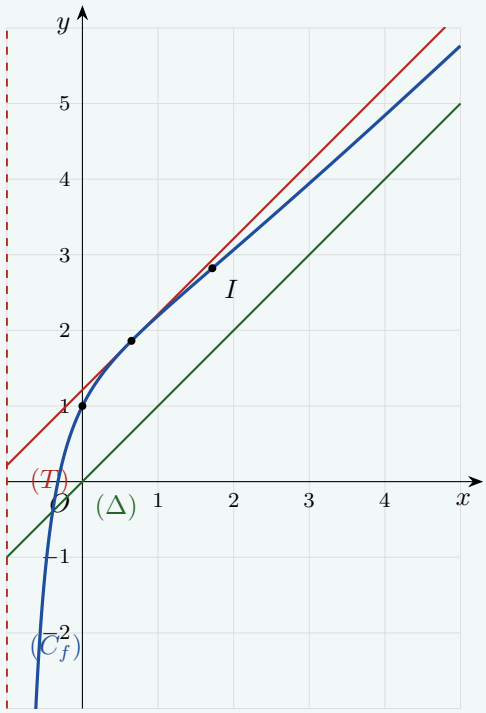
f'' تتعدم عند $e-1$ مغيّرة إشارتها، إذن النقطة ذات الفاصلة $e-1$ نقطة انعطاف:

$f(e-1) = e - 1 + \dfrac{1+2}{e}$، ومنه نقطة الانعطاف $I\left(e-1;\ e-1+\frac{3}{e}\right)$، أي تقريبا $I(1{,}72;2{,}82)$.

4.

(أ) $f(0) = 0 + \dfrac{1+0}{1} = 1$.

للرسم نلاحظ أن (C_f) يقطع (Δ) عند $1 + 2\ln(x+1) = 0$ أي $x = e^{-\frac{1}{2}} - 1 \approx -0{,}39$؛ (C_f) تحت (Δ) قبلها وفوقه بعدها.



(ب) لأن $x + 1 \neq 0$:

$$1 + 2\ln(x+1) = m(x+1) \iff \frac{1+2\ln(x+1)}{x+1} = m \iff f(x) = x + m.$$

الحلول هي فواصل نقط تقاطع (C_f) مع المستقيم $(D_m) : y = x + m$ الموازي لـ (Δ) (ميله 1). المستقيم (D_m) يحصره المستقيمان (Δ) $(m = 0)$ و (T) $\left(m = \frac{2}{\sqrt{e}}\right)$:

- $m \leqslant 0$: حل وحيد؛
- $0 < m < \frac{2}{\sqrt{e}}$: حلان متمايزان؛
- $m = \frac{2}{\sqrt{e}}$: حل وحيد هو $\sqrt{e} - 1$ (نقطة التماس)؛
- $m > \frac{2}{\sqrt{e}}$: لا حلول.

التمرين 39: بكالوريا 2026 – الموضوع الثاني – تقني رياضي

الدالة f المعرفة على $]0; e[\cup]e; +\infty[$ بـ: $f(x) = x + \dfrac{1}{x - x\ln x}$، و (C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$.

1) احسب النهايات: $\lim\limits_{x\to 0^+} f(x)$ ، $\lim\limits_{x\to e^-} f(x)$ ، $\lim\limits_{x\to e^+} f(x)$ و $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$ ، ثم فسّر النتائج هندسيا.

2)

(أ) بيّن أن المستقيم (Δ) ذا المعادلة $y=x$ مقارب مائل لـ (C_f).

(ب) ادرس الوضع النسبي لـ (C_f) و (Δ).

3)

(أ) بيّن أنه من أجل كل x من $]0;e[\cup]e;+\infty[$: $f'(x)=1+\dfrac{\ln x}{(x-x\ln x)^2}$.

(ب) نقبل أن إشارة $f'(x)$ موضحة في الجدول المقابل، تحقق أن $0{,}4<\alpha<0{,}5$.

x	0		α		e		$+\infty$
$f'(x)$	‖	$-$	0	$+$	‖	$+$	

(جـ) شكّل جدول تغيرات الدالة f.

4)

(أ) بيّن أن (C_f) يقبل مماسا (T) يوازي (Δ)، يطلب تعيين معادلة له.

(ب) أثبت أن المعادلة $f(x)=0$ تقبل حلا وحيدا في المجال $]3;3{,}1[$.

5)

(أ) ارسم (Δ) و (T) و (C_f). (نأخذ $f(\alpha)\simeq 1{,}7$).

(ب) ناقش بيانيا وحسب قيم العدد الحقيقي m عدد حلول المعادلة: $m(x-x\ln x)=1$.

حل التمرين 39

نلاحظ أن $x-x\ln x=x(1-\ln x)$، وهو موجب تماما على $]0;e[$ (لأن $\ln x<1$) وسالب تماما على $]e;+\infty[$.

1.

- $\lim\limits_{x\to 0^+} x\ln x=0$ إذن $x-x\ln x\to 0^+$، ومنه $\dfrac{1}{x-x\ln x}\to+\infty$ و $\lim\limits_{x\to 0^+} f(x)=+\infty$.
- $x\to e^-$: $x(1-\ln x)\to e\times 0^+=0^+$، إذن $\lim\limits_{x\to e^-} f(x)=+\infty$.
- $x\to e^+$: $x(1-\ln x)\to 0^-$، إذن $\lim\limits_{x\to e^+} f(x)=-\infty$.
- $x\to+\infty$: $x(1-\ln x)\to+\infty\times(-\infty)=-\infty$، إذن $\dfrac{1}{x-x\ln x}\to 0$ و $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=+\infty$.

التفسير الهندسي: المستقيمان $x=0$ و $x=e$ مقاربان عموديان لـ (C_f).

2.

(أ) $f(x)-x=\dfrac{1}{x-x\ln x}$ ونهايتها عند $+\infty$ هي 0، إذن $(\Delta):y=x$ مقارب مائل لـ (C_f) بجوار $+\infty$.

(ب) إشارة $f(x)-x=\dfrac{1}{x(1-\ln x)}$ هي إشارة $1-\ln x$:

- على $]0;e[$: $f(x)-x>0$، (C_f) فوق (Δ)؛
- على $]e;+\infty[$: $f(x)-x<0$، (C_f) تحت (Δ).

3.

(أ) $(x-x\ln x)'=1-\left(\ln x+x\cdot\frac{1}{x}\right)=-\ln x$، إذن

$$f'(x)=1-\frac{(x-x\ln x)'}{(x-x\ln x)^2}=1-\frac{-\ln x}{(x-x\ln x)^2}=1+\frac{\ln x}{(x-x\ln x)^2}.$$

(ب) $f'(0,4)\approx -0,56<0$ و $f'(0,5)\approx 0,03>0$، والإشارة تتغير مرة واحدة على $]0;e[$ عند α (حسب الجدول)، إذن $0,4<\alpha<0,5$.

(جـ)

x	0		α		e		$+\infty$
$f'(x)$	‖	$-$	0	$+$	‖	$+$	
$f(x)$	‖ $+\infty$	↘	$f(\alpha)$	↗	‖ $-\infty$	↗	$+\infty$

4.

(أ) $(\Delta)\parallel(T)$ معناه $f'(x_0)=1$، أي $\dfrac{\ln x_0}{(x_0-x_0\ln x_0)^2}=0\iff \ln x_0=0\iff x_0=1$.

$f(1)=1+\dfrac{1}{1-0}=2$، إذن $(T):y=1\cdot(x-1)+2$، أي $(T):\ y=x+1$.

(ب) على $]0;e[$: $f(x)=x+\dfrac{1}{x(1-\ln x)}>0$ (مجموع عددين موجبين تماما)، فلا حلول فيه.

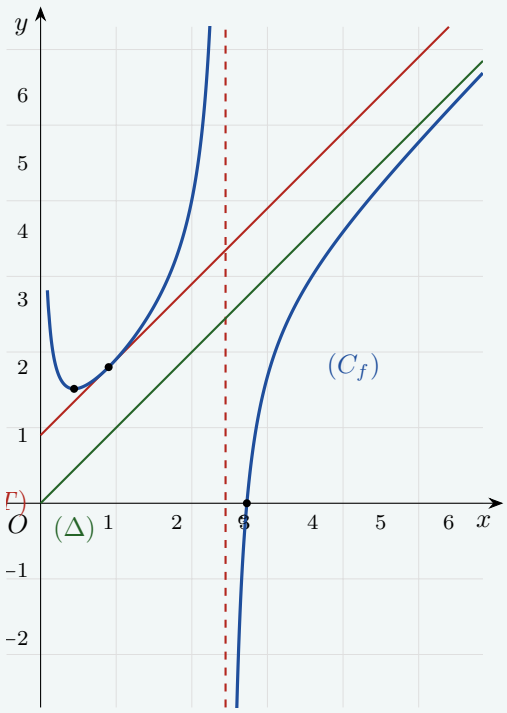
على $]e;+\infty[$: f مستمرة ومتزايدة تماما، و

$$f(3)=3+\frac{1}{3-3\ln 3}\approx -0,38<0,\qquad f(3,1)=3,1+\frac{1}{3,1-3,1\ln 3,1}\approx 0,65>0.$$

حسب مبرهنة القيم المتوسطة، المعادلة $f(x)=0$ تقبل حلا وحيدا في المجال $]3;3,1[$.

5.

(أ) الرسم:



(ب) إذا كان $x=e$ فإن $x-x\ln x=0$ و $m\times 0=0\neq 1$، فـ e ليس حلا (وهو خارج مجموعة التعريف أصلا).
من أجل $x\in]0;e[\cup]e;+\infty[$:

$$m(x-x\ln x)=1 \iff m=\frac{1}{x-x\ln x} \iff f(x)=x+m.$$

الحلول هي فواصل نقط تقاطع (C_f) مع المستقيم $(D_m): y=x+m$ الموازي لـ (Δ)، $(D_0)=(\Delta)$ و $(D_1)=(T)$:

- $m<0$: (D_m) تحت (Δ)، يقطع (C_f) في نقطة وحيدة (على $]e;+\infty[$): حل وحيد؛
- $0\leqslant m<1$: لا حلول؛
- $m=1$: حل وحيد هو 1 (نقطة التماس)؛
- $m>1$: حلان متمايزان في $]0;e[$.

3. مسائل بمستوى البكالوريا – شعبة رياضيات

التمرين 40: مسألة بمستوى البكالوريا – شعبة رياضيات

الجزء الأول: نعتبر الدالة g المعرفة على $]0;+\infty[$ بـ: $g(x)=x^2-1+\ln x$.

1. ادرس اتجاه تغير الدالة g على $]0;+\infty[$.
2. احسب $g(1)$ ثم استنتج إشارة $g(x)$ حسب قيم x.

الجزء الثاني: نعتبر الدالة f المعرفة على $]0;+\infty[$ بـ: $f(x)=x-1-\dfrac{\ln x}{x}$، و (C_f) تمثيلها البياني في معلم متعامد ومتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$.

1. (أ) احسب $\lim\limits_{x\to 0^+} f(x)$ و $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$، ثم فسّر النتيجة الأولى هندسيا.

(ب) بيّن أن المستقيم (Δ) ذا المعادلة $y=x-1$ مستقيم مقارب مائل للمنحنى (C_f)، ثم ادرس الوضع النسبي لـ (C_f) و (Δ).

2. (أ) بيّن أنه من أجل كل x من $]0;+\infty[$: $f'(x)=\dfrac{g(x)}{x^2}$.

(ب) استنتج اتجاه تغير الدالة f ثم شكّل جدول تغيراتها.

3. بيّن أن (C_f) يقبل مماسا وحيدا (T) موازيا لـ (Δ) يطلب تعيين معادلة له.
4. لتكن النقطة $A(0;-1)$.

(أ) تحقق أن $A\in(\Delta)$.

(ب) بيّن أنه يوجد مماس وحيد (T') للمنحنى (C_f) يشمل النقطة A، ويمس (C_f) في النقطة ذات الفاصلة $\sqrt{e}$، ثم اكتب معادلة له.

5. أنشئ (Δ) و (T) و (T') ثم المنحنى (C_f).
6. m وسيط حقيقي. ناقش بيانيا، حسب قيم m، عدد حلول المعادلة: $f(x)=mx-1$.

حل التمرين 40

الجزء الأول:

1. الدالة g قابلة للاشتقاق على $]0;+\infty[$ (مجموع دوال قابلة للاشتقاق)، ومن أجل كل $x>0$:

$$g'(x)=2x+\frac{1}{x}.$$

بما أن $x>0$ فإن $2x>0$ و $\frac{1}{x}>0$، إذن $g'(x)>0$.
الدالة g متزايدة تماما على $]0;+\infty[$

2. $g(1)=1^2-1+\ln 1=0$ إذن $g(1)=0$.
بما أن g متزايدة تماما على $]0;+\infty[$ و $g(1)=0$ فإن:

- إذا كان $0 < x < 1$ فإن $g(x) < g(1)$ أي $g(x) < 0$.
- إذا كان $x > 1$ فإن $g(x) > g(1)$ أي $g(x) > 0$.

x	0		1		$+\infty$
$g(x)$	‖	$-$	0	$+$	

الجزء الثاني:

1.

(أ) عند 0^+: لدينا $\lim\limits_{x\to 0^+} \ln x = -\infty$ و $\lim\limits_{x\to 0^+} \dfrac{1}{x} = +\infty$، إذن $\lim\limits_{x\to 0^+} \ln x \times \dfrac{1}{x} = -\infty$، ومنه $\lim\limits_{x\to 0^+} \dfrac{\ln x}{x} = +\infty$. $\lim\limits_{x\to 0^+} \left(-\dfrac{\ln x}{x}\right) = +\infty$. وبما أن $\lim\limits_{x\to 0^+} (x-1) = -1$:

$$\lim_{x\to 0^+} f(x) = +\infty$$

التفسير: المنحنى (C_f) يقبل مستقيما مقاربا عموديا معادلته $x = 0$ (محور التراتيب).

عند $+\infty$: نعلم أن $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{\ln x}{x} = 0$ (التزايد المقارن) و $\lim\limits_{x\to+\infty} (x-1) = +\infty$، إذن:

$$\lim_{x\to+\infty} f(x) = +\infty$$

(ب) لدينا $f(x) - (x-1) = -\dfrac{\ln x}{x}$ و $\lim\limits_{x\to+\infty} \left(-\dfrac{\ln x}{x}\right) = 0$، إذن $\lim\limits_{x\to+\infty} [f(x) - (x-1)] = 0$.

$(\Delta) : y = x - 1$ مستقيم مقارب مائل لـ (C_f) بجوار $+\infty$

الوضع النسبي: إشارة الفرق $f(x) - (x-1) = -\dfrac{\ln x}{x}$ هي إشارة $-\ln x$ لأن $x > 0$:

- إذا كان $0 < x < 1$: $\ln x < 0$ إذن $f(x) - (x-1) > 0$: (C_f) **فوق** (Δ).
- إذا كان $x = 1$: $f(1) - 0 = 0$: (C_f) **يقطع** (Δ) **في النقطة** $B(1;0)$.
- إذا كان $x > 1$: $\ln x > 0$ إذن $f(x) - (x-1) < 0$: (C_f) **تحت** (Δ).

2.

(أ) f قابلة للاشتقاق على $]0;+\infty[$، ومشتقة $\dfrac{\ln x}{x}$ هي $\dfrac{1-\ln x}{x^2} = \dfrac{\frac{1}{x}\cdot x - \ln x \cdot 1}{x^2}$، إذن:

$$f'(x) = 1 - \frac{1-\ln x}{x^2} = \frac{x^2 - 1 + \ln x}{x^2} = \frac{g(x)}{x^2}$$

(ب) بما أن $x^2 > 0$ فإن إشارة $f'(x)$ هي إشارة $g(x)$: f متناقصة تماما على $]0;1]$ ومتزايدة تماما على $[1;+\infty[$، مع $f(1) = 1 - 1 - \dfrac{\ln 1}{1} = 0$.

x	0		1		$+\infty$
$f'(x)$	‖	$-$	0	$+$	
$f(x)$	‖ $+\infty$	↘	0	↗	$+\infty$

نلاحظ أن $f(x) \geqslant 0$ من أجل كل $x > 0$ (القيمة الحدية الصغرى هي 0).

3. يكون المماس عند النقطة ذات الفاصلة x_0 موازيا لـ (Δ) إذا وفقط إذا كان $f'(x_0) = 1$ (معامل توجيه (Δ) هو 1):

$$f'(x_0) = 1 \iff \frac{x_0^2 - 1 + \ln x_0}{x_0^2} = 1 \iff x_0^2 - 1 + \ln x_0 = x_0^2 \iff \ln x_0 = 1 \iff x_0 = e.$$

الحل وحيد، إذن يوجد مماس وحيد (T) موازٍ لـ (Δ) عند النقطة ذات الفاصلة e.

$f(e) = e - 1 - \dfrac{\ln e}{e} = e - 1 - \dfrac{1}{e}$، ومعادلة (T): $y = f'(e)(x-e) + f(e) = (x-e) + e - 1 - \dfrac{1}{e}$، أي:

$$(T) : \ y = x - 1 - \frac{1}{e}$$

4.

(أ) من أجل $x = 0$: $y = 0 - 1 = -1$، إذن $A(0;-1) \in (\Delta)$. ✓

(ب) معادلة المماس عند النقطة ذات الفاصلة $a > 0$ هي: $y = f'(a)(x-a) + f(a)$. يشمل هذا المماس النقطة $A(0;-1)$ إذا وفقط إذا:

$$-1 = -a\, f'(a) + f(a).$$

نحسب: $a\, f'(a) = a - \dfrac{1 - \ln a}{a}$، إذن:

$$f(a) - a\, f'(a) = a - 1 - \frac{\ln a}{a} - a + \frac{1 - \ln a}{a} = -1 + \frac{1 - 2\ln a}{a}.$$

ومنه: $-1 = f(a) - af'(a) \iff \dfrac{1 - 2\ln a}{a} = 0 \iff \ln a = \dfrac{1}{2} \iff a = \sqrt{e}$.

الحل وحيد، إذن يوجد مماس وحيد (T') يشمل A، وهو المماس عند النقطة ذات الفاصلة $\sqrt{e}$.

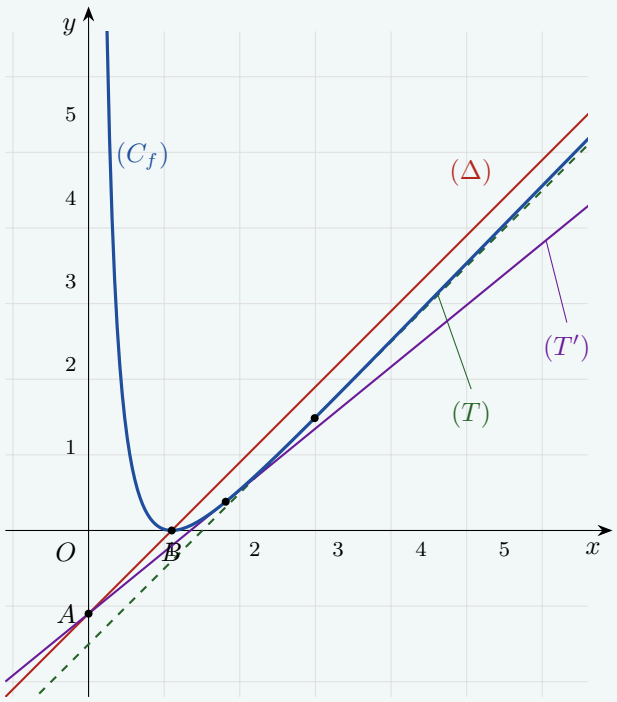
حساب معامل توجيهه: $g(\sqrt{e}) = e - 1 + \dfrac{1}{2} = e - \dfrac{1}{2}$، إذن $f'(\sqrt{e}) = \dfrac{e - \frac{1}{2}}{e} = 1 - \dfrac{1}{2e}$.

وبما أن (T') يشمل $A(0;-1)$ فإن ترتيبه عند المبدأ هو -1:

$$(T') : \ y = \left(1 - \frac{1}{2e}\right)x - 1 \qquad \left(1 - \tfrac{1}{2e} \approx 0{,}82\right)$$

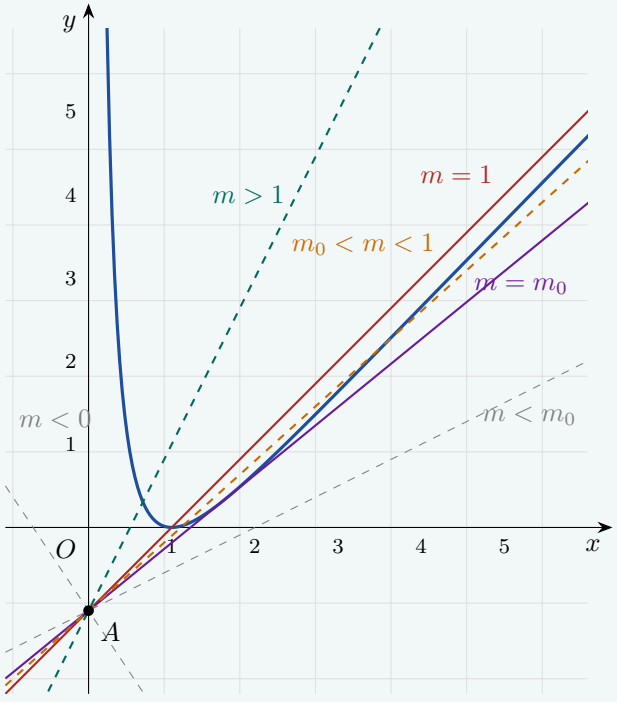
تحقق: $f(\sqrt{e}) = \sqrt{e} - 1 - \dfrac{1}{2\sqrt{e}}$ و $\left(1 - \dfrac{1}{2e}\right)\sqrt{e} - 1 = \sqrt{e} - \dfrac{1}{2\sqrt{e}} - 1$. ✓

5. بعض القيم: $f(0{,}3) \approx 3{,}31$، $f(0{,}5) \approx 0{,}89$، $f(2) \approx 0{,}65$، $f(e) \approx 1{,}35$، $f(3) \approx 1{,}63$.



6. حلول المعادلة $f(x)=mx-1$ هي فواصل نقط تقاطع (C_f) مع المستقيم $(D_m):\ y=mx-1$، وهو مستقيم يشمل النقطة الثابتة $A(0;-1)$ ومعامل توجيهه m (مستقيم يدور حول A).

المستقيمات الخاصة: (T') معامل توجيهه $m_0=1-\dfrac{1}{2e}$، و (Δ) معامل توجيهه 1 (و (Δ) يقطع (C_f) في B فقط).



التبرير التحليلي: من أجل $x>0$:

$$f(x)=mx-1 \iff x-\frac{\ln x}{x}=mx \iff 1-\frac{\ln x}{x^2}=m.$$

نضع $k(x) = 1 - \dfrac{\ln x}{x^2}$، فنجد $k'(x) = -\dfrac{1-2\ln x}{x^3}$، إذن k متناقصة تماما على $]0;\sqrt{e}]$ ومتزايدة تماما على $[\sqrt{e};+\infty[$، مع $k(\sqrt{e}) = 1 - \dfrac{1}{2e} = m_0$، و $\lim\limits_{x\to 0^+} k(x) = +\infty$ و $\lim\limits_{x\to+\infty} k(x) = 1$ (بقيم أصغر من 1 لما $x > 1$).

x	0		$\sqrt{e}$		$+\infty$
$k'(x)$	‖	$-$	0	$+$	
$k(x)$	‖ $+\infty$	↘	m_0	↗	1

النتيجة:

- إذا كان $m < 1 - \dfrac{1}{2e}$: المعادلة لا تقبل حلولا.
- إذا كان $m = 1 - \dfrac{1}{2e}$: المعادلة تقبل حلا وحيدا هو $\sqrt{e}$ (المماس (T')).
- إذا كان $1 - \dfrac{1}{2e} < m < 1$: المعادلة تقبل حلين متمايزين (أحدهما في $]0;\sqrt{e}[$ والآخر في $]\sqrt{e};+\infty[$).
- إذا كان $m \geqslant 1$: المعادلة تقبل حلا وحيدا (في $]0;1]$).

التمرين 41: مسألة بمستوى البكالوريا – شعبة رياضيات

m وسيط حقيقي. نعتبر عائلة الدوال f_m المعرفة على $]0;+\infty[$ بـ: $f_m(x) = \dfrac{1+m\ln x}{x}$، و (C_m) تمثيلها البياني في معلم متعامد ومتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$.

1. بيّن أن جميع المنحنيات (C_m) تشمل نقطة ثابتة A يطلب تعيين إحداثييها، وأنها لا تشترك في أي نقطة أخرى.

2. احسب، حسب قيم m، $\lim\limits_{x\to 0^+} f_m(x)$ و $\lim\limits_{x\to+\infty} f_m(x)$.

3.

(أ) بيّن أنه من أجل كل $x > 0$: $f'_m(x) = \dfrac{m-1-m\ln x}{x^2}$.

(ب) ادرس، حسب قيم m، اتجاه تغير الدالة f_m (ميّز الحالات: $m = 0$، $m > 0$، $m < 0$).

4. من أجل $m \neq 0$، نسمي S_m النقطة من (C_m) التي تقبل فيها f_m قيمة حدية.

(أ) عيّن إحداثيي S_m بدلالة m.

(ب) بيّن أنه لما يتغير m في $\mathbb{R}^*$ فإن النقطة S_m تمسح المنحنى (Γ) الممثل للدالة h المعرفة على $]0;e[\cup]e;+\infty[$ بـ: $h(x) = \dfrac{1}{x(1-\ln x)}$.

5.

(أ) عيّن قيمة m التي يكون من أجلها مماس (C_m) عند النقطة A موازيا للمستقيم ذي المعادلة $y = x$.

(ب) بيّن أنه من أجل $m \neq 0$، المنحنى (C_m) يقطع حامل محور الفواصل في نقطة وحيدة B_m يطلب تعيين فاصلتها.

6. (أ) ادرس الوضع النسبي للمنحنيين (C_1) و (C_{-1}).

(ب) شكّل جدولي تغيرات f_1 و f_{-1} ثم أنشئ (C_1) و (C_{-1}) في نفس المعلم.

7. k وسيط حقيقي. ناقش بيانيا، حسب قيم k، عدد حلول المعادلة: $1 + \ln x = kx$.

حل التمرين 41

1. ليكن m و m' عددين حقيقيين متمايزين. من أجل $x > 0$:

$$f_m(x) = f_{m'}(x) \iff 1 + m\ln x = 1 + m'\ln x \iff (m - m')\ln x = 0 \iff x = 1$$

($m - m' \neq 0$ لأن). و $f_m(1) = \dfrac{1+0}{1} = 1$ مهما كان m.

كل المنحنيات (C_m) تشمل النقطة $A(1;1)$ ولا تشترك في غيرها

2. عند $+\infty$: $f_m(x) = \dfrac{1}{x} + m \cdot \dfrac{\ln x}{x}$، و $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{1}{x} = 0$ ، $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{\ln x}{x} = 0$ ، إذن مهما كان m: $\lim\limits_{x\to+\infty} f_m(x) = 0$ ، ومنه حامل محور الفواصل مستقيم مقارب أفقي لكل (C_m).

عند 0^+: $\lim\limits_{x\to0^+} \dfrac{1}{x} = +\infty$ و $\lim\limits_{x\to0^+} \dfrac{\ln x}{x} = -\infty$.

- إذا كان $m = 0$: $f_0(x) = \dfrac{1}{x}$ و $\lim\limits_{x\to0^+} f_0(x) = +\infty$.
- إذا كان $m \neq 0$: نكتب $f_m(x) = \dfrac{1}{x}(1 + m\ln x)$. لدينا $\lim\limits_{x\to0^+} m\ln x = -\infty$ إذا كان $m > 0$، و $+\infty$ إذا كان $m < 0$. إذن:

$$m < 0 : \lim_{x\to0^+} f_m(x) = +\infty \qquad m > 0 : \lim_{x\to0^+} f_m(x) = -\infty$$

في كل الحالات: المستقيم ذو المعادلة $x = 0$ مقارب عمودي لـ (C_m).

3. (أ) $f_m = \dfrac{u}{v}$ مع $u(x) = 1 + m\ln x$، $u'(x) = \dfrac{m}{x}$، $v(x) = x$، $v'(x) = 1$:

$$f'_m(x) = \frac{\frac{m}{x} \cdot x - (1 + m\ln x)\cdot 1}{x^2} = \frac{m - 1 - m\ln x}{x^2}$$

(ب) إشارة $f'_m(x)$ هي إشارة $N(x) = m - 1 - m\ln x$ لأن $x^2 > 0$.

الحالة $m = 0$: $N(x) = -1 < 0$، إذن f_0 متناقصة تماما على $]0;+\infty[$.

الحالة $m > 0$: $N(x) > 0 \iff m\ln x < m - 1 \iff \ln x < \dfrac{m-1}{m} \iff x < e^{1-\frac{1}{m}}$ (القسمة على $m > 0$ لا تغير الاتجاه). نضع $x_m = e^{1-\frac{1}{m}}$:

x	0		x_m		$+\infty$
$f'_m(x)$	‖	$+$	0	$-$	
$f_m(x)$	‖ $-\infty$	↗	$f_m(x_m)$	↘	0

الحالة $m<0$: $x>x_m \iff \ln x > \dfrac{1-m}{-m} = 1-\dfrac{1}{m} \iff -m\ln x > 1-m \iff N(x)>0$
(القسمة على $-m>0$):

x	0		x_m		$+\infty$
$f'_m(x)$	‖	$-$	0	$+$	
$f_m(x)$	‖ $+\infty$	↘	$f_m(x_m)$	↗	0

الخلاصة: إذا كان $m>0$: f_m متزايدة تماما على $]0;x_m]$ ومتناقصة تماما على $[x_m;+\infty[$ (قيمة حدية عظمى). إذا كان $m<0$: f_m متناقصة تماما على $]0;x_m]$ ومتزايدة تماما على $[x_m;+\infty[$ (قيمة حدية صغرى).

4.

(أ) فاصلة S_m هي $x_m = e^{1-\frac{1}{m}}$، و $\ln x_m = 1-\dfrac{1}{m}$ إذن:

$$f_m(x_m) = \frac{1+m(1-\frac{1}{m})}{x_m} = \frac{m}{x_m} = m\,e^{\frac{1}{m}-1}.$$

$$S_m\left(e^{1-\frac{1}{m}}\ ;\ m\,e^{\frac{1}{m}-1}\right)$$

(ب) نضع $X=x_m$ و $Y=f_m(x_m)$. لدينا $\ln X = 1-\dfrac{1}{m}$، ومنه $\dfrac{1}{m} = 1-\ln X$. بما أن $\dfrac{1}{m}\neq 0$ فإن $\ln X \neq 1$ أي $X\neq e$، و $m = \dfrac{1}{1-\ln X}$. إذن:

$$Y = \frac{m}{X} = \frac{1}{X(1-\ln X)} = h(X)$$

العكس: إذا كان $X\in]0;e[\cup]e;+\infty[$ فإن $m = \dfrac{1}{1-\ln X}$ عدد حقيقي غير معدوم يحقق $x_m = X$، إذن كل نقطة من (Γ) هي نقطة S_m. أي $S_m \in (\Gamma)$.

مجموعة النقط S_m هي المنحنى (Γ) كاملا

5.

(أ) معامل توجيه المماس عند A هو $f'_m(1) = \dfrac{m-1-0}{1} = m-1$. يكون موازيا للمستقيم $y=x$ إذا وفقط إذا $m-1=1$، أي $m=2$. (معادلته عندئذ $y=x$.)

(ب) من أجل $m \neq 0$: $x = e^{-\frac{1}{m}} \iff \ln x = -\dfrac{1}{m} \iff 1 + m\ln x = 0 \iff f_m(x) = 0$. حل وحيد، إذن $B_m\left(e^{-\frac{1}{m}};0\right)$.

6.

(أ) $f_1(x) = \dfrac{1+\ln x}{x}$ و $f_{-1}(x) = \dfrac{1-\ln x}{x}$، إذن $f_1(x) - f_{-1}(x) = \dfrac{2\ln x}{x}$، وإشارته إشارة $\ln x$:

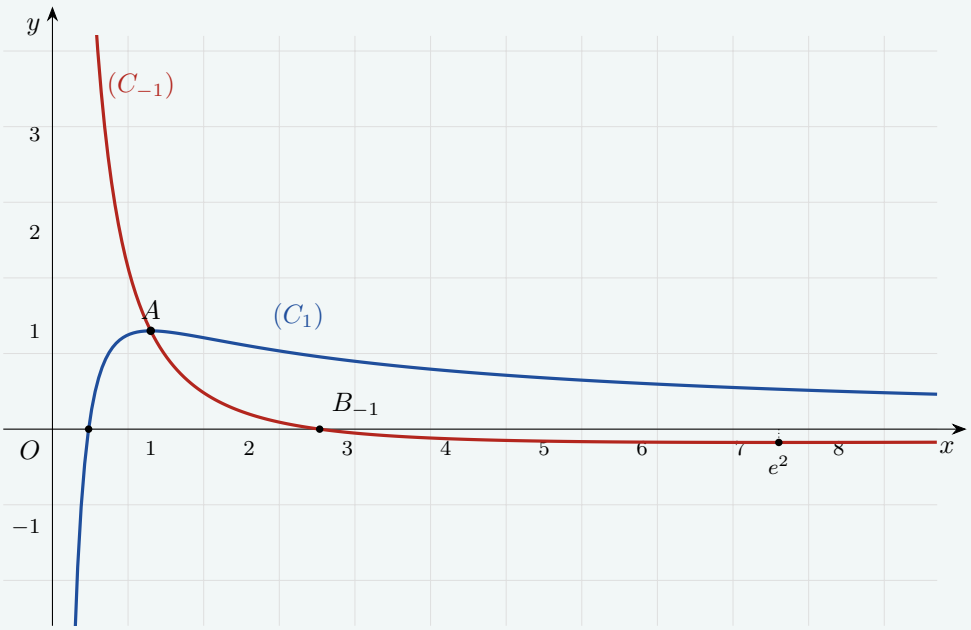
- على $]0;1[$: (C_1) تحت (C_{-1}).
- على $]1;+\infty[$: (C_1) فوق (C_{-1}).
- يتقاطعان في $A(1;1)$.

(ب) **الدالة** f_1 $(m = 1 > 0)$: $x_1 = e^0 = 1$، $f_1(1) = 1$، $f_1'(x) = -\dfrac{\ln x}{x^2}$، $B_1\left(e^{-1};0\right)$.

x	0		1		$+\infty$
$f_1'(x)$	‖	$+$	0	$-$	
$f_1(x)$	‖ $-\infty$	↗	1	↘	0

الدالة f_{-1} $(m = -1 < 0)$: $x_{-1} = e^2$، $f_{-1}(e^2) = -e^{-2} \approx -0{,}14$، $f_{-1}'(x) = \dfrac{\ln x - 2}{x^2}$، $B_{-1}(e;0)$.

x	0		e^2		$+\infty$
$f_{-1}'(x)$	‖	$-$	0	$+$	
$f_{-1}(x)$	‖ $+\infty$	↘	$-e^{-2}$	↗	0



7. من أجل $x>0$: $f_1(x)=k \iff \dfrac{1+\ln x}{x}=k \iff 1+\ln x=kx$.

حلول المعادلة هي فواصل نقط تقاطع (C_1) مع المستقيم الأفقي $y=k$. من جدول تغيرات f_1:

- إذا كان $k>1$: لا توجد حلول.
- إذا كان $k=1$: حل وحيد هو $x=1$.
- إذا كان $0<k<1$: حلان متمايزان، أحدهما في $]e^{-1};1[$ والآخر في $]1;+\infty[$.
- إذا كان $k\leqslant 0$: حل وحيد في $]0;e^{-1}]$.

التمرين 42: مسألة بمستوى البكالوريا – شعبة رياضيات

الجزء الأول: g الدالة المعرفة على $]0;+\infty[$ بـ: $g(x)=x-2\ln x$.

1. ادرس اتجاه تغير الدالة g.
2. استنتج أنه من أجل كل $x>0$: $g(x)>0$.

الجزء الثاني: f الدالة المعرفة على $]0;+\infty[$ بـ: $f(x)=x-(\ln x)^2$، و (C_f) تمثيلها البياني في معلم متعامد ومتجانس.

1.
(أ) احسب $\lim\limits_{x\to 0^+} f(x)$ وفسّر النتيجة هندسيا.

(ب) احسب $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$ و $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{f(x)}{x}$ و $\lim\limits_{x\to+\infty}[f(x)-x]$، ثم فسّر النتائج هندسيا.

2. بيّن أن $f'(x)=\dfrac{g(x)}{x}$ ثم شكّل جدول تغيرات الدالة f.

3.
(أ) ادرس الوضع النسبي لـ (C_f) والمستقيم $(\Delta): y=x$.

(ب) بيّن أن (Δ) مماس لـ (C_f) في نقطة يطلب تعيينها.

4. بيّن أن المعادلة $f(x)=0$ تقبل حلا وحيدا x_0 وأن $0{,}49 < x_0 < 0{,}5$.

5. بيّن أن (C_f) يقبل نقطة انعطاف I يطلب تعيين إحداثييها.

6.

(أ) اكتب معادلة المماس (T) للمنحنى (C_f) عند النقطة ذات الفاصلة e^2، وتحقق أنه يشمل المبدأ O.

(ب) أنشئ (Δ) و (T) و (C_f).

7. m وسيط حقيقي. ناقش بيانيا، حسب قيم m، عدد حلول المعادلة: $x-(\ln x)^2 = mx$.

حل التمرين 42

الجزء الأول:

1. $g'(x) = 1-\dfrac{2}{x} = \dfrac{x-2}{x}$، وإشارتها إشارة $x-2$ (لأن $x>0$): g متناقصة تماما على $]0;2]$ ومتزايدة تماما على $[2;+\infty[$.

x	0		2		$+\infty$
$g'(x)$	‖	$-$	0	$+$	
$g(x)$	‖ $+\infty$	↘	$2-2\ln 2$	↗	$+\infty$

(النهايات: $\lim\limits_{x\to 0^+}(-2\ln x)=+\infty$، و $g(x)=x\left(1-2\dfrac{\ln x}{x}\right)$ مع $\dfrac{\ln x}{x}\to 0$ إذن $\lim\limits_{x\to+\infty} g(x)=+\infty$.)

2. القيمة الحدية الصغرى لـ g هي $g(2)=2-2\ln 2=2(1-\ln 2)$. بما أن $\ln 2<1$ (لأن $2<e$) فإن $g(2)>0$ $(\approx 0{,}61)$. إذن من أجل كل $x>0$: $g(x)\geqslant g(2)>0$، أي $g(x)>0$.

الجزء الثاني:

1.

(أ) $\lim\limits_{x\to 0^+}\ln x=-\infty$ إذن $\lim\limits_{x\to 0^+}(\ln x)^2=+\infty$، ومنه $\lim\limits_{x\to 0^+} f(x)=-\infty$. المستقيم $x=0$ مقارب عمودي لـ (C_f).

(ب) نكتب $f(x)=x\left(1-\dfrac{(\ln x)^2}{x}\right)$ مع $\dfrac{(\ln x)^2}{x}=4\left(\dfrac{\ln\sqrt{x}}{\sqrt{x}}\right)^2$ (لأن $\ln x=2\ln\sqrt{x}$ و $x=(\sqrt{x})^2$). لما $x\to+\infty$ فإن $\sqrt{x}\to+\infty$ و $\dfrac{\ln\sqrt{x}}{\sqrt{x}}\to 0$، إذن $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{(\ln x)^2}{x}=0$. ومنه:

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{f(x)}{x}=\lim_{x\to+\infty}\left(1-\frac{(\ln x)^2}{x}\right)=1 \qquad \lim_{x\to+\infty} f(x)=+\infty$$

$$\lim_{x\to+\infty}\left[f(x)-x\right]=\lim_{x\to+\infty}\left(-(\ln x)^2\right)=-\infty$$

التفسير: (C_f) يقبل بجوار $+\infty$ فرعا قطعيا (مكافئا) اتجاهه المستقيم $(\Delta): y=x$.

2. $f'(x)=1-\dfrac{2\ln x}{x}=\dfrac{x-2\ln x}{x}=\dfrac{g(x)}{x}$ ، إذن $\left((\ln x)^2\right)'=2\cdot\dfrac{1}{x}\cdot\ln x$.
بما أن $g(x)>0$ و $x>0$ فإن $f'(x)>0$: f متزايدة تماما على $]0;+\infty[$.

x	0		$+\infty$
$f'(x)$	‖	$+$	
$f(x)$	‖	$-\infty$ ↗	$+\infty$

3.
(أ) $f(x)-x=-(\ln x)^2\leqslant 0$، وتنعدم فقط من أجل $\ln x=0$ أي $x=1$:
(C_f) تحت (Δ) على $]0;1[\cup]1;+\infty[$، ويشتركان في النقطة $(1;1)$.

(ب) $f(1)=1$ و $f'(1)=\dfrac{g(1)}{1}=1-0=1$، إذن المماس عند النقطة ذات الفاصلة 1 معادلته $y=x$
$1\cdot(x-1)+1=x$، أي هو (Δ).
(Δ) مماس لـ (C_f) في النقطة $(1;1)$

4. f مستمرة ومتزايدة تماما على $]0;+\infty[$ وتأخذ قيمها في $]-\infty;+\infty[$، إذن المعادلة $f(x)=0$ تقبل حلا وحيدا x_0 (مبرهنة القيم المتوسطة مع الرتابة).
$f(0{,}49)=0{,}49-(\ln 0{,}49)^2\approx -0{,}019<0$ و $f(0{,}5)=0{,}5-(\ln 0{,}5)^2\approx 0{,}020>0$، إذن
$0{,}49<x_0<0{,}5$.

5. $f''(x)=\left(1-\dfrac{2\ln x}{x}\right)'=-2\cdot\dfrac{1-\ln x}{x^2}=\dfrac{2(\ln x-1)}{x^2}$.
إشارة $f''(x)$ هي إشارة $\ln x-1$: سالبة على $]0;e[$ وموجبة على $]e;+\infty[$. f'' تنعدم عند e مغيرة إشارتها، إذن (C_f) يقبل نقطة انعطاف $I\big(e;f(e)\big)$ مع $f(e)=e-1$:

$$I(e\,;\,e-1)$$

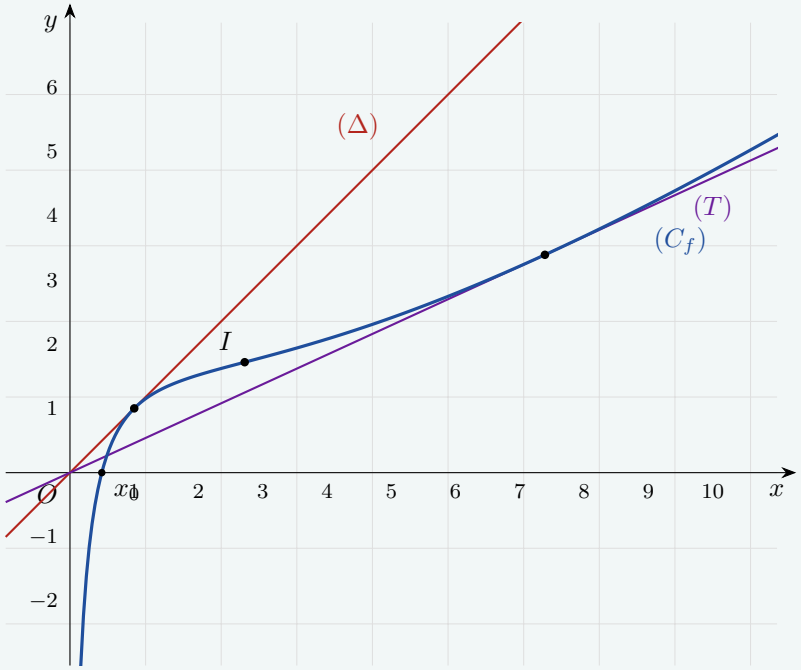
6.
(أ) $f(e^2)=e^2-(2)^2=e^2-4$، $f'(e^2)=1-\dfrac{2\cdot 2}{e^2}=1-\dfrac{4}{e^2}$.

$$(T):\ y=\left(1-\frac{4}{e^2}\right)(x-e^2)+e^2-4=\left(1-\frac{4}{e^2}\right)x-e^2+4+e^2-4$$

$$(T):\ y=\left(1-\frac{4}{e^2}\right)x \qquad \left(1-\frac{4}{e^2}\approx 0{,}46\right)$$

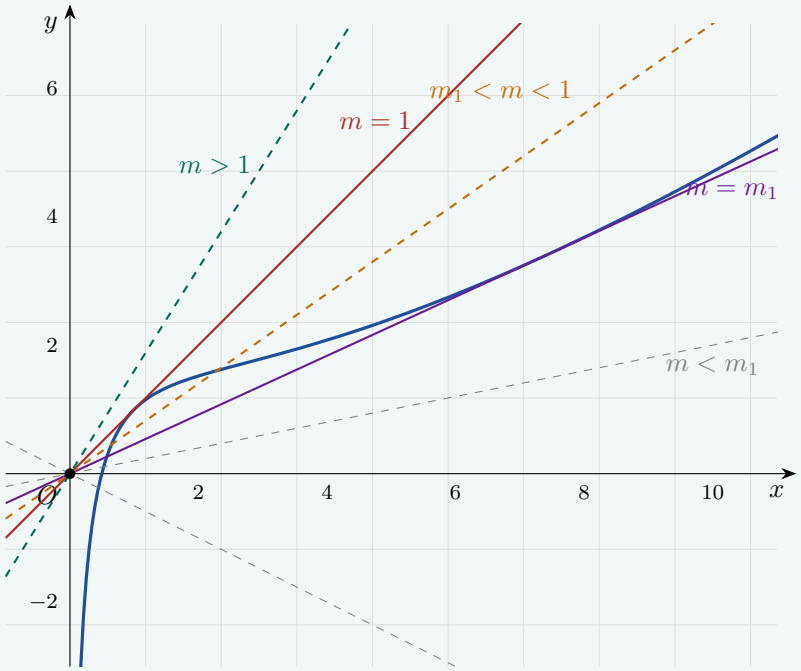
ترتيبه عند المبدأ معدوم، إذن (T) يشمل $O(0;0)$. ✓

(ب) بعض القيم: $f(0{,}3)\approx -1{,}15$، $f(2)\approx 1{,}52$، $f(4)\approx 2{,}08$، $f(e^2)\approx 3{,}39$، $f(10)\approx 4{,}70$.



7. حلول المعادلة $f(x)=mx$ هي فواصل نقط تقاطع (C_f) مع المستقيم (D_m) : $y=mx$ الذي يدور حول المبدأ O.

المستقيمان المميزان المارّان بـ O والمماسان لـ (C_f) هما: (T) بمعامل توجيه $m_1=1-\dfrac{4}{e^2}$ و (Δ) بمعامل توجيه 1.



التبرير: من أجل $x>0$: $f(x)=mx \iff 1-\dfrac{(\ln x)^2}{x}=m$ نضع $\varphi(x)=1-\dfrac{(\ln x)^2}{x}$:

$$\varphi'(x)=-\frac{2\ln x\cdot\frac{1}{x}\cdot x-(\ln x)^2}{x^2}=\frac{\ln x\,(\ln x-2)}{x^2}.$$

φ' تنعدم عند 1 و e^2، $\varphi(1)=1$، $\varphi(e^2)=1-\dfrac{4}{e^2}=m_1$، $\lim\limits_{x\to0^+}\varphi(x)=-\infty$، $\lim\limits_{x\to+\infty}\varphi(x)=1$.

x	0		1		e^2		$+\infty$
$\varphi'(x)$	‖	$+$	0	$-$	0	$+$	
$\varphi(x)$	‖	$-\infty$ ↗	1	↘	m_1	↗	1

النتيجة:

- إذا كان $m > 1$: لا توجد حلول.
- إذا كان $m = 1$: حل وحيد هو $x = 1$ (التماس مع (Δ)).
- إذا كان $1 - \frac{4}{e^2} < m < 1$: ثلاثة حلول متمايزة، في $]0;1[$ و $]1;e^2[$ و $]e^2;+\infty[$.
- إذا كان $m = 1 - \frac{4}{e^2}$: حلان، أحدهما في $]0;1[$ والآخر e^2 (التماس مع (T)).
- إذا كان $m < 1 - \frac{4}{e^2}$: حل وحيد في $]0;1[$.

التمرين 43: مسألة بمستوى البكالوريا – شعبة رياضيات

f الدالة المعرفة على $]-\infty;-1[\cup]1;+\infty[$ بـ: D $f(x) = x + \ln\left(\frac{x-1}{x+1}\right)$، و (C_f) تمثيلها البياني في معلم متعامد ومتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$.

1. بيّن أن f فردية، وفسّر ذلك هندسيا.

2. احسب نهايات f عند $+\infty$ و $-\infty$ وعند 1 بقيم أكبر و -1 بقيم أصغر، وفسّر النتائج هندسيا.

3. بيّن أنه من أجل كل x من D: $f'(x) = \frac{x^2+1}{x^2-1}$، ثم شكّل جدول تغيرات f.

4.

(أ) بيّن أن المستقيم (Δ) : $y = x$ مقارب مائل لـ (C_f)، ثم ادرس وضعيتهما النسبية.

(ب) هل يقبل (C_f) مماسا موازيا لـ (Δ)؟ علّل.

(جـ) عيّن فواصل النقط التي يكون فيها المماس موازيا للمستقيم ذي المعادلة $y = 2x$، واكتب معادلة المماس عند النقطة ذات الفاصلة الموجبة.

5. بيّن أن المعادلة $f(x) = 0$ تقبل في D حلين بالضبط α و $-\alpha$ حيث $1{,}5 < \alpha < 1{,}6$.

6. أنشئ (Δ) و (C_f).

7. m وسيط حقيقي.

(أ) ناقش، حسب قيم m، عدد حلول المعادلة $f(x) = x + m$، ثم عيّن الحل عند وجوده.

(ب) نعتبر الدالة φ المعرفة على D بـ: $\varphi(x) = \frac{1}{x}\ln\left(\frac{x-1}{x+1}\right)$. بيّن أن φ زوجية، ثم ادرس اتجاه تغيرها على

$]1;+\infty[$.

(ج) استنتج، حسب قيم m، عدد حلول المعادلة $f(x)=mx$، وفسّر ذلك بيانيا.

حل التمرين 43

1. من أجل كل $x\in D$ فإن $-x\in D$ (لأن $x<-1 \iff -x>1$). و:

$$f(-x)=-x+\ln\left(\frac{-x-1}{-x+1}\right)=-x+\ln\left(\frac{x+1}{x-1}\right)=-x-\ln\left(\frac{x-1}{x+1}\right)=-f(x).$$

f فردية، إذن المبدأ O مركز تناظر لـ (C_f). يكفي دراستها على $]1;+\infty[$.

2. عند $+\infty$: $\frac{x-1}{x+1}\to 1$ إذن $\ln\left(\frac{x-1}{x+1}\right)\to \ln 1=0$، ومنه $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=+\infty$، وبالتناظر $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)=-\infty$.

عند 1^+: $x-1\to 0^+$ و $x+1\to 2$، إذن $\frac{x-1}{x+1}\to 0^+$ و $\ln\left(\frac{x-1}{x+1}\right)\to-\infty$، ومنه $\lim\limits_{x\to1^+} f(x)=-\infty$.

وبالتناظر ($f(x)=-f(-x)$ و $-x\to 1^+$ لما $x\to -1^-$): $\lim\limits_{x\to-1^-} f(x)=+\infty$.

التفسير: المستقيمان $x=1$ و $x=-1$ مقاربان عموديان لـ (C_f).

3. نكتب $f(x)=x+\ln|x-1|-\ln|x+1|$ (لأن $\frac{x-1}{x+1}>0$ على D)، إذن:

$$f'(x)=1+\frac{1}{x-1}-\frac{1}{x+1}=1+\frac{2}{x^2-1}=\frac{x^2+1}{x^2-1}$$

على D: $x^2>1$ إذن $x^2-1>0$، و $x^2+1>0$، ومنه $f'(x)>0$: f متزايدة تماما على كل من المجالين.

x	$-\infty$		-1		1		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	‖	‖		$+$	
$f(x)$	$-\infty$	↗	$+\infty$ ‖	‖	$-\infty$	↗	$+\infty$

4.

(أ) $f(x)-x=\ln\left(\frac{x-1}{x+1}\right)\to 0$ عند $+\infty$ وعند $-\infty$، إذن $(\Delta): y=x$ مقارب مائل لـ (C_f) بجوار $\pm\infty$.

الوضعية: نقارن $\frac{x-1}{x+1}$ بـ 1: $\frac{x-1}{x+1}-1=\frac{-2}{x+1}$.

- على $]1;+\infty[$: $\frac{-2}{x+1}<0$ إذن $\frac{x-1}{x+1}<1$ و $0<\frac{x-1}{x+1}$: $f(x)-x<0$: (C_f) تحت (Δ).
- على $]-\infty;-1[$: $x+1<0$ إذن $\frac{-2}{x+1}>0$ و $\frac{x-1}{x+1}>1$، $f(x)-x>0$: (C_f) فوق (Δ).

(ب) مماس موازٍ لـ (Δ) يعني $f'(x)=1$، لكن $f'(x)=1+\dfrac{2}{x^2-1}>1$ على D. إذن **لا يوجد** مماس موازٍ لـ (Δ).

(جـ) $x=\sqrt{3}$ $\iff$ $x^2=3$ $\iff$ $x^2+1=2x^2-2$ $\iff$ $f'(x)=2$ أو $x=-\sqrt{3}$ (وكلاهما في D).

عند $\sqrt{3}$: $2-\sqrt{3}=\dfrac{4-2\sqrt{3}}{2}=\dfrac{(\sqrt{3}-1)^2}{3-1}=\dfrac{\sqrt{3}-1}{\sqrt{3}+1}$، إذن $f(\sqrt{3})=\sqrt{3}+\ln(2-\sqrt{3})\approx 0{,}42$.

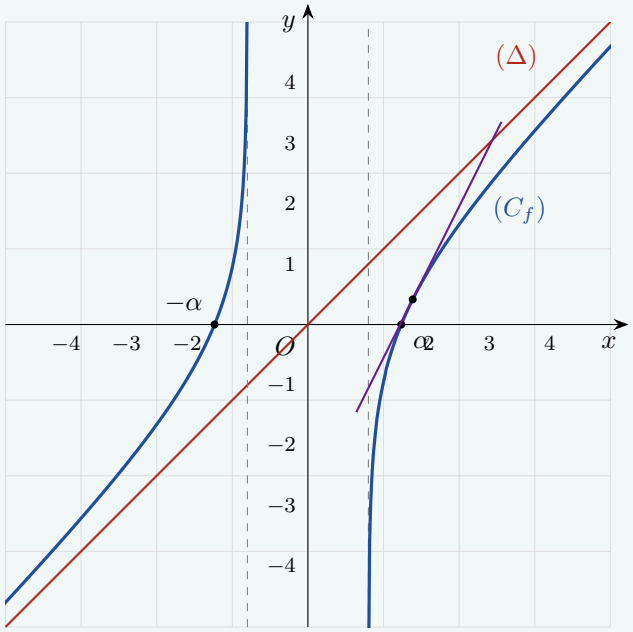
$$y=2(x-\sqrt{3})+\sqrt{3}+\ln(2-\sqrt{3}) \quad\Longrightarrow\quad y=2x-\sqrt{3}+\ln(2-\sqrt{3})$$

5. على $]1;+\infty[$: f مستمرة ومتزايدة تماما وتأخذ قيمها في $]-\infty;+\infty[$، إذن المعادلة $f(x)=0$ تقبل حلا وحيدا α في هذا المجال.

$f(1{,}5)=1{,}5+\ln 0{,}2\approx -0{,}11<0$ و $f(1{,}6)=1{,}6+\ln\dfrac{0{,}6}{2{,}6}\approx 0{,}13>0$، إذن $1{,}5<\alpha<1{,}6$.

وبما أن f فردية: $f(-\alpha)=-f(\alpha)=0$، و $-\alpha$ هو الحل الوحيد في $]-\infty;-1[$ (لأن f متزايدة تماما عليه). إذن للمعادلة حلان بالضبط α و $-\alpha$.

6.



7.

(أ) $f(x)=x+m \iff \ln\left(\dfrac{x-1}{x+1}\right)=m \iff \dfrac{x-1}{x+1}=e^m$.

ومن أجل $x\in D$: $x(1-e^m)=1+e^m \iff x-1=e^m(x+1)$.

- إذا كان $m=0$: نحصل على $2=0$، مستحيل: **لا توجد حلول** (المستقيم هو (Δ) المقارب).
- إذا كان $m\neq 0$: حل وحيد $x=\dfrac{1+e^m}{1-e^m}$، ويتحقق أنه من D: $|1+e^m|>|1-e^m|$ لأن $e^m>0$، إذن $|x|>1$.

$$m\neq 0:\ x=\frac{1+e^m}{1-e^m}$$

(إذا كان $m<0$ فالحل في $]1;+\infty[$، وإذا كان $m>0$ فالحل في $]-\infty;-1[$، وهذا يوافق الوضعية النسبية في السؤال 4.)

(ب) D متناظر بالنسبة إلى 0، و $\varphi(-x)=\dfrac{1}{-x}\ln\left(\dfrac{x+1}{x-1}\right)=\dfrac{-1}{-x}\ln\left(\dfrac{x-1}{x+1}\right)=\varphi(x)$: φ زوجية.

على $]1;+\infty[$ نضع $L(x)=\ln\left(\dfrac{x-1}{x+1}\right)$ فيكون $L'(x)=\dfrac{2}{x^2-1}$ و:

$$\varphi'(x)=\frac{L'(x)\cdot x-L(x)}{x^2}=\frac{1}{x^2}\left[\frac{2x}{x^2-1}-\ln\left(\frac{x-1}{x+1}\right)\right].$$

على $]1;+\infty[$: $\dfrac{2x}{x^2-1}>0$ و $\ln\left(\dfrac{x-1}{x+1}\right)<0$ (لأن $0<\dfrac{x-1}{x+1}<1$)، إذن $\varphi'(x)>0$:
φ متزايدة تماما على $]1;+\infty[$.

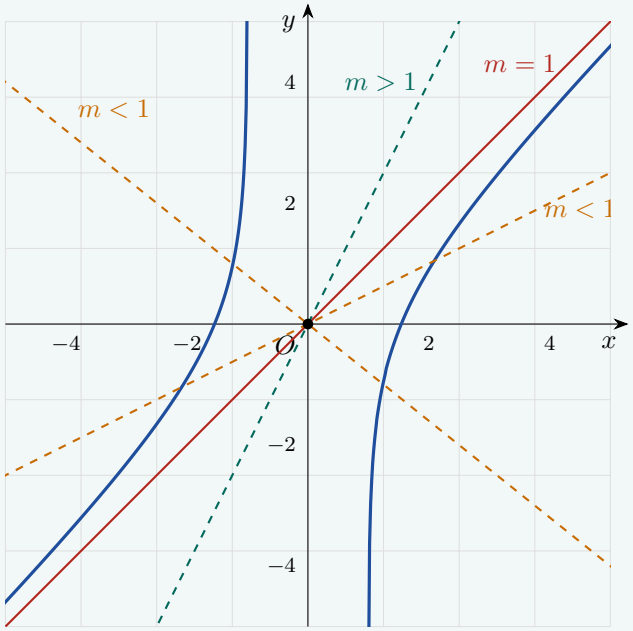
النهايات: $\lim\limits_{x\to1^+}\varphi(x)=\dfrac{1}{1}\times(-\infty)=-\infty$ و $\lim\limits_{x\to+\infty}\varphi(x)=0\times0=0$. وبالزوجية φ متناقصة تماما على $]-\infty;-1[$ من 0 إلى $-\infty$.

x	$-\infty$		-1		1		$+\infty$
$\varphi(x)$	0	$\searrow$	$-\infty$	‖	$-\infty$	$\nearrow$	0

(ج) من أجل $x\in D$: $\varphi(x)=m-1\iff\dfrac{L(x)}{x}=m-1\iff x+L(x)=mx\iff f(x)=mx$.

- إذا كان $m-1<0$ أي $m<1$: للمعادلة $\varphi(x)=m-1$ حل وحيد في $]1;+\infty[$ وحل وحيد في $]-\infty;-1[$ (متناظران): **حلان**.
- إذا كان $m\geqslant1$: $m-1\geqslant0$ و $\varphi(x)<0$ دوما: **لا توجد حلول**.

التفسير البياني: المستقيم $(D_m):\ y=mx$ يدور حول المبدأ O (مركز تناظر (C_f)). إذا كان معامل توجيهه أصغر تماما من معامل توجيه المقارب (Δ) فإنه يقطع كل فرع من (C_f) في نقطة واحدة، والنقطتان متناظرتان بالنسبة إلى O، وإذا كان $m\geqslant1$ فإنه لا يقطع (C_f).



التمرين 44: مسألة بمستوى البكالوريا – شعبة رياضيات

الجزء الأول: h الدالة المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $h(x) = e^x - x - 1$.

1. ادرس اتجاه تغير h، ثم استنتج أنه من أجل كل عدد حقيقي x: $e^x - x \geqslant 1$.

الجزء الثاني: f الدالة المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x) = \ln\left(e^x - x\right)$، و (C_f) تمثيلها البياني في معلم متعامد ومتجانس.

1. برّر أن f معرفة على $\mathbb{R}$، وأن $f(x) \geqslant 0$ من أجل كل x.

2.

(أ) بيّن أنه من أجل كل x: $f(x) = \ln(-x) + \ln\left(1 - \dfrac{e^x}{x}\right)$، ثم احسب $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)$ و $\lim\limits_{x\to-\infty} \dfrac{f(x)}{x}$ وفسّر النتيجة.

(ب) بيّن أنه من أجل كل x: $f(x) = x + \ln\left(1 - xe^{-x}\right)$، ثم استنتج $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$ وأن المستقيم (Δ) : $y = x$ مقارب مائل لـ (C_f) بجوار $+\infty$.

(جـ) ادرس الوضع النسبي لـ (C_f) و (Δ).

3. احسب $f'(x)$ ثم شكّل جدول تغيرات f.

4. بيّن أن (C_f) يقبل مماسا (T) موازيا لـ (Δ) يطلب تعيين معادلة له.

5. بيّن أن المعادلة $f(x) = 1$ تقبل حلين α و β حيث $-2{,}7 < \alpha < -2{,}6$ و $1{,}4 < \beta < 1{,}5$.

6. أنشئ (Δ) و (T) و (C_f)، ثم ناقش بيانيا، حسب قيم الوسيط الحقيقي m، عدد حلول المعادلة $e^x - x = e^m$.

الجزء الثالث: نعتبر الدالة ψ المعرفة على المجال $I = [1;2]$ بـ: $\psi(x) = \ln(x + e)$.

1. بيّن أن β هو الحل الوحيد في I للمعادلة $\psi(x) = x$ (أي β نقطة صامدة لـ ψ).

2. بيّن أنه من أجل كل x: $\psi(x) \in I$.

3. بيّن أنه من أجل كل x: $\left|\psi(x) - \beta\right| \leqslant \dfrac{1}{e+1}\left|x - \beta\right|$.

(يمكن دراسة الدالة u المعرفة على I بـ: $u(x)=\psi(x)-\dfrac{x}{e+1}$.)

4. باستعمال $1{,}4<\beta<1{,}5$ وتزايد ψ، عيّن حصرا للعدد β سعته أصغر من $0{,}03$.

حل التمرين 44

الجزء الأول:

1. $h'(x)=e^x-1$. $h'(x)>0 \iff e^x>1 \iff x>0$: h متناقصة تماما على $]-\infty;0]$ ومتزايدة تماما على $[0;+\infty[$، فتقبل قيمة حدية صغرى $h(0)=1-0-1=0$.

x	$-\infty$		0		$+\infty$
$h'(x)$		$-$	0	$+$	
$h(x)$	$+\infty$	↘	0	↗	$+\infty$

إذن من أجل كل x: $h(x)\geqslant 0$ أي $e^x-x-1\geqslant 0$، ومنه $e^x-x\geqslant 1$.

الجزء الثاني:

1. $e^x-x\geqslant 1>0$ من أجل كل x، إذن $\ln(e^x-x)$ معرفة على $\mathbb{R}$. وبما أن $\ln$ متزايدة تماما: $f(x)=\ln(e^x-x)\geqslant \ln 1=0$، $f(x)\geqslant 0$، والمساواة فقط عند $x=0$.

2.

(أ) من أجل $x<0$: $e^x-x=(-x)\left(1-\dfrac{e^x}{x}\right)$ مع $-x>0$ و $1-\dfrac{e^x}{x}>0$ (لأن $\dfrac{e^x}{x}<0$)، إذن:

$$f(x)=\ln(-x)+\ln\left(1-\frac{e^x}{x}\right).$$

لما $x\to-\infty$: $e^x\to 0$ إذن $\dfrac{e^x}{x}\to 0$ و $\ln\left(1-\dfrac{e^x}{x}\right)\to 0$، و $\ln(-x)\to+\infty$. ومنه $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)=+\infty$.

$$\frac{f(x)}{x}=\frac{\ln(-x)}{x}+\frac{1}{x}\ln\left(1-\frac{e^x}{x}\right)=-\frac{\ln(-x)}{-x}+\frac{1}{x}\ln\left(1-\frac{e^x}{x}\right).$$

بوضع $X=-x\to+\infty$: $\dfrac{\ln X}{X}\to 0$، والحد الثاني $0\times 0=0$، إذن $\lim\limits_{x\to-\infty}\dfrac{f(x)}{x}=0$.

التفسير: (C_f) يقبل بجوار $-\infty$ فرعا قطعيا (مكافئا) اتجاهه حامل محور الفواصل.

(ب) $e^x-x=e^x(1-xe^{-x})>0$ مع $1-xe^{-x}=e^{-x}(e^x-x)>0$، إذن:

$$f(x)=\ln e^x+\ln\left(1-xe^{-x}\right)=x+\ln\left(1-xe^{-x}\right).$$

لما $x\to+\infty$: $xe^{-x}=\dfrac{x}{e^x}\to 0$ (التزايد المقارن)، إذن $\ln(1-xe^{-x})\to 0$، ومنه $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=+\infty$ و $\lim\limits_{x\to+\infty}[f(x)-x]=0$:

$(\Delta): y=x$ مقارب مائل لـ (C_f) بجوار $+\infty$

(جـ) $f(x)-x=\ln\left(1-xe^{-x}\right)$، وإشارته تتعلق بمقارنة $1-xe^{-x}$ بـ 1، أي بإشارة $-xe^{-x}$ وهي إشارة $-x$:

- إذا كان $x<0$: $1-xe^{-x}>1$ و $f(x)-x>0$: (C_f) فوق (Δ).
- إذا كان $x=0$: (C_f) و (Δ) يتقاطعان في O (النقطة O هي النقطة الوحيدة التي تحقق $f(x)=x$).
- إذا كان $x>0$: $0<1-xe^{-x}<1$ و $f(x)-x<0$: (C_f) تحت (Δ).

3. $f=\ln u$ مع $u(x)=e^x-x>0$، إذن $f'(x)=\dfrac{u'(x)}{u(x)}=\dfrac{e^x-1}{e^x-x}$.
إشارة $f'(x)$ هي إشارة e^x-1 (لأن $e^x-x>0$): سالبة على $]-\infty;0[$ وموجبة على $]0;+\infty[$.

x	$-\infty$		0		$+\infty$
$f'(x)$		$-$	0	$+$	
$f(x)$	$+\infty$	↘	0	↗	$+\infty$

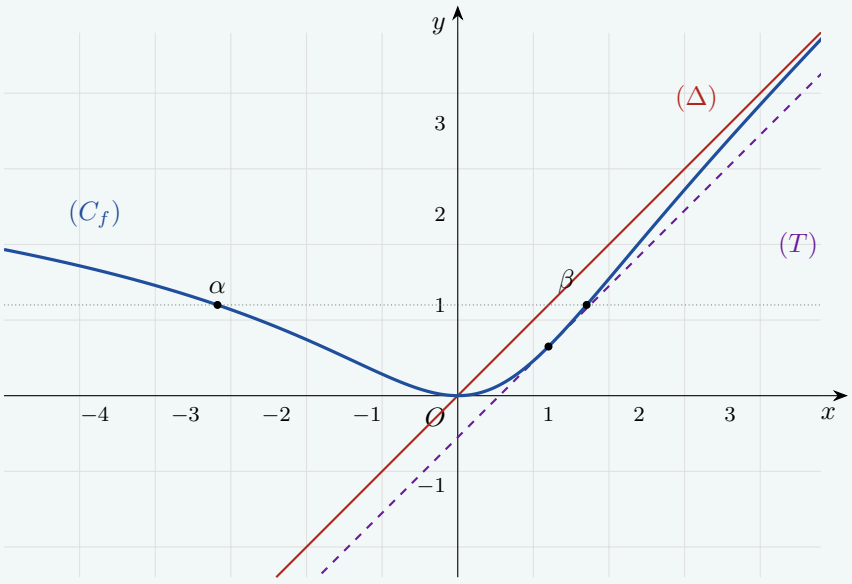
4. $f'(x)=1 \iff e^x-1=e^x-x \iff x=1$. إذن يوجد مماس وحيد (T) موازٍ لـ (Δ) عند النقطة ذات الفاصلة 1، مع $f(1)=\ln(e-1)\approx 0{,}54$:

$$(T):\ y=x-1+\ln(e-1)$$

5. $f(x)=1 \iff \ln(e^x-x)=1 \iff e^x-x=e$.

- على $]-\infty;0]$: f مستمرة ومتناقصة تماما من $+\infty$ إلى 0، و $1\in]0;+\infty[$، إذن حل وحيد α. $f(-2{,}7)-1$ و $f(-2{,}6)-1$ لهما إشارتا $e^{-2{,}7}+2{,}7-e\approx 0{,}049>0$ و $e^{-2{,}6}+2{,}6-e\approx -0{,}044<0$، إذن $-2{,}7<\alpha<-2{,}6$.
- على $[0;+\infty[$: f مستمرة ومتزايدة تماما من 0 إلى $+\infty$، إذن حل وحيد β. $e^{1{,}4}-1{,}4-e\approx -0{,}063<0$ و $e^{1{,}5}-1{,}5-e\approx 0{,}263>0$، إذن $1{,}4<\beta<1{,}5$.

6. بعض القيم: $f(-3)\approx 1{,}12$، $f(-2)\approx 0{,}76$، $f(-1)\approx 0{,}31$، $f(1)\approx 0{,}54$، $f(2)\approx 1{,}68$، $f(3)\approx 2{,}84$.



المناقشة: $f(x)=m \iff \ln(e^x-x)=m \iff e^x-x=e^m$. الحلول هي فواصل نقط تقاطع (C_f) مع المستقيم الأفقي $y=m$:

- إذا كان $m<0$: لا توجد حلول.
- إذا كان $m=0$: حل وحيد هو $x=0$.
- إذا كان $m>0$: حلان متمايزان، أحدهما سالب تماما والآخر موجب تماما.

الجزء الثالث:

1. من أجل $x\in I$: $f(x)=1 \iff e^x-x=e \iff x+e=e^x \iff \ln(x+e)=x \iff \psi(x)=x$.
وبما أن $I\supset]1{,}4;1{,}5[$ و $f(\beta)=1$ فإن $\psi(\beta)=\beta$.

الوحدانية: نضع $k(x)=\psi(x)-x$، $k'(x)=\dfrac{1}{x+e}-1<0$ على I (لأن $x+e>1$)، فـ k متناقصة تماما على I وتنعدم مرة واحدة على الأكثر. إذن β هو الحل الوحيد للمعادلة $\psi(x)=x$ في I.

2. $\psi'(x)=\dfrac{1}{x+e}>0$، إذن ψ متزايدة تماما على I، ومن أجل $1\leqslant x\leqslant 2$: $\psi(1)\leqslant\psi(x)\leqslant\psi(2)$.
$\psi(1)=\ln(1+e)\approx 1{,}31\geqslant 1$ و $\psi(2)=\ln(2+e)\approx 1{,}55\leqslant 2$، إذن $\psi(x)\in I$.

3. $u(x)=\psi(x)-\dfrac{x}{e+1}$، $u'(x)=\dfrac{1}{x+e}-\dfrac{1}{e+1}$. من أجل $x\geqslant 1$: $x+e\geqslant 1+e$ إذن $\dfrac{1}{x+e}\leqslant\dfrac{1}{e+1}$، أي $u'(x)\leqslant 0$: u متناقصة على I.

- إذا كان $\beta\leqslant x\leqslant 2$: $u(x)\leqslant u(\beta)$ أي $\psi(x)-\dfrac{x}{e+1}\leqslant\beta-\dfrac{\beta}{e+1}$، ومنه $\psi(x)-\beta\leqslant\dfrac{x-\beta}{e+1}$. وبما أن ψ متزايدة: $\psi(x)\geqslant\psi(\beta)=\beta$، إذن $0\leqslant\psi(x)-\beta\leqslant\dfrac{x-\beta}{e+1}$.
- إذا كان $1\leqslant x\leqslant\beta$: $u(x)\geqslant u(\beta)$ ومنه $\psi(x)-\beta\geqslant\dfrac{x-\beta}{e+1}$، أي $\beta-\psi(x)\leqslant\dfrac{\beta-x}{e+1}$، و $\beta-\psi(x)\geqslant 0$ لأن $\psi(x)\leqslant\psi(\beta)$.

في الحالتين: $|\psi(x)-\beta|\leqslant\dfrac{1}{e+1}|x-\beta|$.

4. ψ متزايدة تماما و $1{,}4<\beta<1{,}5$، إذن $\psi(1{,}4)<\psi(\beta)<\psi(1{,}5)$، و $\psi(\beta)=\beta$:

$$\ln(1{,}4+e)<\beta<\ln(1{,}5+e) \implies 1{,}415<\beta<1{,}440$$

($\psi(1{,}4)\approx 1{,}4154$ و $\psi(1{,}5)\approx 1{,}4394$)، وسعة هذا الحصر $0{,}03<0{,}025$.

ملاحظة: يتوافق هذا مع نتيجة السؤال 3: $|x-\beta|<0{,}1$ من أجل $x\in[1{,}4;1{,}5]$ يعطي $|\psi(x)-\beta|<\dfrac{0{,}1}{e+1}\approx 0{,}027$.